

Teacher Module

حساب المعلم داخل منصة نَسَق | NASSAQ

(1) الهدف من حساب المعلم

تم تصميم حساب المعلم ليكون مركز التشغيل اليومي الكامل للمعلم داخل المدرسة، بحيث يستطيع من خلاله إدارة جميع الأنشطة التعليمية والإدارية المرتبطة بفصوله وطلابه من واجهة واحدة متكاملة ومترابطة.

الهدف الأساسي من هذا الحساب هو تحويل دور المعلم داخل النظام من مجرد مستخدم يقوم بإدخال البيانات إلى دور تشغيلي تفاعلي ذكي يعتمد على:

- البيانات
- التحليل
- التفاعل داخل الفصل
- التتبع المستمر
- الدعم الذكي في اتخاذ القرار

ويتيح حساب المعلم تنفيذ العمليات التالية:

- متابعة الحصص اليومية
- عرض الجدول الدراسي
- إدارة الفصول المرتبطة به
- تسجيل حضور الطلاب
- تسجيل سلوك الطلاب
- تسجيل مهارات الطلاب
- متابعة تفاعل الطلاب داخل الحصص
- إنشاء التقييمات والاختبارات
- إدخال الدرجات
- متابعة الواجبات
- مراجعة تقارير الطلاب
- التواصل مع المدرسة
- التواصل مع أولياء الأمور
- استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي حكيم | Hakim

(2) بيئة تشغيل حساب المعلم

يتم تشغيل حساب المعلم في المرحلة الحالية عبر:

Browser فقط

ولا يوجد في هذه المرحلة تطبيق مستقل.

لكن يجب أن يتم بناء واجهة حساب المعلم على أساس:

Responsive Web Interface

بحيث تعمل بكفاءة عالية على:

- Desktop
- Tablet
- Mobile View

مع مراعاة أن تكون الأولوية في التصميم وتجربة الاستخدام لصالح:

- Mobile View

لأن المعلم يستخدم النظام غالبًا أثناء وجوده داخل المدرسة أو أثناء الحصة داخل الفصل، بينما يظل Desktop مهمًا

3) القواعد الأساسية لحساب المعلم

يجب أن يعمل حساب المعلم وفق مجموعة من القواعد الأساسية الصارمة التي تحكم الخصوصية، سلامة البيانات، صحة العمليات، وترابط النظام.

3.1 نطاق البيانات المسموح به

المعلم يستطيع رؤية والوصول فقط إلى:

- الفصول المرتبطة به
- المواد التي يدرسها
- الطلاب المسجلين داخل فصوله
- السجلات والتقارير الناتجة عن الطلاب الواقعين ضمن نطاقه

ولا يمكنه الوصول إلى:

- فصول لا يدرس بها
- طلاب خارج فصوله
- مواد غير مرتبطة به
- بيانات تشغيلية أو أكاديمية خارج صلاحياته

3.2 ربط جميع العمليات بقاعدة البيانات

كل عملية داخل حساب المعلم يجب أن تكون:

- مرتبطة مباشرة بقاعدة البيانات
- حقيقية وليست شكلية
- منعكسة فورًا على حالة النظام
- قابلة للاستدعاء لاحقًا داخل التقارير والتحليلات

ويعني ذلك أنه:

- لا يوجد أي زر شكلي
- لا يوجد أي Action غير متصل بمنطق فعلي
- لا توجد أي شاشة معروضة بلا نتيجة حقيقية في قاعدة البيانات
- لا توجد أي واجهة ظاهرية غير مربوطة بخلفية تشغيلية

3.3 تسجيل العمليات المهمة

كل العمليات المهمة التي يقوم بها المعلم يجب تسجيلها داخل:

Audit Log

ومن أمثلة هذه العمليات:

- تسجيل الحضور
- تعديل حالة حضور طالب
- تسجيل سلوك
- تسجيل مهارة
- تسجيل إجابة صحيحة أو خاطئة
- بدء الحصة
- اعتماد الحضور
- تعديل بيانات تشغيلية داخل نطاقه
- إرسال رسالة
- تنفيذ أي إجراء يؤثر على الطالب أو الحصة

3.4 مرور العمليات عبر محركات النظام

أي عملية أساسية داخل الحصة أو ضمن صفحات حساب المعلم يجب أن تمر عبر المحركات الأساسية للنظام، مثل:

- Attendance Engine
- Behaviour Engine
- Participation Engine
- AI Planning Engine
- Notification Engine
- Student Score Engine

ولا يتم تنفيذ أي منطق مباشر داخل الواجهة فقط دون المرور عبر هذه المحركات.

4) الهيكل العام لحساب المعلم

Teacher Module Structure

يتكون حساب المعلم داخل منصة نَسَق | NASSAQ من مجموعة صفحات رئيسية تم تصميمها لتغطية جميع الأنشطة التشغيلية اليومية للمعلم داخل المدرسة.

يعتمد تصميم الحساب على مبدأ:

Daily Operational Flow

أي أن الصفحات تعكس التسلسل الطبيعي ليوم المعلم داخل المدرسة، بداية من الدخول إلى النظام، ثم رؤية اليوم الدراسي، ثم متابعة الجدول، ثم تشغيل الحصة، ثم التعامل مع الفصول والطلاب، ثم الرجوع إلى التقارير والتواصل والإشعارات والإعدادات.

كما أن جميع الصفحات داخل Teacher Module يجب أن تكون:

- مرتبطة بقاعدة البيانات
- مترابطة وظيفياً مع بعضها
- قابلة للتنقل السريع

- تسجيل العمليات في Audit Logs
- متوافقة مع صلاحيات المعلم
- غير منفصلة عن منطق النظام العام

الصفحات الرئيسية داخل حساب المعلم

يتكون حساب المعلم من الصفحات التالية:

بالانجليزية

1. Teacher Dashboard
2. My Schedule
3. Session Management
4. My Classes
5. Student Profile
6. Reports & Analytics
7. Communication Center
8. Notifications Center
9. Teacher Profile & Account Settings

بالعربي

- لوحة الرئيسية
- جدولي
- إدارة الحصّة
- فصولي
- الطلاب
- التقارير والتحليلات
- مركز التواصل
- مركز الإشعارات
- الملف الشخصي وإعدادات الحساب

Teacher Dashboard (5

الوحة الرئيسية

5.1 الهدف من الصفحة

تمثل هذه الصفحة نقطة البداية الرئيسية عند دخول المعلم إلى النظام.

وتهدف إلى:

- إعطاء المعلم صورة سريعة ومباشرة عن يومه الدراسي
- إظهار الحصّة الحالية أو الحصّة القادمة

- عرض التنبيهات المهمة
- تقليل التنقل بين الصفحات
- إتاحة أهم العمليات اليومية من أول شاشة
- مساعدة المعلم على بدء العمل فورًا بدون بحث أو تشتت

5.2 مكونات الصفحة

A) Welcome / Status Area

يحتوي هذا الجزء على:

- رسالة ترحيب باسم المعلم

مثال:

أهلاً {اللقب} {اسم المعلم}

كما يظهر فيه أيضًا:

- اليوم الحالي (اسم يوم الأسبوع)
- التاريخ الميلادي
- التاريخ الهجري

B) Hero Header

يظهر في أعلى الصفحة بشكل بصري واضح ومميز، ويحتوي على:

- صورة المعلم
- اسم المعلم
- اسم المادة التي يدرسها

مثال:

معلم الرياضيات

ويظهر أيضًا:

- اسم المدرسة
- اسم المرحلة التعليمية

مثال:

مدرسة الأمير سلطان — المرحلة الابتدائية

كروت المعلومات الرئيسية

يظهر داخل الـ Hero Header أو أسفله مباشرة عدد من الكروت المعلوماتية الرئيسية، وتشمل:

- عدد الحصص اليوم
- عدد الفصول التي يدرسها
- عدد المهام المفتوحة

الأزرار الرئيسية

تظهر أزرار رئيسية واضحة ومباشرة للوصول السريع، وهي:

- زر كبير: جدولي
- زر كبير: إنجازاتي

الأزرار الثانوية

تظهر أيضًا أزرار ثانوية سريعة في أعلى الصفحة أو ضمن شريط الأدوات، وتشمل:

- زر الإشعارات
- زر الرسائل
- زر الملف الشخصي
- زر تبديل اللغة

(C) اليوم الدراسي

يظهر داخل لوحة المعلم قسم رئيسي خاص بـ اليوم الدراسي، وهو من أهم الأقسام، ويعرض:

- جميع حصص اليوم الدراسي
- في شكل كروت كبيرة واضحة
- مع إمكانية التنقل بين الأيام

طرق التنقل داخل اليوم الدراسي

يمكن للمعلم التنقل بين الأيام عبر:

- سهم يمين
- سهم يسار
- بحث سريع بالتاريخ

Current / Next Class Panel

يظهر كارت كبير وبارز إذا كانت هناك:

- حصة حالية
- أو حصة قادمة

ويعرض هذا الكارت البيانات التالية:

- اسم المادة
- اسم الفصل
- وقت بداية الحصة
- عداد زمني تنازلي

ويحتوي على زر أساسي بعنوان:

ابدأ الحصة

Start Class (6

رحلة زر "ابدأ الحصّة"

يُعد زر ابدأ الحصّة نقطة الدخول الرئيسية لإدارة الجلسة التعليمية داخل النظام.

عند الضغط عليه ينتقل المعلم من وضع العرض العام إلى:

وضع إدارة الحصّة التفاعلي

6.1 الهدف من رحلة "ابدأ الحصّة"

تهدف هذه الرحلة إلى تمكين المعلم من:

- تسجيل الحضور
- إدارة التفاعل داخل الفصل
- تسجيل المشاركة
- تسجيل السلوك
- تسجيل المهارات
- تتبع الإجابات
- بناء بيانات تحليلية دقيقة عن الحصّة والطلاب

6.2 المحركات المرتبطة بهذه الرحلة

ترتبط هذه الرحلة بالمحركات التالية:

- Attendance Engine
- Participation Tracking Engine
- Behaviour Engine
- AI Planning Engine
- Notification Engine
- Student Score Engine

6.3 المرحلة الأولى: فتح الحصّة

عند الضغط على زر:

ابدأ الحصّة

يقوم النظام أولاً بالتحقق من:

- أن الحصّة الحالية تخص هذا المعلم
- أن الوقت الحالي يقع داخل توقيت الحصّة
- أن الحصّة لم تبدأ مسبقاً أو لم يتم فتح Session نشطة لها

إذا نجحت جميع التحققات، يقوم النظام بإنشاء:

Class Session Record

ويتضمن الحقول التالية على الأقل:

- Session ID
- Session Start Time
- Teacher ID
- Class ID
- Subject ID

ثم ينقل النظام المعلم مباشرة إلى:

شاشة تسجيل الحضور

6.4 المرحلة الثانية: Attendance Interface

شاشة تسجيل الحضور

تظهر شاشة بعنوان:

تسجيل حضور الطلاب

عرض الطلاب

يقوم النظام بعرض جميع الطلاب المسجلين في قاعدة البيانات والمرتبطين بهذا الفصل وهذه الحصة.

تصميم عرض الطلاب

يتم عرض الطلاب باستخدام:

Student Cards

بحيث يظهر كل طالب داخل كارت مستقل متوسط أو كبير الحجم يحتوي على:

- صورة الطالب
- اسم الطالب
- كود الطالب
- حالة الحضور الحالية

التقسيم البصري للطلاب

لتسهيل القراءة والتنظيم داخل الفصل، يتم تقسيم الطلاب بصرياً إلى مجموعتين:

- جهة اليمين: الطلاب الذكور
- جهة اليسار: الطالبات الإناث

الحالة الافتراضية للحضور

يفترض النظام تلقائياً أن:

جميع الطلاب حاضرين

إلا إذا قام المعلم يدوياً بتغيير حالة أحد الطلاب.

تغيير حالة الطالب

عند الضغط على كارت أي طالب، تظهر قائمة خيارات صغيرة تحتوي على الحالات التالية:

- غائب
- مستأذن
- متأخر

ماذا يحدث عند اختيار الحالة؟

عند اختيار أي حالة، يقوم النظام فورًا بـ:

- تغيير لون كارت الطالب بالكامل ليتوافق مع الحالة
- تحديث حالة الحضور في قاعدة البيانات
- تسجيل هذا التعديل في Attendance Log

المؤشرات الحية للحضور

في أعلى الشاشة تظهر مؤشرات مباشرة ومحدثة لحظيًا، تشمل:

- عدد الحاضرين
- عدد الغائبين
- عدد المستأذنين
- نسبة الحضور

زر اعتماد الحضور

بعد مراجعة حالات الطلاب، يضغط المعلم على زر:

اعتماد الحضور

ماذا يحدث عند الضغط على "اعتماد الحضور"؟

يقوم النظام بـ:

- تثبيت Attendance Records في قاعدة البيانات
- تسجيل وقت الاعتماد
- ربط الحضور بالحصّة الحالية
- تحديث تقارير الحضور اليومية
- تشغيل قواعد التنبيه المرتبطة بالغياب أو التأخر أو الاستئذان

ثم ينتقل المعلم إلى المرحلة التالية.

6.5 المرحلة الثالثة: Start Teaching Phase

بدء الشرح

بعد اعتماد الحضور، تظهر شاشة انتقالية بعنوان:

ابدأ الشرح الآن

وتظهر هذه الشاشة لمدة ثانيتين تقريبًا، ثم ينتقل النظام تلقائيًا إلى:

واجهة التفاعل أثناء الحصة

6.6 واجهة التفاعل أثناء الحصة

تظهر واجهة رئيسية بعنوان:

يشرح الدرس الآن

ويظهر بداخلها:

- عداد تنازلي واضح لمدة الحصة
- ويظل هذا العداد ظاهرًا بشكل مستمر في جميع شاشات التفاعل طوال الحصة

Actions التفاعل داخل الحصة

تظهر للمعلم أزرار التفاعل الرئيسية التالية:

1. متابعة الواجب
2. مراجعة عامة

وبعد اختيار أي من هذه الخيارات، تظهر:

شبكة الطلاب التفاعلية

ترتيب الطلاب داخل الشبكة

يمكن للمعلم إعادة ترتيب الطلاب داخل الشبكة باستخدام:

Drag & Drop

والهدف من ذلك هو:

- مطابقة ترتيب الطلاب داخل النظام مع أماكن جلوسهم الحقيقية داخل الفصل
- تسهيل الوصول البصري للطلاب أثناء الحصة
- جعل التفاعل الرقمي معبرًا عن الواقع الفعلي داخل الفصل

ويقوم النظام بحفظ هذا الترتيب تلقائيًا لاستخدامه لاحقًا في الحصص القادمة.

الهدف من مرحلة التفاعل

تهدف هذه المرحلة إلى:

- تحفيز الطلاب على المشاركة
- توزيع فرص التفاعل بشكل عادل
- قياس مستوى التفاعل داخل الحصة
- تسجيل بيانات تعليمية وسلوكية قابلة للتحليل

6.7 المرحلة الرابعة: Random Student Selection

اختيار طالب عشوائي

يظهر زر رئيسي بعنوان:

اختيار طالب عشوائي

آلية الاختيار العشوائي

عند الضغط على هذا الزر، يقوم النظام بتشغيل خوارزمية:

Random Balanced Selection

وتقوم هذه الخوارزمية بـ:

- استبعاد الطالب الذي تم اختياره مؤخرًا
- توزيع فرص المشاركة بشكل عادل
- إعطاء أولوية للطلاب الأقل مشاركة خلال الحصّة

كيف يظهر الطالب المختار؟

عند اختيار الطالب، يقوم النظام بـ:

- تكبير كارت الطالب المختار
- تحريك الكارت بشكل بصري ملفت
- تصغير بقية كروت الطلاب
- إبراز كارت الطالب المختار في مكان واضح وبارز

الأزرار الظاهرة مع الطالب المختار

عند إبراز الطالب المختار، تظهر الأزرار التالية:

- اختيار عشوائي آخر
- تسجيل سلوك
- مهارة

بطاقة الطالب التفاعلية

تظهر داخل بطاقة الطالب المختار بيانات إضافية، مثل:

- الصف
- مشاركات سابقة
- سلوكيات إيجابية
- سلوكيات سلبية

تسجيل نتيجة الإجابة

يظهر للمعلم زرّان أساسيان:

- ✓ إجابة صحيحة
- ✗ إجابة خاطئة

ماذا يحدث عند اختيار نتيجة الإجابة؟

عند الضغط على أحد الزرين، يقوم النظام تلقائيًا بـ:

- تسجيل النتيجة في قاعدة البيانات
- تسجيل التفاعل كحدث جديد
- تحديث سجل الطالب

إذا كانت الإجابة صحيحة، يظهر:

- احتفال بصري بسيط على الشاشة
- صوت تصفيق قصير

ثم يعود كارت الطالب إلى مكانه داخل الشبكة.

اختيار طالب آخر

بعد انتهاء التفاعل مع الطالب الحالي، يمكن للمعلم الضغط على:

اختيار طالب عشوائي

لاختيار طالب جديد بنفس الآلية.

الاختيار اليدوي للطالب

يمكن للمعلم أيضًا الضغط على أي كارت طالب داخل الشبكة مباشرة، دون استخدام الاختيار العشوائي.

وفي هذه الحالة يتم تنفيذ نفس الرحلة التفاعلية الخاصة بالطالب المختار.

6.8 تسجيل السلوك

يوجد زر بعنوان:

تسجيل سلوك

ماذا يحدث عند الضغط على "تسجيل سلوك"؟

تظهر قائمتان:

- قائمة إيجابي
- قائمة سلبي

أمثلة السلوك الإيجابي

- احترام
- التزام
- مساعدة الآخرين

أمثلة السلوك السلبي

- إزعاج

- عدم التزام
- مخالفة تعليمات

إضافة سلوك جديد

يمكن للمعلم إضافة سلوك جديد بالكتابة المباشرة، وعند الحفظ يقوم النظام بـ:

- تسجيل السلوك الجديد في قاعدة البيانات
- تصنيفه ضمن إيجابي أو سلبي
- ربطه بالطالب
- إتاحتها لاحقاً لباقي المعلمين كخيار جاهز للاستخدام

6.9 تسجيل المهارة

يوجد زر بعنوان:

مهارة

ماذا يحدث عند الضغط على "مهارة"؟

تظهر قائمة بالمهارات المسجلة مسبقاً في قاعدة البيانات، مثل:

- قيادة
- تعاون
- مبادرة

إضافة مهارة جديدة

يمكن للمعلم إضافة مهارة جديدة بالكتابة المباشرة، وعند الحفظ يقوم النظام بـ:

- تسجيل المهارة في قاعدة البيانات
- ربطها بالطالب
- إتاحتها مستقبلاً كخيار لباقي المعلمين

حفظ السلوك أو المهارة

بعد اختيار السلوك أو المهارة، يضغط المعلم على:

حفظ

فيقوم النظام بـ:

- إنشاء Behaviour Record
- ربطه بالطالب
- ربطه بالحصّة
- تسجيله في Logs

6.10 تسجيل بيانات التفاعل

يقوم النظام تلقائياً أثناء الحصّة بتجميع وتسجيل البيانات التالية:

- Student Participation
- Correct Answers
- Wrong Answers
- Attempts
- Interaction Time
- Behaviour Notes

6.11 استخدام البيانات لاحقًا

تُستخدم هذه البيانات لاحقًا في:

- تحليل أداء الطالب
- حساب النقاط
- تقارير المشاركة
- تحليل الذكاء الاصطناعي للحصة
- تقارير ولي الأمر
- تقارير الأداء الشهرية للطلاب

6.12 النتيجة النهائية لوضع الحصة

تحول هذه المنظومة الحصة داخل نَسَق | NASSAQ إلى تجربة تعليمية تفاعلية متكاملة تعتمد على:

- المشاركة
- التحفيز
- البيانات
- التحليل الذكي

وبذلك لا يصبح النظام مجرد أداة تسجيل بيانات، بل منصة ذكية لإدارة الحصة التعليمية وتحليل الأداء التعليمي والسلوكي للطلاب بشكل مستمر.

My Schedule (7

الجدول الدراسي للمعلم

الهدف من الصفحة

تمكّن هذه الصفحة المعلم من الاطلاع على الجدول الدراسي الكامل الخاص به بشكل واضح ومنظم.

ما تعرضه الصفحة

يعرض الجدول المعلومات التالية لكل حصة:

- اليوم
- رقم الحصة
- المادة
- الفصل

- توقيت الحصة
- رقم القاعة إن وجد

طرق عرض الجدول

يمكن عرض الجدول بثلاثة أوضاع:

- عرض يومي
- عرض أسبوعي
- عرض شهري

الوظائف الرئيسية داخل الصفحة

يمكن للمعلم من خلال الجدول:

- معرفة الحصة الحالية
- معرفة الحصة القادمة
- التنقل بين الأيام
- فتح تفاصيل الحصة
- الانتقال مباشرة إلى وضع الحصة

زر مهم داخل الصفحة

ابدأ الحصة

وعند الضغط عليه، ينتقل المعلم مباشرة إلى:

اليوم الدراسي | Teaching Session Mode

My Classes (8

إدارة فصول المعلم

الهدف من الصفحة

تمكّن هذه الصفحة المعلم من عرض جميع الفصول المرتبطة به وإدارة الوصول السريع إلى تفاصيلها وطلابها.

ما تعرضه الصفحة

يعرض النظام لكل فصل:

- اسم الفصل
- المادة المرتبطة
- عدد الطلاب
- المرحلة الدراسية
- موعد الحصة القادمة

العمليات المتاحة

يمكن للمعلم من خلال هذه الصفحة:

- عرض قائمة الطلاب
- الانتقال إلى ملف أي طالب
- عرض تقارير الفصل
- الانتقال إلى الجدول الدراسي

Student Profile View (9)

ملف الطالب

الهدف من الصفحة

تتيح هذه الصفحة للمعلم الاطلاع على الملف الكامل للطالب داخل حدود صلاحياته.

البيانات الأساسية المعروضة

- صورة الطالب
- اسم الطالب
- رقم الطالب أو كوده
- الفصل
- بيانات ولي الأمر الأساسية

السجلات المرتبطة

يعرض ملف الطالب السجلات التالية:

- سجل الحضور
- سجل السلوك
- سجل المهارات
- سجل التقييمات
- سجل المشاركة داخل الحصص

التحليلات الذكية داخل الملف

يعرض النظام للمعلم تحليلات مثل:

- تحليل أداء الطالب
- مستوى المشاركة
- نقاط القوة
- نقاط التحسين

Reports & Analytics (10)

التقارير والتحليلات

الهدف من الصفحة

توفر هذه الصفحة للمعلم رؤية تحليلية متقدمة عن فصوله وطلابه.

التقارير المتاحة

تشمل الصفحة تقارير مثل:

- تقارير الحضور
- تقارير السلوك
- تقارير المشاركة
- تقارير الأداء الأكاديمي
- تقارير الواجبات

التحليلات الذكية

يقوم النظام باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم:

- تحليل مستوى الفصل
- اكتشاف الطلاب المتعثرين
- توصيات تعليمية
- مؤشرات مبكرة تحتاج تدخل

Communication Center (11

مركز التواصل

الهدف من الصفحة

يتيح هذا القسم للمعلم التواصل المباشر والرسمي داخل النظام مع الأطراف المرتبطة بعمله.

الجهات التي يمكن التواصل معها

- إدارة المدرسة
- المعلمون الآخرون
- أولياء الأمور

أنواع التواصل

- رسائل مباشرة
- إشعارات تعليمية
- رسائل متابعة مرتبطة بسلوك أو أداء الطالب

تسجيل العمليات

كل رسالة أو عملية تواصل يتم تسجيلها داخل:

Communication Log

Notifications Center (12)

مركز الإشعارات

الهدف من الصفحة

يعرض جميع الإشعارات المرتبطة بالمعلم داخل النظام.

أنواع الإشعارات

- تغييرات الجدول
- تنبيهات الغياب
- تنبيهات السلوك
- رسائل الإدارة
- تنبيهات تشغيلية مرتبطة بالحصّة أو الطلاب

وظائف الصفحة

يمكن للمعلم من خلالها:

- عرض الإشعارات
- تحديد الإشعار كمقروء
- فتح الصفحة المرتبطة بالإشعار
- العودة إلى السياق التشغيلي المرتبط بالتنبيه

Teacher Profile & Account Settings (13)

الملف الشخصي وإعدادات الحساب

الهدف من الصفحة

تتيح هذه الصفحة للمعلم إدارة بياناته الشخصية وإعدادات حسابه.

البيانات التي يمكن تعديلها

- الصورة الشخصية
- رقم الهاتف
- البريد الإلكتروني

- اللغة
- كلمة المرور

سجل النشاط

يمكن للمعلم الاطلاع على:

Activity History

ويشمل أبرز الأنشطة التي قام بها داخل النظام بحسب صلاحيات العرض المقررة.

14) القاعدة التشغيلية العامة لحساب المعلم

يعمل Teacher Module بالكامل وفق القواعد التالية:

- جميع العمليات مرتبطة مباشرة بقاعدة البيانات
- لا يوجد أي زر غير مرتبط بمنطق حقيقي
- كل عملية يتم تسجيلها في Audit Logs
- كل إجراء يمر عبر محركات النظام المعتمدة
- لا يمكن للمعلم الوصول إلى بيانات خارج نطاقه
- كل تغيير يجب أن ينعكس على الشاشات والتقارير ذات العلاقة
- كل تسجيل داخل الحصة يجب أن يصبح قابلاً للاستخدام لاحقاً في التحليل والتقارير والتقييمات

إشعارات أولياء الأمور

إذا كان أداء الطالب **إيجابياً** يقوم النظام بإرسال إشعار إلى ولي الأمر مثل:

ابنك اليوم أجاب بشكل صحيح مرتين أثناء الحصة.

أما إذا كانت الإجابات خاطئة:

- لا يتم إرسال إشعار
- يتم فقط تسجيل البيانات داخل Score System

التقارير المستقبلية

يتم استخدام هذه البيانات لاحقاً في:

- تقارير الأداء الشهري
- تقارير المشاركة الصفية
- تحليلات الذكاء الاصطناعي

إنهاء الحصة

يمكن للمعلم إنهاء الحصة في أي وقت أثناء سير الجلسة التعليمية عبر الضغط على زر واضح داخل واجهة الحصة بعنوان:

إنهاء الدرس الحالي

يكون هذا الزر ظاهرًا بشكل ثابت داخل واجهة الحصة طوال مدة تشغيل Teaching Session Mode.

ماذا يحدث عند الضغط على "إنهاء الدرس الحالي"

عند ضغط المعلم على هذا الزر، يقوم النظام بتنفيذ سلسلة من الإجراءات التشغيلية المنظمة لضمان حفظ جميع البيانات المرتبطة بالحصة بشكل صحيح.

يقوم النظام بالخطوات التالية:

1. إيقاف Session Timer
يتم إيقاف العداد الزمني للحصة وتسجيل وقت انتهاء الحصة الفعلي داخل قاعدة البيانات.
2. تثبيت جميع بيانات الحصة
يقوم النظام بتثبيت جميع البيانات التي تم تسجيلها أثناء الحصة، وتشمل:
 - بيانات الحضور
 - بيانات التفاعل
 - نتائج الإجابات
 - السلوكيات المسجلة
 - المهارات المسجلة
 - زمن التفاعل
 - عدد مرات اختيار الطلاب
3. تسجيل نهاية الحصة في قاعدة البيانات
يتم تحديث سجل الجلسة التعليمية Class Session Record بإضافة:
 - Session End Time
 - Session Duration
 - Total Interactions
4. تشغيل تحليل الحصة
يقوم النظام بتفعيل وحدة تحليل الحصة التي تعتمد على البيانات التي تم جمعها أثناء الجلسة.

بعد تنفيذ هذه العمليات، ينتقل النظام تلقائيًا إلى شاشة جديدة بعنوان:

ملخص الحصة ونتائج التفاعل

شاشة ملخص الحصة

تُعد هذه الشاشة ملخصًا سريعًا يوضح للمعلم النتائج العامة للحصة بناءً على البيانات التي تم تسجيلها أثناء التفاعل مع الطلاب.

محتويات ملخص الحصة

تعرض الشاشة مجموعة من المؤشرات التحليلية الأساسية، وتشمل:

عدد الطلاب المشاركين
عدد الطلاب الذين شاركوا في التفاعل داخل الحصة.

عدد الأسئلة المطروحة
يتم حسابه بناءً على عدد مرات الضغط على زر:

اختيار طالب عشوائي
حيث يمثل كل اختيار طالب فرصة لطرح سؤال جديد.

عدد الإجابات الصحيحة
عدد الإجابات التي تم تسجيلها كإجابات صحيحة أثناء الحصة.

عدد الإجابات الخاطئة
عدد الإجابات التي تم تسجيلها كإجابات خاطئة أثناء الحصة.

معدل المشاركة
نسبة مئوية يتم حسابها كالتالي:

عدد الطلاب المشاركين ÷ إجمالي عدد الطلاب في الفصل × 100
ويتم عرضها في شكل مؤشر بصري واضح يساعد المعلم على فهم مستوى التفاعل داخل الحصة.

الأزرار داخل شاشة ملخص الحصة

تحتوي الشاشة على زرین رئيسيين:

اعتماد وإنهاء

عند الضغط على هذا الزر يقوم النظام بتنفيذ الخطوات التالية:

- تثبيت جميع بيانات الحصة بشكل نهائي في قاعدة البيانات
- إغلاق Class Session Record
- تحديث تقارير المشاركة الخاصة بالطلاب
- تحديث سجل أداء الطلاب
- تحديث مؤشرات التفاعل الخاصة بالفصل

كما يقوم النظام بإرسال إشعارات إيجابية فقط مرتبطة بالنتائج الإيجابية التي حدثت داخل الحصة، مثل:

- تسجيل سلوك إيجابي
- تسجيل مهارة
- تميز في المشاركة

ويتم إرسال هذه الإشعارات إلى:

- ملف الطالب
- لوحة متابعة ولي الأمر
- تقارير الأداء

إضافة سلوك

يسمح هذا الزر للمعلم بإضافة سلوك جديد قبل إنهاء الحصة بشكل نهائي.

عند الضغط عليه:

- تظهر قائمة الطلاب مرة أخرى
- يمكن للمعلم اختيار طالب
- تسجيل سلوك إيجابي أو سلبي
- حفظ السلوك وربطه بالحصة الحالية

وبعد الحفظ يمكن العودة مرة أخرى إلى شاشة ملخص الحصة.

المرحلة الأخيرة

العودة إلى الصفحة الرئيسية

بعد الضغط على اعتماد وإنهاء وتثبيت جميع البيانات، يقوم النظام تلقائيًا بالانتقال إلى:

Teacher Dashboard

ما الذي يظهر بعد العودة إلى لوحة المعلم؟

عند العودة إلى الصفحة الرئيسية، يقوم النظام بتحديث المعلومات المعروضة بحيث تظهر:

- الحصة القادمة
- توقيت الحصة القادمة
- الفصل المرتبط بها

كما يظهر زر رئيسي بعنوان:

ابدأ الحصة

ليتمكن المعلم من بدء الحصة التالية مباشرة.

النتيجة التشغيلية

بهذا الشكل تنتهي الحصة داخل نظام نَسَق | NASSAQ بشكل منظم، حيث:

- يتم حفظ جميع البيانات التعليمية والسلوكية
- يتم تحليل التفاعل داخل الحصة
- يتم تحديث تقارير الطلاب تلقائيًا
- يتم إرسال الإشعارات المرتبطة بالنتائج الإيجابية

وبعد ذلك يعود المعلم إلى لوحة التحكم الخاصة به لبدء نفس رحلة إدارة الحصة مرة أخرى مع الحصة التالية وفق نفس المنطق التشغيلي للنظام.

الجداول الأساسية التي تعتمد عليها صفحة / وحدة المعلم

تعتمد وحدة المعلم داخل منصة نَسَق | NASSAQ على مجموعة جداول أساسية داخل قاعدة البيانات، تعمل معًا لتشغيل الحساب بصورة Dynamic + Real-time + Role-based، بحيث تكون كل شاشة وكل زر وكل رحلة داخل حساب المعلم مرتبطة ببيانات حقيقية قابلة للتحديث والتحليل والتتبع.

فيما يلي الجداول الأساسية التي يعتمد عليها Teacher Module:

1) جدول المستخدم الأساسي

Users / User Identities

هذا الجدول يمثل الهوية الأساسية للمستخدم داخل النظام.

يُستخدم لتخزين البيانات العامة الخاصة بالمستخدم مثل:

- User ID
- الاسم
- البريد الإلكتروني
- رقم الهاتف
- اللغة
- حالة الحساب
- آخر تسجيل دخول
- صورة الملف الشخصي

وظائفه داخل حساب المعلم:

- تحديد هوية المعلم داخل النظام
- ربط المعلم بدوره وصلاحياته
- إظهار البيانات الشخصية في الملف الشخصي
- دعم تسجيل الدخول والتتبع الأمني

2) جدول أدوار المستخدم

User Roles

يحدد هذا الجدول الأدوار المرتبطة بالمستخدم.

وظائفه داخل حساب المعلم:

- التأكد أن هذا المستخدم يمتلك دور Teacher
- تحديد صلاحياته التشغيلية
- منع الوصول إلى صفحات أو بيانات خارج نطاق المعلم
- دعم منطق Role-based Access Control

3) جدول بيانات المعلمين

Teachers

هذا الجدول يحتوي على البيانات التخصصية الخاصة بالمعلم، مثل:

- Teacher ID
- User Identity ID
- رقم الموظف
- التخصص
- المادة أو المواد التي يدرسها
- المرحلة المرتبط بها
- المدرسة المرتبط بها
- حالة المعلم

وظائفه داخل Teacher Module:

- تعريف المعلم أكاديميًا وتشغيليًا
- ربطه بالحصّة والجدول والفصول
- إظهار بياناته داخل Dashboard
- تحديد المواد والفصول التي يسمح له برؤيتها

4) جدول المدارس

Schools

يحتوي على بيانات المدرسة، مثل:

- School ID
- اسم المدرسة
- النوع
- المرحلة
- بيانات الهوية المؤسسية

وظائفه داخل حساب المعلم:

- إظهار اسم المدرسة

- ربط المعلم بمدرسة محددة
- منع خلط البيانات بين المدارس
- دعم العزل المؤسسي داخل النظام

5) جدول المراحل الدراسية

Academic Stages

يحتوي على بيانات المرحلة، مثل:

- ابتدائي
- متوسط
- ثانوي

وظيفته:

- إظهار المرحلة داخل Hero Header
- ربط الفصول والمعلمين والطلاب بالسياق الأكاديمي الصحيح

6) جدول الفصول

Classes

هذا الجدول من أهم الجداول داخل حساب المعلم.

يحتوي على:

- Class ID
- اسم الفصل
- المرحلة
- الشعبة
- السعة
- المدرسة
- العام الدراسي

وظيفته داخل الوحدة:

- عرض فصول المعلم
- ربط الطلاب بالفصل
- ربط الجدول بالحصة
- ربط التفاعل والسلوك والحضور بالفصل الصحيح

7) جدول ربط المعلم بالفصول

Teacher Class Assignments

جدول وسيط يحدد الفصول المرتبطة بكل معلم.

يحتوي على:

- Teacher ID

- Class ID
- Subject ID
- Academic Year
- Is Active

وظيفته:

- تحديد نطاق رؤية المعلم
- إظهار الفصول الخاصة به فقط
- منع ظهور فصول غير مرتبطة به
- تشغيل صفحة My Classes
- تشغيل منطق My Schedule و Teaching Session Mode

8) جدول المواد الدراسية

Subjects

يحتوي على بيانات المواد مثل:

- Subject ID
- اسم المادة
- الكود
- المرحلة
- النوع

وظيفته:

- إظهار المادة التي يدرّسها المعلم
- ربط الحصّة بالمادة
- ربط التقييمات والدرجات بالمادة
- إظهار اسم المادة في Dashboard و Schedule و Session

9) جدول الطلاب

Students

يحتوي على البيانات الأساسية للطلاب مثل:

- Student ID
- الاسم
- الكود
- الصورة
- الجنس
- الفصل
- الحالة
- ولي الأمر الأساسي

وظيفته:

- عرض الطلاب في شاشة الحضور

- عرض الطلاب في شبكة التفاعل
- بناء ملف الطالب
- تسجيل السلوك والمهارات والمشاركة والتقييمات

(10) جدول أولياء الأمور / العلاقات

Parents / Guardians / Student-Guardian Relationships

وظيفته:

- ربط الطالب بولي الأمر
- تمكين التواصل مع ولي الأمر
- إظهار بيانات ولي الأمر داخل ملف الطالب
- إرسال الإشعارات أو التقارير الإيجابية لاحقًا

(11) جدول الجدول الدراسي

Schedules / Timetable Entries

هذا الجدول مسؤول عن تشغيل صفحة My Schedule واليوم الدراسي.

يحتوي على:

- Schedule ID
- Teacher ID
- Class ID
- Subject ID
- Day
- Period
- Start Time
- End Time
- Room
- Status

وظيفته:

- عرض جدول المعلم
- معرفة الحصة الحالية والقادمة
- التحقق من وقت الحصة عند الضغط على "ابدأ الحصة"
- تشغيل العدادات والمنطق الزمني داخل الحصة

(12) جدول جلسات الحصص

Class Sessions

هذا الجدول يمثل الجلسة الفعلية للحصة بعد الضغط على ابدأ الحصة.

يحتوي على:

- Session ID

- Schedule ID
- Teacher ID
- Class ID
- Subject ID
- Session Date
- Session Start Time
- Session End Time
- Session Duration
- Status
- Total Participants
- Total Questions
- Total Correct Answers
- Total Wrong Answers

وظيفته:

- إنشاء الحصة الفعلية
- تتبع بداية ونهاية الجلسة
- ربط جميع أحداث الحصة بهذه الجلسة
- بناء ملخص الحصة
- حفظ مؤشرات الأداء الخاصة بالحصة

(13) جدول الحضور

Attendance Records

يحتوي على:

- Attendance ID
- Session ID
- Student ID
- Status
- Recorded By
- Recorded At

وظيفته:

- تسجيل حالة حضور كل طالب
- حفظ الغياب والاستئذان والتأخر
- تشغيل تقارير الحضور
- تغذية الإشعارات والتنبيهات

(14) جدول سجل الحضور

Attendance Logs

يسجل كل تعديل يحدث على حالة الحضور.

وظيفته:

- تتبع من غير الحالة
- متى تم التغيير
- ما الحالة السابقة وما الحالة الجديدة
- دعم الشفافية والمراجعة

(15) جدول تفاعل الطلاب

Student Participation / Session Interactions

من أهم جداول الحصة التفاعلية.

يحتوي على:

- Interaction ID
- Session ID
- Student ID
- Interaction Type
- Was Correct
- Attempt Number
- Manually أو Selected Randomly
- Interaction Time

وظيفته:

- تسجيل كل مشاركة للطلاب
- احتساب الإجابات الصحيحة والخاطئة
- قياس معدل المشاركة
- حساب عدد الأسئلة
- دعم تقارير الأداء والتحليل الذكي

(16) جدول السلوك

Behaviour Records

يحتوي على:

- Behaviour ID
- Session ID
- Student ID
- Behaviour Type
- Behaviour Category
- Note
- Recorded By
- Recorded At

وظيفته:

- تسجيل السلوك الإيجابي أو السلبي
- ربط السلوك بالطلاب والحصة
- عرضه داخل ملف الطالب

- تغذية تقارير السلوك
- تشغيل الإشعارات الإيجابية عند نهاية الحصة

(17) جدول قاموس السلوكيات

Behaviour Master / Behaviour Types

هذا الجدول يحتوي على أنواع السلوك الجاهزة.

مثل:

- احترام
- التزام
- مساعدة الآخرين
- إزعاج
- عدم التزام
- مخالفة تعليمات

وظيفته:

- إظهار السلوكيات في القوائم
- السماح بإعادة استخدام السلوكيات بين المعلمين
- دعم الإضافة الديناميكية لسلوك جديد

(18) جدول المهارات

Student Skills Records

يحتوي على:

- Skill Record ID
- Session ID
- Student ID
- Skill Type
- Note
- Recorded By
- Recorded At

وظيفته:

- تسجيل المهارات التي ظهرت على الطالب أثناء الحصة
- عرضها في ملف الطالب
- دعم التحليل الإيجابي لنقاط القوة

(19) جدول قاموس المهارات

Skills Master

يحتوي على المهارات الجاهزة مثل:

- قيادة

- تعاون
- مبادرة

وظيفته:

- إظهار قائمة المهارات
- دعم الإضافة الديناميكية لمهارات جديدة
- جعل المهارات الجديدة متاحة لبقية المعلمين

20) جدول الواجبات

Assignments

وظيفته:

- عرض الواجبات المرتبطة بالمادة أو الفصل
- دعم خيار متابعة الواجب داخل الحصّة
- ربط الواجبات بالطلاب والفصل والمعلم

21) جدول التقييمات والاختبارات

Assessments / Exams

وظيفته:

- إنشاء التقييمات
- ربط التقييم بالمادة والفصل
- عرض نتائج الطالب
- استخدام البيانات في ملف الطالب والتقارير

22) جدول الدرجات

Grades / Assessment Results

وظيفته:

- حفظ درجات الطلاب
- ربط النتائج بالتقييمات
- دعم التحليلات الأكاديمية
- عرض الأداء داخل ملف الطالب

23) جدول الرسائل

Messages / Communication Records

وظيفته:

- تشغيل مركز التواصل
- حفظ الرسائل بين المعلم والإدارة أو أولياء الأمور
- تتبع حالة الرسالة
- حفظ السجل الكامل للتواصل

Notifications

وظيفته:

- عرض الإشعارات للمعلم
- حفظ نوع الإشعار
- ربطه بحدث معين
- تحديد حالة القراءة
- توجيه المعلم إلى الصفحة المرتبطة بالإشعار

25) جدول سجل النشاط

Activity Logs / Audit Logs

هذا من أهم الجداول المرجعية.

وظيفته:

- تسجيل كل العمليات الحساسة
- دعم التتبع والمراجعة
- إظهار Activity History
- التحقق من النزاهة التشغيلية للنظام

قواعد ال Dynamic Logic في حساب المعلم

يعتمد حساب المعلم على مجموعة من قواعد Dynamic Logic التي تجعل كل صفحة وكل زر وكل رحلة تعتمد على الوقت الفعلي، حالة البيانات، الدور، نطاق المعلم، وسياق الحصة، وليس مجرد عرض ثابت للمعلومات.

فيما يلي قواعد ال Dynamic Logic الأساسية:

1) منطق النطاق والصلاحيات

Scope-based Dynamic Access

كل ما يراه المعلم داخل النظام يجب أن يُبنى ديناميكيًا على أساس:

- Teacher ID
- School ID
- Assigned Classes
- Assigned Subjects
- Active Academic Year

بالتالي:

- لا تظهر إلا الفصول المرتبطة به
- لا تظهر إلا المواد التي يدرسها
- لا تظهر إلا الطلاب الموجودون في فصوله
- لا تظهر إلا التقارير الناتجة عن نطاقه الفعلي

2) منطق الجدول الحالي والقادم

Current / Next Session Logic

يقوم النظام ديناميكياً بحساب:

- الحصة الحالية
- الحصة القادمة
- الحصص المنتهية
- الحصص الملغاة أو غير النشطة

ويتم ذلك بالاعتماد على:

- اليوم الحالي
- التاريخ
- الوقت الحالي
- جدول المعلم
- حالة الحصة

بناءً عليه يظهر في Dashboard:

- Current Class Panel إذا كانت هناك حصة جارية
- Next Class Panel إذا لم توجد حصة جارية لكن توجد حصة قادمة

3) منطق إتاحة زر "ابدأ الحصة"

Start Class Availability Logic

زر ابدأ الحصة لا يظهر أو لا يتفعل إلا إذا تحققت شروط محددة، مثل:

- أن الحصة تخص المعلم الحالي
- أن الوقت الحالي داخل نافذة السماح لبدء الحصة
- أن الجلسة لم تبدأ مسبقاً
- أن الحصة ليست منتهية أو ملغاة

إذا لم تتحقق الشروط:

- يظهر الزر غير نشط
- أو يظهر تنبيه يوضح سبب عدم الإتاحة

4) منطق إنشاء Session واحدة فقط

Single Active Session Rule

لا يجوز أن يمتلك المعلم أكثر من جلسة حصة نشطة لنفس الحصة في نفس الوقت.

بالتالي:

- إذا وُجدت Session نشطة لنفس الحصة، لا ينشئ النظام Session جديدة
- يتم فتح ال Session الحالية واستكمالها
- يمنع التكرار في البيانات

5 منطق الحضور الافتراضي

Default Attendance Logic

عند فتح شاشة الحضور:

- يعتبر جميع الطلاب حاضرين افتراضياً
- ما لم يغيّر المعلم الحالة يدوياً

هذا يقلل وقت الإدخال ويجعل التفاعل أسرع داخل الحصة.

6 منطق تغيير حالة الحضور لحظياً

Live Attendance Update Logic

عند الضغط على حالة الطالب:

- تتغير الحالة مباشرة بصرياً
- تحدث المؤشرات العلوية لحظياً
- يُحفظ التعديل فوراً
- يُسجل في Attendance Log

أي أن النظام يعمل بمنطق:

Immediate UI Update + Immediate Database Sync

7 منطق اعتماد الحضور

Attendance Confirmation Logic

لا يعتبر الحضور نهائياً إلا بعد الضغط على:

اعتماد الحضور

وعندها فقط:

- يتم تثبيت السجلات
- يتم تفعيل قواعد التنبيه
- يتم ربط الحضور رسمياً بالحصة
- ينتقل النظام إلى مرحلة الشرح

8 منطق العداد الزمني للحصة

Session Timer Logic

بمجرد بدء الحصة:

- يبدأ Session Timer
- يتم احتسابه بناءً على وقت الحصة الفعلي أو وقت البدء
- يظل ظاهراً في جميع شاشات الحصة
- يتوقف فقط عند إنهاء الحصة

9 منطق شبكة الطلاب التفاعلية

Interactive Student Grid Logic

يتم تحميل شبكة الطلاب ديناميكيًا من:

- طلاب الفصل الفعلي
- مع مراعاة الجنس
- مع عرض حالاتهم وسجلاتهم المختصرة

كما يتم حفظ ترتيب الطلاب عند استخدام:

Drag & Drop

ليُستخدم لاحقًا كترتيب افتراضي في الحصص القادمة.

10 منطق اختيار الطالب العشوائي

Balanced Random Selection Logic

الاختيار العشوائي لا يكون عشوائيًا بالكامل، بل متوازنًا.

يراعي النظام:

- استبعاد من تم اختياره مؤخرًا
- إعطاء فرصة أكبر للأقل مشاركة
- منع تكرار نفس الطالب بشكل متتالي
- تحقيق عدالة المشاركة داخل الحصّة

11 منطق احتساب عدد الأسئلة

Question Count Logic

يتم احتساب عدد الأسئلة المطروحة بناءً على:

- عدد مرات الضغط على زر اختيار طالب عشوائي

لأن كل مرة اختيار تمثل دورة تفاعل جديدة وسؤالًا جديدًا.

12 منطق تسجيل التفاعل

Participation Recording Logic

كل مرة يشارك فيها الطالب أو يتم اختياره، يقوم النظام بتسجيل:

- الطالب
- وقت التفاعل
- نوع التفاعل
- هل كانت الإجابة صحيحة أم خاطئة
- هل تم اختياره عشوائيًا أم يدويًا

وبذلك يصبح كل تفاعل سجلًا مستقلًا قابلاً للتحليل لاحقًا.

13) منطق الإجابات الصحيحة والخاطئة

Answer Result Logic

عند الضغط على:

- إجابة صحيحة
- إجابة خاطئة

يقوم النظام فورًا بـ:

- تسجيل النتيجة
- تحديث مؤشرات الحصبة
- تحديث سجل الطالب
- تحديث إحصائيات المشاركة

وفي حالة الإجابة الصحيحة يمكن تشغيل:

- مؤثر بصري
- صوت قصير
- تعزيز تحفيزي فوري

14) منطق إضافة السلوك والمهارة

Dynamic Behaviour / Skill Creation Logic

إذا لم يجد المعلم السلوك أو المهارة المطلوبة داخل القائمة:

- يمكنه إضافتها يدويًا
- تُحفظ في قاعدة البيانات
- تصبح جزءًا من القوائم العامة
- يمكن لبقية المعلمين استخدامها لاحقًا

وهذا يعني أن النظام:

يتعلم ويتوسع تشغيليًا بمرور الوقت

15) منطق ربط كل تسجيل بالحصبة الحالية

Session-bound Event Logic

أي سلوك أو مهارة أو تفاعل أو حضور يتم تسجيله يجب أن يكون مرتبطًا بـ:

- Session ID
- Student ID
- Teacher ID
- Class ID

حتى يمكن استرجاعه لاحقًا ضمن:

- ملخص الحصبة

- ملف الطالب
- التقارير
- التحليلات

16) منطق ملخص الحصة

Session Summary Logic

عند إنهاء الحصة يقوم النظام بحساب الملخص ديناميكيًا من البيانات المسجلة أثناء الجلسة، مثل:

- عدد الطلاب المشاركين
- عدد الأسئلة
- عدد الإجابات الصحيحة
- عدد الإجابات الخاطئة
- معدل المشاركة

ولا يتم إدخال هذه البيانات يدويًا، بل تستخرج تلقائيًا من سجلات الحصة.

17) منطق الإشعارات الإيجابية فقط

Positive Outcome Notification Logic

عند اعتماد وإنهاء الحصة:

- لا يرسل النظام إشعارات لكل شيء
- بل يرسل فقط الإشعارات المتعلقة بالنتائج الإيجابية، مثل:
 - سلوك إيجابي
 - مهارة جديدة
 - تميز في المشاركة

والهدف:

- تقليل الإزعاج
- إبراز السلوك التحفيزي
- تحسين تجربة ولي الأمر

18) منطق التحديث اللحظي لل Dashboard

Post-session Dashboard Refresh Logic

بعد إنهاء الحصة والعودة إلى Teacher Dashboard:

- يتم تحديث بيانات اليوم تلقائيًا
- تختفي الحصة المنتهية من الحالة النشطة
- تظهر الحصة القادمة
- يتحدث زر البدء بناءً على السياق الجديد

19) منطق التقارير التراكمية

Cumulative Reporting Logic

كل ما يسجله المعلم داخل الحصص لا يبقى فقط على مستوى الجلسة، بل يتراكم ويغذي:

- ملف الطالب
- ملف الفصل
- تقارير الأداء
- التحليل الشهري
- مؤشرات الذكاء الاصطناعي

(20) منطق منع الأضرار الشكلية

No Dummy Actions Rule

أي زر أو Action داخل حساب المعلم يجب أن يكون له:

- Validation
- Database Effect
- Log أثر مسجل
- نتيجة بصرية للمستخدم

ولا يجوز وجود:

- زر بدون وظيفة
- شاشة بدون بيانات حقيقية
- حفظ شكلي غير مؤثر في النظام

(21) منطق التتبع الكامل

Traceability Logic

كل إجراء داخل حساب المعلم يجب أن يكون قابلاً للتتبع من خلال:

- من قام به
- متى قام به
- على أي طالب
- في أي فصل
- في أي حصة
- وما النتيجة التي ترتبت عليه

وذلك لدعم:

- الشفافية
- المراجعة
- التحليل
- الحوكمة

(22) منطق التحليل الذكي

AI-driven Insight Logic

البيانات الناتجة من حساب المعلم لا تُخزن فقط، بل تُستخدم لاحقاً في تشغيل طبقات الذكاء الاصطناعي مثل:

- تحليل أداء الطالب
- اكتشاف ضعف المشاركة
- اكتشاف السلوك المتكرر
- اقتراح تدخلات تعليمية
- تقديم توصيات للمعلم

الخلاصة

تعتمد وحدة المعلم في نَسَق على بنية قواعد بيانات مترابطة ومنطق ديناميكي حي يجعل الحساب:

- تشغيلًا
- تفاعليًا
- دقيقًا
- قابلاً للتوسع
- قائمًا على البيانات
- خاضعًا للتتبع والتحليل

وبذلك لا يصبح حساب المعلم مجرد واجهة عرض، بل محرك تشغيل يومي كامل للحصة والفصل والطالب.

Teacher Interaction Engine Architecture

NASSAQ | معمارية محرك تفاعل المعلم داخل منصة نَسَق

1) التعريف العام

هو المحرك المسؤول عن تحويل الحصبة داخل حساب المعلم من مجرد جلسة تقليدية لتسجيل Teacher Interaction Engine الحضور أو تدوين الملاحظات إلى بيئة تشغيل تفاعلية حية تقوم على

- إدارة التفاعل داخل الفصل لحظيًا
- تسجيل كل حدث تعليمي أو سلوكي أثناء الحصبة
- تحويل كل تفاعل إلى بيانات قابلة للتحليل
- تغذية التقارير، ملف الطالب، التقييمات، والتنبيهات
- دعم المعلم في اتخاذ قرارات تعليمية أسرع وأذكى أثناء الشرح

هذا المحرك لا يعمل كصفحة واحدة فقط، بل كطبقة تشغيلية متكاملة تتفاعل مع

- Teacher Dashboard
- Teaching Session Mode
- Student Profile View
- Reports & Analytics
- Communication Center
- Notification Engine
- AI Insight Layer / Hakim

2) الهدف من المحرك

هو بناء نظام يجعل كل ما يحدث داخل الحصبة قابلاً لـ Teacher Interaction Engine الهدف الأساسي من

- التسجيل
- التتبع
- التحليل
- القياس
- إعادة الاستخدام
- تحويله إلى مؤشرات أداء تعليمية وسلوكية

بمعنى آخر، هذا المحرك مسؤول عن الإجابة على الأسئلة التالية

- من شارك داخل الحصبة؟
- من لم يشارك؟
- من أجاب بشكل صحيح؟
- من تعثر؟
- من أظهر مهارة؟
- من أظهر سلوكاً إيجابياً أو سلبياً؟
- كيف كان مستوى التفاعل داخل الفصل؟
- ما أثر الحصبة على الطلاب؟

- ما المؤشرات التي يجب أن تظهر للمعلم لاحقاً؟
- ما الذي يجب أن يصل إلى ولي الأمر أو الإدارة أو الذكاء الاصطناعي؟

3) موقع المحرك داخل معمارية النظام

. كطبقة تشغيل بين الواجهة الأمامية وقاعدة البيانات والمحركات الأخرى Teacher Interaction Engine يعمل

موقعه المعماري

Frontend UI Layer

واجهة الحصّة + شبكة الطلاب + أزرار التفاعل



Teacher Interaction Engine

طبقة المعالجة والمنطق والتسجيل



Core Engines + Database Layer

Attendance / Behaviour / Participation / Notifications / AI / Reports / Student Profile

4) المكونات الرئيسية للمحرك

:من عدة مكونات فرعية مترابطة Teacher Interaction Engine يتكون

4.1 Session Orchestrator

منسق الجلسة التعليمية

:وهو المسؤول عن

- فتح الحصّة
- التحقق من صلاحية البدء
- إنشاء Session ID
- تتبع حالة الحصّة
- التحكم في الانتقال بين مراحل الحصّة
- إغلاق الحصّة
- إنشاء ملخص الحصّة النهائي

4.2 Attendance Capture Layer

طبقة التقاط الحضور

:وهي مسؤولة عن

- تحميل قائمة الطلاب الخاصة بالفصل
- تطبيق حالة الحضور الافتراضية
- استقبال تغييرات المعلم
- تحديث المؤشرات الحية

- تثبيت الحضور
- ربط الحضور بالجلسة الحالية

4.3 Student Interaction Controller

متحكم التفاعل مع الطلاب

وهو القلب الأساسي للمحرك، ومسؤول عن:

- عرض شبكة الطلاب
- تنفيذ اختيار الطالب العشوائي
- استقبال اختيار الطالب اليدوي
- فتح بطاقة الطالب التفاعلية
- إدارة أزرار الإجابة الصحيحة / الخاطئة
- احتساب عدد المشاركات
- تسجيل التفاعل بزمته ونوعه

4.4 Random Selection Logic Unit

وحدة الاختيار العشوائي المتوازن

وظيفتها:

- اختيار طالب للمشاركة
- منع التكرار غير العادل
- إعطاء فرصة أكبر للأقل مشاركة
- استبعاد من تم اختياره مؤخرًا
- دعم العدالة الصفية في التفاعل

4.5 Behaviour & Skill Recorder

مسجل السلوك والمهارات

وهو مسؤول عن:

- عرض قوائم السلوك الإيجابي والسلبي
- عرض قائمة المهارات
- استقبال الإضافات الجديدة من المعلم
- حفظ السلوك أو المهارة وربطها بالطالب والحصّة
- جعل القيم الجديدة متاحة لاحقًا لبقية المعلمين

4.6 Participation Metrics Builder

منشئ مؤشرات المشاركة

وظيفته:

- احتساب عدد مرات التفاعل
- احتساب عدد المشاركين الفعليين
- احتساب عدد الإجابات الصحيحة والخاطئة

- بناء معدل المشاركة
- تجهيز المؤشرات التي ستظهر في ملخص الحصّة والتقارير

4.7 Session Summary Generator

مولد ملخص الحصّة

وهو مسؤول عن:

- تجميع كل بيانات الحصّة
- احتساب المؤشرات النهائية
- عرض ملخص الحصّة عند الإنهاء
- تجهيز البيانات للتقارير والذكاء الاصطناعي
- Notification Engine تمرير النتائج الإيجابية إلى

4.8 Event Logging Layer

طبقة تسجيل الأحداث

وظيفتها:

- تسجيل كل حدث حساس داخل الحصّة
- حفظ أثر كل إجراء
- دعم التتبع والحوكمة
- ربط كل حدث بـ:
 - Teacher ID
 - Student ID
 - Session ID
 - Class ID
 - Timestamp

4.9 AI Insight Hook

وصلة التحليل الذكي

وهي مسؤولة عن:

- Hakim تمرير بيانات الحصّة إلى طبقة
- تجهيز مؤشرات الذكاء الاصطناعي
- تمكين النظام لاحقاً من:
 - اكتشاف الطلاب قليلي المشاركة
 - رصد السلوك المتكرر
 - اقتراح تدخلات تربوية
 - تحليل جودة الحصّة

5) دورة عمل المحرك داخل الحصّة

.بدورة تشغيل واضحة داخل الحصّة Teacher Interaction Engine يمر

1 المرحلة: Session Initialization

عند ضغط المعلم على ابدأ الحصة

- يتحقق النظام من أن الحصة تخص المعلم
- يتحقق من الوقت
- نشطة مسبقًا Session يتحقق من عدم وجود
- قائمة Session جديدة أو يفتح Session ينشئ

النتائج:

- Session Status = Active
- Session Timer = Started

2 المرحلة: Attendance Capture

بعد فتح الجلسة

- يتم تحميل طلاب الفصل
- يتم تعيين الجميع كحاضر افتراضيًا
- يبدأ المعلم بتغيير الحالات عند الحاجة
- يتم تحديث المؤشرات لحظيًا
- عند اعتماد الحضور يتم تثبيت السجلات

النتائج:

- Attendance finalized for current session

3 المرحلة: Interaction Mode Activation

بعد اعتماد الحضور

- ينتقل النظام إلى وضع التفاعل
- يظهر العداد الزمني
- تظهر شبكة الطلاب
- تظهر أزرار التفاعل الرئيسية

النتائج:

- Session Interaction Mode = Enabled

4 المرحلة: Student Interaction Cycle

كل دورة تفاعل داخل الحصة تمر كالتالي

1. اختيار طالب عشوائي أو يدوي
2. إبراز بطاقة الطالب
3. طرح السؤال داخل الفصل
4. تسجيل النتيجة
5. تسجيل التفاعل
6. العودة للشبكة أو اختيار طالب جديد

النتائج:

- Interaction Record created

5 المرحلة: Behaviour / Skill Recording

في أي وقت أثناء الحصة

- يمكن تسجيل سلوك
- يمكن تسجيل مهارة
- يمكن إضافة قيم جديدة
- يتم ربطها مباشرة بالحصة والطالب

النتائج:

- Behaviour Record or Skill Record created

6 المرحلة: Session Closing

عند الضغط على إنهاء الدرس الحالي

- يتم إيقاف العداد
- تثبيت البيانات
- احتساب المؤشرات
- إنشاء ملخص الحصة
- إرسال النتائج الإيجابية
- إغلاق الجلسة

النتائج:

- Session Status = Closed

6) الكيانات الأساسية التي يتعامل معها المحرك

على الكيانات التالية Teacher Interaction Engine يعتمد

- Teacher
- Class
- Subject
- Session
- Student
- Attendance Record
- Interaction Record
- Behaviour Record
- Skill Record
- Notification Event
- Audit Log Event
- AI Insight Payload

7) المدخلات الرئيسية للمحرك

:يستقبل المحرك عدة أنواع من المدخلات

مدخلات من واجهة المستخدم

- ضغط زر ابدأ الحصة
- تغيير حالة حضور
- اختيار طالب
- ضغط إجابة صحيحة / خاطئة
- تسجيل سلوك
- تسجيل مهارة
- ضغط إنهاء الحصة

مدخلات من قاعدة البيانات

- جدول المعلم
- بيانات الفصل
- بيانات الطلاب
- ترتيب الطلاب السابق
- السلوكيات والمهارات الجاهزة
- حالة الجلسة الحالية

مدخلات زمنية

- الوقت الحالي
- مدة الحصة
- نافذة السماح لبدء الجلسة
- زمن التفاعل

8) المخرجات الرئيسية للمحرك

:ينتج المحرك عدة أنواع من المخرجات

مخرجات تشغيلية

- Session Active / Closed
- Attendance Confirmed
- Interaction Recorded
- Behaviour Saved
- Skill Saved

مخرجات تحليلية

- Total Participants
- Total Questions
- Correct Answers
- Wrong Answers

- Participation Rate
- Student Engagement Score

مخرجات تكاملية

- تحديث ملف الطالب
- تحديث التقارير
- إرسال إشعارات
- إرسال Payload إلى AI Layer
- Audit Logs تسجيل الأحداث في

قواعد العمل الأساسية داخل المحرك (9)

9.1 قاعدة Session فقط

.لا يسمح المحرك بوجود أكثر من جلسة نشطة لنفس المعلم ونفس الحصّة

9.2 قاعدة الربط الإجباري

:كل حدث يجب أن يكون مرتبطًا بـ

- Session ID
- Student ID
- Teacher ID
- Class ID

9.3 قاعدة الحضور قبل التفاعل

.لا يتم تفعيل وضع التفاعل إلا بعد اعتماد الحضور

9.4 قاعدة عدم وجود إجراءات شكلية

:في واجهة الحصّة يجب أن يؤدي إلى Action كل

- Database write أو Database update
- Log entry
- UI update

9.5 قاعدة التحديث اللحظي

:كل تغيير يجب أن ينعكس فورًا على

- الواجهة
- المؤشرات
- السجلات

9.6 قاعدة العدالة في التفاعل

.خوارزمية الاختيار يجب أن تقلل التحيز وتوزع الفرص بشكل عادل

قاعدة القيم القابلة للتوسع 9.7

السلوكيات والمهارات الجديدة يمكن إضافتها وتصبح متاحة مستقبلاً.

قاعدة الإغلاق المنظم 9.8

لا تغلق الحصة إلا بعد:

- تثبيت البيانات
- تحديث المؤشرات
- إنشاء الملخص
- تسجيل النهاية

طبقات البيانات داخل المحرك (10)

يمكن تقسيم البيانات التي يديرها المحرك إلى 4 طبقات:

10.1 Real-time Session Data

بيانات الجلسة الحية:

- الوقت الحالي
- الطلاب الموجودون
- حالة التفاعل الحالية
- الطالب المحدد
- المؤشرات المؤقتة

10.2 Persistent Transactional Data

بيانات تحفظ في قاعدة البيانات:

- الحضور
- التفاعل
- السلوك
- المهارات
- ملخص الحصة

10.3 Derived Metrics

بيانات مشتقة:

- معدل المشاركة
- عدد الأسئلة
- مؤشرات التفاعل
- درجات الانخراط

10.4 Historical Analytics Data

بيانات تستخدم لاحقاً:

- تاريخ تفاعل الطالب
- أنماط السلوك
- تقدم المشاركة
- التحليل الشهري والفصلي

التكامل مع المحركات الأخرى (11)

مع Attendance Engine

لإدارة الحضور وتثبيت سجلاته.

مع Behaviour Engine

لتسجيل وتصنيف السلوكيات.

مع Student Score Engine

لاحتساب النقاط الناتجة من المشاركة أو السلوك أو المهارات.

مع Notification Engine

لإرسال التنبيهات أو الإشعارات الإيجابية.

مع Reports Engine

لتغذية تقارير الفصل والطالب والمعلم.

مع Hakim AI Layer

لتحليل الحصبة واستخراج رؤى ذكية.

الواجهات البرمجية المنطقية المقترحة للمحرك (12)

:حرفية نهائية، لكنها بنية منطقية تشغيلية API ليست

Session APIs

- Start Session
- Resume Session
- End Session
- Get Current Session

Attendance APIs

- Load Session Students
- Update Student Attendance
- Confirm Attendance

Interaction APIs

- Select Random Student
- Select Student Manually
- Record Answer Result
- Record Interaction Event

Behaviour / Skill APIs

- Get Behaviour Types
- Add Behaviour Type
- Record Behaviour
- Get Skill Types
- Add Skill Type
- Record Skill

Summary APIs

- Generate Session Summary
- Confirm Session Closure

السيناريوهات الخاصة والاستثناءات (13)

13.1 إذا ضغط المعلم "ابدأ الحصة" خارج وقت الحصة

Session. يظهر تنبيه بعدم السماح، ولا تُنشأ

13.2 موجودة بالفعل Session إذا كانت

.يفتح النظام الجلسة الحالية بدل إنشاء واحدة جديدة

13.3 إذا خرج المعلم من الصفحة أثناء الحصة

.نشطة، وعند العودة يمكن استكمالها Session تبقى

13.4 إذا لم يسجل أي تفاعل

.تظل الحصة صالحة، لكن يظهر الملخص بقيم صفيرية في مؤشرات المشاركة

13.5 إذا أضاف المعلم سلوكًا أو مهارة جديدة

.يتم التحقق من التكرار قبل الإضافة في القاموس العام

13.6 إذا انتهى الوقت ولم يضغط المعلم إنهاء

:يمكن للنظام إظهار تنبيه

- هل تريد إنهاء الحصة؟
- Pending Closure أو تحويلها إلى حالة

الخاصة بالمحرك UI/UX اعتبارات (14)

بصريًا داخل الواجهة، لذلك يجب مراعاة ما يلي Teacher Interaction Engine يجب أن تظهر قوة

- الانتقال السلس بين مراحل الحصة
- عداد واضح وثابت
- بطاقات طلاب سهلة القراءة
- ألوان واضحة لحالات الحضور
- تفاعل بصري عند اختيار الطالب
- مؤثر بصري بسيط عند الإجابة الصحيحة
- تقليل عدد النقرات المطلوبة
- إبقاء أهم الأزرار واضحة دائمًا
- عدم إرباك المعلم أثناء الشرح

القيمة الاستراتيجية للمحرك (15)

هذا المحرك هو ما يجعل نَسَق مختلفًا عن الأنظمة التقليدية.

لأنه لا يكتفي بـ

- عرض جدول
- تسجيل حضور
- إدخال درجات

بل يحول الحصة نفسها إلى مصدر بيانات حي يمكن الاستفادة منه في

- تحسين التدريس
- قياس التفاعل
- فهم الطلاب
- دعم المعلم
- تفعيل الذكاء الاصطناعي
- تعزيز العلاقة مع ولي الأمر
- بناء مدرسة تعمل بالبيانات وليس بالحدس فقط

الخلاصة (16)

هو المحرك التشغيلي الذي يدير لحظة بلحظة ما يحدث داخل الحصة، ويحوّل كل فعل يقوم به Teacher Interaction Engine المعلم إلى

- سجل
- مؤشر
- أثر
- تحليل
- قيمة تعليمية

وبدونه تصبح صفحة المعلم مجرد واجهة عرض، أما بوجوده فهي تصبح

منصة إدارة حصة ذكية، تفاعلية، قابلة للقياس، ومتصلة بالكامل بمنظومة المدرسة الرقمية.

Detailed Teacher Pages

UI/UX Specification

NASSAQ | وحدة المعلم — منصة نَسَق

Teacher Dashboard

لوحة المعلم الرئيسية

Goal

الهدف من الصفحة هو إعطاء المعلم نظرة تشغيلية سريعة عن يومه الدراسي وتمكينه من الوصول المباشر للحصة الحالية أو القادمة.

Layout Structure

Top Navigation Bar

Hero Header

Daily Statistics Cards

Today's Schedule Section

Current / Next Class Panel

Quick Actions

UI Sections

1) Top Navigation Bar

شريط علوي ثابت يحتوي على:

- شعار نَسَق
- اسم النظام
- أيقونة الإشعارات
- أيقونة الرسائل
- صورة المعلم

- زر تغيير اللغة

2) Hero Header

يظهر في أعلى الصفحة ويحتوي على:

- صورة المعلم
- اسم المعلم
- المادة التي يدرسها

مثال:

معلم الرياضيات

كما يظهر:

اسم المدرسة + المرحلة

مثال:

مدرسة الأمير سلطان — المرحلة الابتدائية

3) Daily Statistics Cards

تظهر مجموعة كروت معلوماتية:

Card 1

عدد الحصص اليوم

Card 2

عدد الفصول

Card 3

المهام المفتوحة

Card 4

الإشعارات الجديدة

4) Today's Schedule

يعرض جميع حصص اليوم.

يحتوي على Schedule Card كل حصة تظهر في:

- المادة
- الفصل
- توقيت الحصة
- القاعة
- حالة الحصة

5) Current / Next Class Panel

يظهر كارت كبير للحصة الحالية أو القادمة

يحتوي على:

- اسم المادة
- اسم الفصل
- وقت البداية
- عداد تنازلي

6) Quick Actions

أزرار سريعة:

- جدولي
- إنجازاتي
- فصولي

User Actions

المعلم يستطيع:

- فتح الجدول
- بدء الحصة
- فتح ملف الفصل
- قراءة الإشعارات

System Logic

يحدد النظام الحصة الحالية أو القادمة بناءً على

Teacher Schedule

Current Time

Day

Academic Calendar

Database Impact

يتم قراءة البيانات من:

- Teachers
- Schedules
- Classes
- Notifications

UX Behavior

- التحديث لحظي
- ظهور الحصّة الحاليّة تلقائيًا
- "إبراز زر "ابدأ الحصّة"

My Schedule

الجدول الدراسي

Goal

عرض الجدول الدراسي الكامل الخاص بالمعلم.

Layout Structure

Header

View Toggle

Schedule Grid

Session Action Panel

UI Sections

Header

يحتوي على:

- عنوان الصفحة
- اسم المعلم
- المادة

View Toggle

يمكن تغيير العرض إلى:

- يومي
- أسبوعي
- شهري

Schedule Grid

Grid: يظهر الجدول في

Rows = الحصص

Columns = الأيام

كل خلية تحتوي على:

- المادة
- الفصل
- الوقت

Session Action Panel

عند الضغط على حصة تظهر خيارات:

- عرض التفاصيل
- بدء الحصة

User Actions

المعلم يمكنه:

- فتح تفاصيل الحصة
- Teaching Session الانتقال إلى

System Logic

الجدول يُبنى من:

Schedules Table

Teacher Assignments

Academic Calendar

Database Impact

قراءة من:

- Schedules
- Classes
- Subjects

UX Behavior

- لون مختلف للحصة الحالية
- تمييز الحصة القادمة

Teaching Session Mode

وضع إدارة الحصة

Goal

إدارة الحصة بشكل تفاعلي داخل الفصل

Layout Structure

Session Header

Attendance Panel

Student Interaction Grid

Interaction Control Panel

Session Timer

UI Sections

Session Header

يحتوي على:

- اسم المادة
- الفصل
- الوقت
- زر إنهاء الحصة

Attendance Panel

يعرض الطلاب في:

Student Cards

كل كارت يحتوي على:

- صورة الطالب
- اسم الطالب
- حالة الحضور

Student Interaction Grid

شبكة الطلاب التفاعلية.

يمكن ترتيب الطلاب عبر:

Drag & Drop

Interaction Control Panel

يحتوي على أزرار:

- اختيار طالب عشوائي
- تسجيل سلوك
- تسجيل مهارة

Session Timer

عداد تنازلي لمدة الحصّة.

User Actions

المعلم يمكنه:

- تسجيل الحضور
- اختيار طالب
- تسجيل إجابة
- تسجيل سلوك
- تسجيل مهارة

System Logic

يتم إنشاء:

Class Session Record

ثم تسجيل:

Interactions

Attendance

Behaviour

Skills

Database Impact

تحديث جداول:

- Class Sessions
- Attendance Records
- Participation Records
- Behaviour Records
- Skills Records

UX Behavior

- تفاعل بصري
- مؤثرات عند الإجابة الصحيحة
- تحديث مباشر للإحصائيات

My Classes

فصول المعلم

Goal

عرض الفصول المرتبطة بالمعلم.

Layout Structure

Header

Class Cards Grid

Class Detail Panel

UI Sections

Class Cards

كل فصل يظهر في كارت يحتوي على:

- اسم الفصل
- المادة
- عدد الطلاب
- المرحلة

Class Detail

عند الضغط على الفصل يظهر:

- قائمة الطلاب
- تقارير الفصل

User Actions

المعلم يمكنه:

- فتح قائمة الطلاب

- فتح ملف الطالب
- عرض تقارير الفصل

System Logic

يعتمد على:

Teacher Class Assignments

Database Impact

قراءة من:

- Classes
- Students
- Teacher Assignments

UX Behavior

- عرض شبكي للفصول
- ترتيب حسب المرحلة

Student Profile View

ملف الطالب

Goal

عرض الملف الكامل للطالب.

Layout Structure

Student Header

Student Summary Cards

Academic Tabs

Behaviour Timeline

Participation Chart

UI Sections

Student Header

يحتوي على:

- صورة الطالب
- الاسم
- الفصل

Summary Cards

- معدل الحضور
- السلوك
- الأداء

Academic Tabs

تبويبات:

- الحضور
- السلوك
- التقييمات
- المهارات

User Actions

المعلم يمكنه:

- مراجعة الأداء
- إضافة ملاحظات

Database Impact

قراءة من:

- Students
- Attendance
- Behaviour
- Participation

UX Behavior

- عرض تحليلي
- رسوم بيانية

Reports & Analytics

Goal

عرض تقارير الأداء للطلاب والفصول

Layout

Filters Panel

Charts Area

Reports Table

Reports Types

- تقرير الحضور
- تقرير السلوك
- تقرير المشاركة
- تقرير الأداء الأكاديمي

UX

- رسوم بيانية
- تصفية حسب الفصل

Communication Center

مركز التواصل

Goal

التواصل مع

- الإدارة
- المعلمين
- أولياء الأمور

UI

Conversations List

Chat Window

Message Input

Features

- رسائل مباشرة
- إرسال ملفات

Database

Messages Table

Notifications Center

مركز الإشعارات

UI Layout

Notifications List

Notification Detail

Types

- تنبيهات الجدول
- تنبيهات الغياب
- تنبيهات السلوك

UX

- تمييز المقروء
- الانتقال إلى الصفحة المرتبطة

Teacher Profile & Account Settings

الملف الشخصي

Layout

Profile Header

Personal Info

Security Settings

Editable Fields

- الصورة
- الهاتف
- البريد الإلكتروني
- اللغة
- كلمة المرور

Database Impact

تحديث جدول

Users

UX

- حفظ تلقائي
- تأكيد التعديل

النتيجة

داخل نَسَق Teacher Module هذه المواصفات تجعل

- واضح
- قابل للتطوير
- قابل للبناء مباشرة
- مبني على منطق تشغيل حقيقي

إذا أردت، يمكنني أيضًا أن أكتب لك الجزء الأخطر والأهم في النظام وهو

Teacher Interaction Engine Architecture

تقليدي SIS أو LMS وهو الجزء الذي يجعل نظام نَسَق أقوى من أي

Detailed Component-by-Component Specification

NASSAQ | حساب المعلم — منصة نَسَق

1) Top Navigation Bar

الشريط العلوي الرئيسي

الهدف

يوفر وصولاً سريعاً وثابتاً إلى العناصر العامة المشتركة في حساب المعلم.

مكان الظهور

Teacher Module. يظهر أعلى جميع صفحات

المكونات الداخلية

- شعار نَسَق
- اسم النظام
- أيقونة الإشعارات
- أيقونة الرسائل
- صورة المعلم
- زر تبديل اللغة

ال Actions

- Teacher Dashboard الضغط على الشعار يعيد المستخدم إلى
- Notifications Center الضغط على الإشعارات يفتح
- Communication Center الضغط على الرسائل يفتح
- الضغط على صورة المعلم يفتح قائمة سريعة للملف الشخصي
- الضغط على زر اللغة يبدل لغة الواجهة

الحالات

- Default
- Hover
- Active
- Loading
- Empty badge state
- Unread badge state

ال Validations

- لا تظهر أرقام الإشعارات أو الرسائل إذا لم توجد عناصر جديدة
- لا يسمح بفتح صفحة خارج صلاحية المعلم

منطق النظام

- يتم تحميل عداد الإشعارات غير المقروءة لحظيًا
- يتم تحميل عداد الرسائل غير المقروءة لحظيًا
- يتم جلب اللغة الحالية من إعدادات المستخدم

تأثير قاعدة البيانات

قراءة من:

- Users
- Notifications
- Messages
- User Preferences

ال Logs

يسجل:

- فتح مركز الإشعارات
- فتح الرسائل
- تغيير اللغة

UI/UX سلوك

- ثابت أثناء التمرير
- خفيف بصريًا
- لا يحجب محتوى الصفحة
- بشكل واضح عند وجود عناصر جديدة badge يظهر ال

2) Welcome / Status Area

منطقة الترحيب والحالة

الهدف

تعطي المعلم إحساسًا شخصيًا وتضعه فورًا في سياق اليوم الدراسي.

مكان الظهور

Teacher Dashboard. في أعلى

المحتوى

- رسالة ترحيب:
 - أهلاً {اللقب} {اسم المعلم}
- اليوم الحالي
- التاريخ الميلادي
- التاريخ الهجري

ال Actions

لا يوجد إجراء مباشر، لكنها منطقة عرض معلومات

الحالات

- Loaded
- Skeleton Loading
- Error fallback

ال Validations

- يجب عرض الاسم كما هو معتمد داخل النظام
- يجب عرض التاريخين الميلادي والهجري بصورة متزامنة

منطق النظام

- يتم جلب اسم المعلم من هوية المستخدم
- يتم جلب التاريخ اعتمادًا على وقت النظام والمنطقة الزمنية

تأثير قاعدة البيانات

قراءة من:

- Users
- Teachers

ال Logs

مستقل لأنه عنصر عرض فقط Log لا يتطلب

UI/UX سلوك

- رسالة واضحة ودافئة
- لا تكون مزدحمة
- الخط الرئيسي أكبر من التاريخ

3) Hero Header

الهيدر التعريفي الرئيسي

الهدف

تعريف المعلم بسياقه المهني الحالي داخل المدرسة وإظهار هويته التشغيلية.

مكان الظهور

بعد منطقة الترحيب Teacher Dashboard أعلى

المحتوى

- صورة المعلم
- اسم المعلم
- المسمى الوظيفي أو وصف المادة
مثال: معلم الرياضيات
- اسم المدرسة
- المرحلة التعليمية

ال Actions

- الضغط على الصورة أو الاسم يمكن أن يفتح الملف الشخصي
- الضغط على المدرسة أو المرحلة لا يغير شيئاً إلا إذا تم تحديد انتقال لاحقاً

الحالات

- Normal
- Loading avatar
- Missing avatar fallback

ال Validations

- Placeholder إذا لم توجد صورة للمعلم يظهر
- إذا كان المعلم يدرّس أكثر من مادة، يعرض النظام المادة الأساسية أو صياغة مناسبة مثل
 - معلم الرياضيات والعلوم

منطق النظام

- Teacher Profile + School Assignment + Subject Assignment يُبنى من

تأثير قاعدة البيانات

قراءة من

- Teachers
- Schools
- Subjects

- Teacher Assignments

ال Logs

يسجل فقط إذا ضغط المستخدم للانتقال إلى الملف الشخصي

UI/UX سلوك

- يكون بصريًا مميزًا وواضحًا
- لا يطفى على الوظائف التشغيلية
- يُفضل وجود كروت المؤشرات أسفل مباشرة

4) Daily Statistics Cards

كروت المؤشرات اليومية

الهدف

.إعطاء ملخص تشغيلي سريع لأهم أرقام اليوم

مكان الظهور

Hero Header تحت Teacher Dashboard في

الكروت

- عدد الحصص اليوم
- عدد الفصول التي يدرّسها
- عدد المهام المفتوحة
- عدد الإشعارات الجديدة
- عدد الرسائل غير المقروءة

ال Actions

:يمكن أن يكون كل كارت قابلاً للضغط

- My Schedule → الحصة
- My Classes → الفصول
- المهام → صفحة أو نافذة مهام مستقبلية إن وجدت
- Notifications Center → الإشعارات
- Communication Center → الرسائل

الحالات

- Value loaded
- Zero state
- Loading
- Error

ال Validations

- لا تعرض أرقام سالبة
- لا تعرض Null
- في حالة عدم وجود بيانات تعرض 0 بوضوح

منطق النظام

- يعتمد على اليوم الحالي ونطاق المعلم
- يتم احتساب القيم لحظيًا عند فتح الصفحة

تأثير قاعدة البيانات

قراءة من:

- Schedules
- Teacher Class Assignments
- Tasks
- Notifications
- Messages

ال Logs

يسجل فقط إذا ضغط المستخدم على أحد الكروت للدخول إلى صفحة تفصيلية

UI/UX سلوك

- أرقام كبيرة وواضحة
- عنوان مختصر لكل كارت
- يمكن تمييز الكارت الأهم لليوم

5) Today Schedule Cards

كروت حصص اليوم

الهدف

عرض جميع حصص اليوم بشكل واضح وسريع داخل لوحة المعلم

مكان الظهور

Teacher Dashboard ضمن قسم اليوم الدراسي داخل

المحتوى داخل كل كارت

- اسم المادة
- اسم الفصل
- وقت البداية والنهاية
- رقم الحصة

- القاعة إن وجدت
- حالة الحصّة

الحالات

- Upcoming
- Current
- Completed
- Cancelled
- Locked

ال Actions

- فتح تفاصيل الحصّة
- بدء الحصّة إذا كانت قابلة للبدء
- My Schedule الانتقال إلى

ال Validations

- لا يظهر زر البدء إذا كانت الحصّة منتهية أو ملغاة
- في نفس الوقت Current Class لا يظهر أكثر من

منطق النظام

يتم تصنيف كل حصّة بناءً على:

- الوقت الحالي
- حالة الجدول
- حالة الجلسة
- حالة الإلغاء أو التأجيل

تأثير قاعدة البيانات

قراءة من:

- Schedules
- Classes
- Subjects
- Rooms
- Class Sessions

ال Logs

يسجل:

- فتح تفاصيل الحصّة
- الضغط على بدء الحصّة

UI/UX سلوك

- الكارت الحالي أكثر بروزًا
- الحصبة القادمة تحمل مؤشرًا بصريًا واضحًا
- الحصبة المنتهية تكون أقل بروزًا

6) Current / Next Class Panel

لوحة الحصبة الحالية / القادمة

الهدف

لفت انتباه المعلم إلى أهم حصبة يجب أن يتعامل معها الآن.

مكان الظهور

بشكل بارز في Teacher Dashboard.

المحتوى

- نوع الحالة: حصبة حالية أو حصبة قادمة
- اسم المادة
- اسم الفصل
- وقت البداية
- عداد تنازلي
- زر ابدأ الحصبة

الحالات

- Current Class
- Next Class
- No Class Today
- Session Already Active

ال Actions

- بدء الحصبة
- فتح تفاصيل الجدول

ال Validations

- لا يتفعل زر البدء إلا إذا كانت الحصبة ضمن نافذة البدء المسموح بها
- مفتوحة بالفعل، يتحول الزر إلى Session إذا كانت هناك:
 - متابعة الحصبة

منطق النظام

يتم اختيار الكارت الذي يعرض هنا بناءً على:

- الوقت الحالي
- أقرب حصبة غير منتهية

- حالة الجلسة الحالية

تأثير قاعدة البيانات

قراءة من:

- Schedules
- Class Sessions

تحديث عند بدء الحصة:

- Class Session إنشاء أو استكمال

ال Logs

يسجل:

- Start Session
- Resume Session

UI/UX سلوك

- أكبر من الكروت الأخرى
- يبرز بلون أو تمييز بصري واضح
- العداد يكون حيًا ومتحدثًا لحظيًا

7) Start Class Button

زر ابدأ الحصة

الهدف

تشغيل الجلسة التعليمية الفعلية.

مكان الظهور

- Current / Next Class Panel
- My Schedule
- أحيانًا داخل تفاصيل الحصة

الحالات

- Enabled
- Disabled
- Resume
- Loading
- Error

ال Actions

- بدء الجلسة
- استكمال الجلسة المفتوحة

ال Validations

قبل التنفيذ يجب التحقق من:

- أن الحصة تخص هذا المعلم
- أن الوقت الحالي ضمن النافذة المسموح بها
- أن الحصة ليست ملغاة
- أن الجلسة لم تغلق نهائيًا
- أخرى نشطة بشكل متعارض Session أن المعلم لا يملك

منطق النظام

Session: إذا لا توجد

- Create Session

Session Active: إذا توجد

- Resume Session

تأثير قاعدة البيانات

كتابة / تحديث في:

- Class Sessions

ال Logs

يسجل:

- Session Started
- Session Resumed
- Start Attempt Failed

UI/UX سلوك

- واضح جدًا
- لا يحتاج أكثر من نقرة واحدة
- أثناء الإنشاء Loader يظهر

8) Attendance Student Card

كارت الطالب في شاشة الحضور

الهدف

تمكين المعلم من مراجعة وتغيير حالة الحضور بسرعة

مكان الظهور

Teaching Session Mode داخل Attendance Interface ضمن شاشة

المحتوى

- صورة الطالب
- اسم الطالب
- كود الطالب
- حالة الحضور الحالية

الحالات

- حاضر
- غائب
- مستأذن
- متأخر
- Selected
- Updated

ال Actions

- الضغط على الكارت لفتح قائمة الحالات
- تغيير الحالة

ال Validations

- لا يسمح بتسجيل حالة لطالب غير موجود في الفصل
- لا يسمح بتسجيل حالة بعد اعتماد الحضور إلا إذا كانت هناك سياسة تعديل مسموحة

منطق النظام

- الحالة الافتراضية = حاضر
- أي تغيير ينعكس فوراً على الواجهة والمؤشرات

تأثير قاعدة البيانات

كتابة / تحديث في:

- Attendance Records
- Attendance Logs

ال Logs

يسجل:

- Attendance Status Changed
- Previous Status
- New Status
- Changed By

- Timestamp

UI/UX سلوك

- اللون يعبر بوضوح عن الحالة
- الكارت كبير بما يكفي للنقر السريع
- التغيير يجب أن يكون فوراً بصرياً

9) Attendance Summary Indicators

مؤشرات ملخص الحضور

الهدف

إظهار حالة الحضور لحظياً أثناء التسجيل

مكان الظهور

أعلى شاشة الحضور

المؤشرات

- عدد الحاضرين
- عدد الغائبين
- عدد المستأذنين
- عدد المتأخرين إن تم تضمينه
- نسبة الحضور

ال Actions

عنصر عرض فقط

الحالات

- Live updating
- Loading
- Empty fallback

ال Validations

- يجب أن يكون مجموع الحالات مساوياً لإجمالي عدد طلاب الفصل
- % لا يجوز عرض نسبة حضور تتجاوز 100

منطق النظام

يتم احتسابها لحظياً من الحالة الحالية للكروت / السجلات

تأثير قاعدة البيانات

لا كتابة مباشرة، لكن تعتمد على القيم الحالية التي يتم حفظها

ال Logs

مباشر Log لا يوجد

UI/UX سلوك

- أرقام واضحة جدًا
- Reload تتحدث مباشرة بدون
- يفضل إظهار النسبة كمؤشر بصري

10) Confirm Attendance Button

زر اعتماد الحضور

الهدف

تحويل الحضور من حالة مؤقتة قابلة للتعديل إلى حالة معتمدة رسمية مرتبطة بالحصّة

مكان الظهور

أسفل أو أعلى شاشة الحضور

ال Actions

- اعتماد الحضور
- الانتقال إلى مرحلة بدء الشرح

ال Validations

- نشطة Session يجب وجود
- يجب تحميل جميع الطلاب
- يجب ألا يكون الحضور معتمدًا سابقًا
- يمكن السماح بالاعتماد حتى لو الجميع حاضرون افتراضيًا

منطق النظام

عند الضغط:

- Attendance Records تثبيت
- تسجيل وقت الاعتماد
- تفعيل تنبيهات الغياب / التأخر / الاستئذان
- Teaching Mode تغيير حالة مرحلة الحصّة إلى

تأثير قاعدة البيانات

تحديث في:

- Attendance Records
- Class Sessions

- Notifications Queue المحتملة

ال Logs

يسجل:

- Attendance Confirmed
- Confirmed By
- Confirmed At

UI/UX سلوك

- زر رئيسي واضح
- Loading state يظهر
- بعد النجاح ينتقل المعلم تلقائيًا للمرحلة التالية

11) Session Header

هيدر الحصة

الهدف

إبقاء سياق الحصة ظاهرًا طوال وقت التشغيل.

مكان الظهور

Teaching Session Mode أعلى جميع شاشات.

المحتوى

- اسم المادة
- اسم الفصل
- وقت الحصة
- حالة الجلسة
- زر إنهاء الحصة

ال Actions

- إنهاء الحصة
- أحيانًا فتح معلومات مختصرة عن الفصل

الحالات

- Active
- Ending
- Closed
- Warning Near End

ال Validations

- قائمة Session يجب أن يرتبط دائماً بـ
- لا يعرض بيانات فارغة

منطق النظام

يقرأ بيانات الجلسة الحالية دائماً

تأثير قاعدة البيانات

قراءة من:

- Class Sessions
- Schedules

ال Logs

يسجل فقط عند إنهاء الحصة

UI/UX سلوك

- ثابت أعلى الصفحة
- لا يختفي أثناء التنقل داخل الحصة
- مختصر وواضح

12) Session Timer

عداد الحصة

الهدف

إظهار الزمن المتبقي أو المستغرق للحصة بشكل دائم

مكان الظهور

أو بشكل ثابت واضح Session Header ضمن

الحالات

- Running
- Warning
- Overtime
- Paused إذا دعمت لاحقاً

ال Actions

عنصر عرض فقط في المرحلة الحالية

ال Validations

- Session Start لا يبدأ إلا بعد

- إذا دعمت Pause أو Session End لا يتوقف إلا عند

منطق النظام

- Session Start Time يبدأ من
- ينتهي وفق مدة الحصة أو عند الإنهاء اليدوي

تأثير قاعدة البيانات

قراءة من:

- Class Sessions
- Schedules

ال Logs

لا يسجل منفصلاً، لكن نهاية الجلسة تسجل الزمن النهائي

UI/UX سلوك

- واضح ومرئي دائماً
- عند قرب انتهاء الوقت يمكن تغيير حالته بصرياً

13) Interaction Mode Buttons

أزرار نمط التفاعل

الهدف

تحديد سياق التفاعل الحالي داخل الحصة

مكان الظهور

في بداية واجهة التفاعل بعد اعتماد الحضور

الأزرار

- متابعة الواجب
- مراجعة عامة

ال Actions

- اختيار النمط
- تحميل الشبكة التفاعلية وفق السياق

الحالات

- Default
- Selected
- Hover

- Disabled

ال Validations

- لا تعمل إلا بعد اعتماد الحضور
- لا تعمل إذا كانت الحصة منتهية

منطق النظام

يتم تسجيل النمط المختار كسياق للجلسة أو لجزء من الجلسة إن لزم

تأثير قاعدة البيانات

قد يكتب في:

- Session Context
session metadata أو يسجل داخل

ال Logs

يسجل:

- Interaction Mode Selected

UI/UX سلوك

- أزرار كبيرة وواضحة
- تمييز النمط المختار بصريًا

14) Student Interaction Grid

شبكة الطلاب التفاعلية

الهدف

عرض الطلاب بطريقة مرئية تمكن المعلم من التفاعل السريع معهم أثناء الشرح.

مكان الظهور

بعد اختيار نمط التفاعل Teaching Session Mode داخل

المحتوى

- كروت الطلاب
- ترتيب شبكي مرن
- فصل بصري واضح

ال Actions

- اختيار طالب يدويًا

- سحب وإفلات لإعادة الترتيب

الحالات

- Default grid
- Reordered
- Student selected
- Compact mode when one student highlighted

ال Validations

- لا تظهر إلا طلاب الفصل الحالي
- لا يسمح بإضافة أو إزالة طالب من الواجهة يدويًا
- حفظ الترتيب يجب أن يكون للمعلم والفصل أو للحصة حسب السياسة

منطق النظام

- يتم تحميل آخر ترتيب محفوظ إن وجد
- يحفظ الترتيب الجديد Drag & Drop عند

تأثير قاعدة البيانات

قراءة / كتابة في:

- Session Student Layouts أو Class Seating Mapping

ال Logs

يسجل:

- Student Layout Updated

UI/UX سلوك

- الكروت كبيرة وسهلة النقر
- سلس Drag & Drop ال
- عند اختيار طالب تتحول الشبكة إلى وضع يبرز الطالب المختار

15) Random Student Button

زر اختيار طالب عشوائي

الهدف

اختيار طالب للمشاركة بعدالة وتوازن.

مكان الظهور

داخل واجهة التفاعل.

ال Actions

- تشغيل خوارزمية الاختيار العشوائي المتوازن

الحالات

- Enabled
- Loading
- Disabled
- No Eligible Students

ال Validations

- يجب وجود طلاب مؤهلين
- لا يعمل إذا كانت الجلسة مغلقة
- لا يعمل إذا كانت الشبكة غير محملة

منطق النظام

الخوارزمية تراعي:

- استبعاد المختار مؤخرًا
- إعطاء أولوية للأقل مشاركة
- منع التكرار المتتابع

تأثير قاعدة البيانات

كتابة في:

- Session Interactions أو Selection History

ال Logs

يسجل:

- Random Student Selected
- Selection Reason / metadata

UI/UX سلوك

- قصير أثناء الاختيار Loader
- انتقال بصري واضح لإبراز الطالب المختار

16) Student Highlight Card

بطاقة الطالب المبرز

الهدف

عرض الطالب المختار كمحور التفاعل الحالي.

مكان الظهور

بجوار أو أعلى الشبكة بعد اختيار الطالب

المحتوى

- صورة الطالب
- الاسم
- الصف
- مشاركات سابقة
- سلوكيات إيجابية
- سلوكيات سلبية
- أضرار الإجابة والسلوك والمهارة

ال Actions

- تسجيل صحيحة
- تسجيل خاطئة
- فتح تسجيل سلوك
- فتح تسجيل مهارة
- اختيار عشوائي آخر

الحالات

- Highlighted
- Answer Pending
- Answer Submitted
- Behaviour Open
- Skill Open

ال Validations

- يجب أن يرتبط الطالب بالحصّة الحالية
- لا يسمح بعرض بيانات طالب خارج الفصل

منطق النظام

- يسحب بيانات مختصرة فورية عن الطالب
- يعرضها بدون مغادرة سياق الحصّة

تأثير قاعدة البيانات

قراءة من:

- Students
- Participation
- Behaviour Records
- Skill Records

ال Logs

وليس عند العرض فقط Action يسجل فقط عند تنفيذ

UI/UX سلوك

- أكبر وأوضح من بقية الكروت
- يدعم التركيز البصري على الطالب

17) Correct Answer Button / Wrong Answer Button

زرا الإجابة الصحيحة والخاطئة

الهدف

.تسجيل نتيجة تفاعل الطالب الحالي

مكان الظهور

.داخل بطاقة الطالب المبرز

ال Actions

- تسجيل إجابة صحيحة
- تسجيل إجابة خاطئة

الحالات

- Idle
- Hover
- Clicked
- Success
- Error

ال Validations

- يجب أن يكون هناك طالب محدد
- نشطة Session يجب أن تكون
- لا يسمح بتكرار النتيجة لنفس دورة التفاعل إلا إذا وجدت سياسة تعديل

منطق النظام

:عند الضغط

- إنشاء Interaction Record
- تحديث الإحصائيات
- تحديث سجل الطالب
- Attempt احتساب
- ربط التفاعل بالحصصة

تأثير قاعدة البيانات

كتابة في:

- Student Participation / Session Interactions
- Session Metrics

ال Logs

يسجل:

- Answer Result Recorded
- Was Correct
- Student ID
- Session ID

UI/UX سلوك

- عند الصحيحة يظهر احتفال بصري بسيط وصوت قصير إن كان مفعلاً
- بعد التسجيل يعود الطالب أو تبقى البطاقة حسب التدفق المحدد

18) Behaviour Button

زر تسجيل سلوك

الهدف

.تسجيل سلوك إيجابي أو سلبي للطالب أثناء الحصة

مكان الظهور

.داخل بطاقة الطالب المبرز وأيضاً في ملخص الحصة عند الحاجة

ال Actions

- فتح نافذة أو قائمة تسجيل السلوك

الحالات

- Idle
- Open
- Saving
- Saved

ال Validations

- يجب وجود طالب محدد
- نشطة Session يجب وجود

منطق النظام

- يحمل قاموس السلوكيات
- يسمح بالاختيار أو الإضافة اليدوية

تأثير قاعدة البيانات

قراءة / كتابة في:

- Behaviour Master
- Behaviour Records

ال Logs

يسجل:

- Behaviour Dialog Opened
- Behaviour Recorded

UI/UX سلوك

- الوصول إليه سريع
- لا يغطي الشاشة بالكامل إن أمكن
- يحافظ على سياق الحصة

19) Behaviour Selector

محدد السلوك

الهدف

اختيار نوع السلوك وتسجيله بشكل منظم.

مكان الظهور

ضمن نافذة تسجيل السلوك.

المحتوى

- تبويب أو قائمتان:
 - إيجابي
 - سلبي
- عناصر جاهزة
- حقل إضافة عنصر جديد
- زر حفظ

الحالات

- Positive tab
- Negative tab
- Add custom value

- Saving
- Saved
- Duplicate warning

ال Actions

- اختيار سلوك
- كتابة سلوك جديد
- حفظ

ال Validations

- لا يحفظ عنصرًا فارغًا
- يتحقق من عدم تكرار القيم المتطابقة
- يجب تحديد نوع السلوك

منطق النظام

- إذا كان السلوك موجودًا: يسجل مباشرة
- إذا كان جديدًا: يضيفه للقاموس ثم يسجله

تأثير قاعدة البيانات

كتابة في:

- Behaviour Master
- Behaviour Records

ال Logs

يسجل:

- Behaviour Type Added
- Behaviour Recorded

UI/UX سلوك

- بسيط وسريع
- لا يحتاج خطوات كثيرة
- يوضح بوضوح إن كان السلوك إيجابيًا أو سلبيًا

20) Skill Button

زر تسجيل مهارة

الهدف

.تسجيل مهارة ظهرت على الطالب أثناء الحصة

مكان الظهور

داخل بطاقة الطالب المبرز

ال Actions

- فتح قائمة أو نافذة المهارات

الحالات

- Idle
- Open
- Saving
- Saved

ال Validations

- يجب وجود طالب محدد
- نشطة Session يجب وجود

منطق النظام

- يجلب المهارات المتاحة
- يسمح بإضافة مهارة جديدة

تأثير قاعدة البيانات

قراءة / كتابة في:

- Skills Master
- Student Skills Records

ال Logs

يسجل:

- Skill Dialog Opened
- Skill Recorded

UI/UX سلوك

- مماثل لسلوك تسجيل السلوك لتقليل منحنى التعلم

21) Save Behaviour / Skill Button

زر حفظ السلوك أو المهارة

الهدف

تأكيد تسجيل العنصر وربطه بالحصّة والطالب

مكان الظهور

داخل نافذة السلوك أو المهارة

ال Actions

- حفظ التسجيل

ال Validations

- يجب اختيار قيمة أو إدخال قيمة صالحة
- Student ID + Session ID يجب وجود
- يجب تحديد نوع العنصر

منطق النظام

- مناسب Record ينشئ
- يربطه بالطالب والحصّة والمعلم
- ينعكس مباشرة في مؤشرات الطالب إن لزم

تأثير قاعدة البيانات

كتابة في:

- Behaviour Records
- أو
- Skills Records

ال Logs

يسجل:

- Behaviour Saved
- أو
- Skill Saved

UI/UX سلوك

- بعد الحفظ يظهر تأكيد بصري سريع
- يمكن غلق النافذة تلقائيًا أو البقاء حسب التدفق

22) End Current Lesson Button

زر إنهاء الدرس الحالي

الهدف

إغلاق الجلسة التعليمية بشكل منظم

مكان الظهور

داخل Session Header.

ال Actions

- إنهاء الحصة
- فتح شاشة ملخص الحصة

الحالات

- Enabled
- Confirming
- Ending
- Ended

ال Validations

- نشطة Session يجب وجود
- لا يعمل إذا كانت الحصة مغلقة بالفعل

منطق النظام

:عند الضغط

- إيقاف Session Timer
- تثبيت البيانات
- تحديث Session End Time
- تشغيل Session Summary Generator

تأثير قاعدة البيانات

:تحديث في

- Class Sessions
- Session Metrics
- Related interaction closures

ال Logs

:يسجل

- Session End Requested
- Session Ended

UI/UX سلوك

- قبل التنفيذ Confirmation يفضل ظهور
- لا يفقد المعلم بياناته
- الانتقال إلى الملخص تلقائيًا

23) Session Summary Screen

شاشة ملخص الحصة

الهدف

عرض النتائج النهائية للحصة قبل اعتماد الإنهاء

مكان الظهور

بعد إنهاء الحصة

المحتوى

- عدد الطلاب المشاركين
- عدد الأسئلة المطروحة
- عدد الإجابات الصحيحة
- عدد الإجابات الخاطئة
- معدل المشاركة

الحالات

- Loaded
- Partial data
- Zero interaction
- Loading summary

ال Actions

- اعتماد وإنهاء
- إضافة سلوك

ال Validations

- يجب أن تُبنى القيم من بيانات الجلسة الفعلية
- لا يسمح بإدخال يدوي مباشر لهذه المؤشرات

منطق النظام

- Session Records يحسب المؤشرات تلقائيًا من

تأثير قاعدة البيانات

قراءة من:

- Class Sessions
- Attendance
- Participation
- Behaviour
- Skills

ال Logs

يسجل:

- Session Summary Viewed

UI/UX سلوك

- واضح جدًا
- الأرقام بارزة
- لا يكون مزدحمًا

24) Confirm and Finish Button

زر اعتماد وإنهاء

الهدف

إغلاق الحصة نهائيًا واعتماد نتائجها.

مكان الظهور

داخل شاشة ملخص الحصة.

ال Actions

- اعتماد الإنهاء
- إرسال الإشعارات الإيجابية
- العودة إلى Teacher Dashboard

ال Validations

- في حالة قابلية للإغلاق Session يجب أن تكون
- يجب اكتمال حساب الملخص

منطق النظام

عند الضغط:

- Session Status = Closed
- تحديث ملف الطالب
- تحديث التقارير
- إرسال إشعارات إيجابية فقط
- العودة للوحة المعلم

تأثير قاعدة البيانات

تحديث في:

- Class Sessions

- Reports cache / analytics
- Notifications
- Student profile aggregates

ال Logs

يسجل:

- Session Closure Confirmed

UI/UX سلوك

- زر رئيسي وواضح
- بعد النجاح يتم الانتقال تلقائيًا
- يمنع الضغط المتكرر

25) Add Behaviour from Summary Button

زر إضافة سلوك من شاشة الملخص

الهدف

السماح للمعلم بإضافة سلوك إضافي قبل الإغلاق النهائي إذا نسي تسجيله أثناء الحصة.

مكان الظهور

Session Summary Screen داخل

ال Actions

- إعادة فتح واجهة تسجيل سلوك
- اختيار طالب
- حفظ
- العودة للملخص

ال Validations

- فقط خلال مرحلة ما قبل الإغلاق النهائي
- لا يسمح بعد إغلاق الجلسة نهائيًا

منطق النظام

- Session يظل في حالة Closing Pending
- بعد الإضافة يعود الملخص ويُحدَّث إذا لزم

تأثير قاعدة البيانات

كتابة في:

- Behaviour Records

ال Logs

يسجل:

- Behaviour Added During Closing Phase

UI/UX سلوك

- لا يخرج المعلم من تدفق الإغلاق
- العودة للملخص تكون مباشرة

26) Class Card

كارت الفصل

الهدف

My Classes عرض الفصل ككيان واضح داخل صفحة

مكان الظهور

My Classes في صفحة

المحتوى

- اسم الفصل
- المادة
- عدد الطلاب
- المرحلة الدراسية
- موعد الحصة القادمة

ال Actions

- فتح الفصل
- عرض الطلاب
- عرض التقارير
- الانتقال إلى الجدول

الحالات

- Active
- No upcoming session
- Empty students fallback

ال Validations

- لا يظهر إلا فصل مرتبط بالمعلم

منطق النظام

- يعتمد على Teacher Class Assignments
- يعرض موعد أقرب حصة

تأثير قاعدة البيانات

قراءة من:

- Classes
- Teacher Assignments
- Students
- Schedules

ال Logs

يسجل:

- Class Opened

UI/UX سلوك

- عرض شبكي أو قائمة مرتبة
- يجب أن يكون الكارت غنيًا بالمعلومة لكن غير مزدحم

27) Student Profile Header

هيدر ملف الطالب

الهدف

تعريف المعلم بالطالب بسرعة داخل ملفه.

مكان الظهور

Student Profile View. أعلى صفحة

المحتوى

- صورة الطالب
- الاسم
- الرقم / الكود
- الفصل
- بيانات ولي الأمر الأساسية

ال Actions

- قد يتضمن زر تواصل مع ولي الأمر إن كان مسموحًا

الحالات

- Loaded

- Missing image fallback

ال Validations

- لا يمكن فتح ملف طالب خارج نطاق المعلم

منطق النظام

- يتم جلب بيانات الطالب ضمن نطاق الفصل المرتبط بالمعلم

تأثير قاعدة البيانات

قراءة من:

- Students
- Guardians Relationships

ال Logs

يسجل:

- Student Profile Viewed

UI/UX سلوك

- واضح ومختصر
- يمهّد لما بعده من تحليلات وسجلات

28) Student Record Tabs

تبويبات سجلات الطالب

الهدف

تنظيم محتوى ملف الطالب إلى أقسام قابلة للفهم السريع.

مكان الظهور

Student Profile View. داخل

التبويبات

- الحضور
- السلوك
- المهارات
- التقييمات
- المشاركة

ال Actions

- التنقل بين التبويبات
- عرض التفاصيل

الحالات

- Active tab
- Empty state
- Loaded
- Paginated

ال Validations

- كل تبويب يعرض فقط السجلات ضمن نطاق صلاحية المعلم

منطق النظام

- كل تبويب يسحب بياناته من الجدول المناسب

تأثير قاعدة البيانات

قراءة من:

- Attendance Records
- Behaviour Records
- Skills Records
- Assessments
- Participation Records

ال Logs

يسجل:

- Student Tab Viewed

UI/UX سلوك

- تبويبات واضحة
- لا يعاد تحميل الصفحة بالكامل عند التنقل
- إن احتاج lazy loading دعم

29) Reports Filter Panel

لوحة فلاتر التقارير

الهدف

تمكين المعلم من تخصيص التقارير التي يريد رؤيتها

مكان الظهور

Reports & Analytics. في صفحة

الفلاتر

- الفصل
- المادة
- الفترة الزمنية
- نوع التقرير

ال Actions

- تغيير الفلاتر
- تطبيق الفلاتر
- إعادة التعيين

الحالات

- Default
- Applied
- Empty result
- Loading

ال Validations

- لا تظهر فصول أو مواد خارج نطاق المعلم
- التاريخ يجب أن يكون صالحًا

منطق النظام

- أي تغيير في الفلاتر يعيد بناء التقرير

تأثير قاعدة البيانات

قراءة من:

- Reports sources
- Attendance
- Participation
- Behaviour
- Grades

ال Logs

يسجل:

- Report Filters Applied

UI/UX سلوك

- واضحة وغير معقدة

- الفلاتر الأساسية في الأعلى دائمًا

30) Communication Conversation List

قائمة المحادثات

الهدف

عرض جميع المحادثات المرتبطة بالمعلم بشكل منظم

مكان الظهور

Communication Center. داخل

المحتوى

- اسم الطرف الآخر
- آخر رسالة
- وقت آخر نشاط
- حالة عدم القراءة

ال Actions

- فتح المحادثة
- البحث في المحادثات

الحالات

- Unread
- Read
- Empty
- Loading

ال Validations

- لا يمكن فتح محادثة غير مخول بها

منطق النظام

- يتم ترتيب المحادثات بالأحدث
- تعرض الحالات غير المقروءة بوضوح

تأثير قاعدة البيانات

قراءة من:

- Messages
- Conversation Threads

ال Logs

يسجل:

- Conversation Opened

UI/UX سلوك

- قائمة واضحة وسريعة
- دعم البحث مهم جدًا

31) Notifications List Item

عنصر الإشعار

الهدف

عرض كل إشعار كوحدة قابلة للفهم والتنفيذ.

مكان الظهور

Notifications Center داخل

المحتوى

- عنوان الإشعار
- وصف مختصر
- وقت الإشعار
- نوعه
- حالة القراءة

ال Actions

- فتح الإشعار
- تعليم كمقروء
- الانتقال للصفحة المرتبطة

الحالات

- Read
- Unread
- Actionable
- Informational

ال Validations

- يجب أن يرتبط بوجهة صالحة إذا كان قابلاً للنقر

منطق النظام

- عند الفتح يتم تحديث حالة القراءة

- يفتح الصفحة المستهدفة Actionable إذا كان

تأثير قاعدة البيانات

قراءة / تحديث في:

- Notifications

ال Logs

يسجل:

- Notification Opened
- Notification Marked Read

UI/UX سلوك

- الإشعار غير المقروء أوضح بصريًا
- لا يكون النص طويلًا بشكل مرهق

32) Teacher Profile Form

نموذج الملف الشخصي للمعلم

الهدف

تمكين المعلم من تعديل بياناته الشخصية المسموح بها

مكان الظهور

Teacher Profile & Account Settings داخل

الحقول

- الصورة الشخصية
- رقم الهاتف
- البريد الإلكتروني
- اللغة
- كلمة المرور

ال Actions

- تعديل
- حفظ
- تغيير كلمة المرور
- رفع صورة

الحالات

- View mode

- Edit mode
- Saving
- Saved
- Validation error

ال Validations

- التحقق من صحة البريد الإلكتروني
- التحقق من رقم الهاتف
- التحقق من كلمة المرور الجديدة حسب السياسة الأمنية

منطق النظام

- بعض الحقول قد تكون قابلة للتحرير وبعضها للعرض فقط حسب السياسة
- تغيير اللغة ينعكس على الواجهة مباشرة أو بعد التحديث

تأثير قاعدة البيانات

تحديث في:

- Users
- User Preferences
- Media / avatars if applicable

ال Logs

يسجل:

- Profile Updated
- Password Changed
- Language Changed

UI/UX سلوك

- الحقول مرتبة وواضحة
- رسائل نجاح وخطأ صريحة
- لا يفقد المستخدم مداخلته عند الخطأ

Teacher Components داخل القواعد العامة المشتركة لكل Module

شكلي Component لا يوجد 1)

:كل عنصر يجب أن يكون له

- هدف واضح
- منطق واضح
- أثر واضح

- واضحة UI حالة

2) Validation يجب أن يمر عبر Action كل

:قبل أي كتابة أو تحديث يجب التحقق من

- الصلاحية
- النطاق
- حالة الجلسة
- صحة البيانات

3) مؤثر يجب أن يترك أثرًا Action كل

:كل إجراء مهم يجب أن ينتج عنه

- UI تحديث
- Database تحديث
- Log تسجيل

4) يجب أن يدعم الحالات المختلفة Component كل

:كل عنصر يجب أن تكون له حالات على الأقل

- Loading
- Empty
- Success
- Error
- إذا لزم Disabled

5) يجب أن يحترم نطاق المعلم Component كل

:لا يعرض أي بيانات خارج

- فصول المعلم
- مواد المعلم
- طلاب المعلم
- جلسات المعلم

الخلاصة

بحيث يصبح Component، من وصف عام للصفحات إلى مواصفات تفصيلية على مستوى كل Teacher Module هذا القسم يحوّل واضحًا:

- ماذا يظهر
- لماذا يظهر
- ماذا يفعل
- متى يتفعل
- كيف يرتبط بقاعدة البيانات

- كيف يتصرف بصريًا
- كيف يسجل أثره داخل النظام

Detailed Action-by-Action User Journey Specification

Teacher Module — منصة نَسَق | NASSAQ

رحلة دخول المعلم إلى حسابه (1)

Teacher Login to Teacher Dashboard Journey

نقطة البداية

المعلم يفتح النظام ويسجل الدخول بحساب صالح.

الخطوة 1: تسجيل الدخول

يقوم المعلم بإدخال:

- البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم
- كلمة المرور

ثم يضغط:

تسجيل الدخول

ما الذي يتحقق منه النظام

يقوم النظام بالتحقق من:

- صحة بيانات الدخول
- أن الحساب نشط
- أو أحد الأدوار التي تسمح بالدخول إلى حساب المعلم Role = Teacher أن المستخدم يمتلك
- أن المدرسة أو الجهة المرتبط بها الحساب ما زالت فعالة
- أن المستخدم ليس موقوفًا أو محظورًا

ما الذي يحدث بعد نجاح التحقق

يقوم النظام بـ:

- دخول للمستخدم Session إنشاء
- تحميل بيانات هوية المستخدم
- تحميل بيانات المعلم المرتبطة به
- تحديد المدرسة والمرحلة والمواد والفصول المرتبطة به
- توجيهه إلى:

Teacher Dashboard

قاعدة البيانات

قراءة من:

- Users
- User Roles
- Teachers
- Teacher Assignments
- Schools

كتابة في:

- Login Sessions
- Last Login Timestamp

ال Logs

يسجل النظام:

- Login Success
- User ID
- Login Time
- Device / Browser if available

وفي حالة الفشل:

- Login Failed Attempt

النتيجة

ينتقل المعلم إلى لوحة المعلم الرئيسية.

رحلة تحميل لوحة المعلم (2)

Teacher Dashboard Load Journey

نقطة البداية

المعلم يدخل بنجاح إلى Teacher Dashboard.

الخطوة 1: تحميل الصفحة

يقوم النظام بتحميل العناصر التالية:

- رسالة الترحيب
- اليوم والتاريخ
- Hero Header
- المؤشرات اليومية
- حصص اليوم
- الحصبة الحالية أو القادمة
- الإشعارات الجديدة
- الرسائل غير المقروءة

ما الذي يتحقق منه النظام

يقوم النظام بتحديد:

- اليوم الحالي
- الوقت الحالي
- جدول المعلم لهذا اليوم
- الحصبة الحالية إن وجدت
- الحصبة القادمة إن لم توجد حصبة جارية
- عدد الفصول
- عدد المهام المفتوحة
- عدد الإشعارات غير المقروءة
- عدد الرسائل غير المقروءة

قاعدة البيانات

قراءة من:

- Teachers
- Schedules
- Classes
- Notifications
- Messages
- Tasks if applicable

ال Logs

يمكن تسجيل:

- Dashboard Viewed
- Dashboard Load Completed

النتيجة

تظهر للمعلم صورة تشغيلية واضحة عن يومه الدراسي.

"رحلة الضغط على "جدولي (3)

Open My Schedule Journey

نقطة البداية

Teacher Dashboard المعلم داخل

"الخطوة 1: الضغط على زر "جدولي"

يضغط المعلم على زر

جدولي

ما الذي يفعله النظام

:يقوم النظام بتوجيه المعلم إلى صفحة

My Schedule

ويحمل:

- الجدول اليومي
- الجدول الأسبوعي
- تفاصيل الحصص
- أوقات البداية والنهاية
- الفصول والمواد المرتبطة بكل حصة

ما الذي يتحقق منه النظام

- أن المستخدم الحالي هو معلم
- أن لديه حصصًا أو جدولًا معتمدًا
- أن العام الدراسي الحالي فعال
- أن الحصص تخص هذا المعلم فقط

قاعدة البيانات

قراءة من:

- Schedules
- Classes

- Subjects
- Teacher Assignments
- Academic Calendar

ال Logs

يسجل:

- My Schedule Viewed

النتيجة

تفتح صفحة الجدول الدراسي كاملة

رحلة استعراض الجدول الدراسي (4)

Browse Schedule Journey

نقطة البداية

My Schedule المعلم داخل صفحة

الخطوة 1: تغيير طريقة العرض

يمكن للمعلم اختيار:

- عرض يومي
- عرض أسبوعي
- عرض شهري

ما الذي يفعله النظام

يعيد النظام بناء واجهة الجدول وفق وضع العرض المختار.

الخطوة 2: الضغط على حصة معينة

يمكن للمعلم الضغط على أي حصة لرؤية

- المادة
- الفصل
- الوقت
- القاعة
- حالة الحصة
- زر ابدأ الحصة إذا كانت قابلة للتشغيل

ما الذي يتحقق منه النظام

- أن هذه الحصة ضمن نطاق المعلم
- أن الحصة ليست محذوفة أو غير فعالة

- أن وقتها وتفصيلها صالحة للعرض

قاعدة البيانات

قراءة من:

- Schedules
- Classes
- Subjects
- Rooms
- Class Sessions

ال Logs

يسجل:

- Schedule View Mode Changed
- Session Card Opened

النتيجة

يمكن للمعلم متابعة تفاصيل أي حصة قبل البدء بها.

"رحلة الضغط على "ابدأ الحصة (5"

Start Class Journey

نقطة البداية

المعلم يرى زر

ابدأ الحصة

إما من:

- Teacher Dashboard
- My Schedule
- Current / Next Class Panel

"الخطوة 1: الضغط على "ابدأ الحصة"

يضغط المعلم على الزر.

ما الذي يتحقق منه النظام

قبل بدء الحصة، يقوم النظام بالتحقق من:

- أن الحصة تخص هذا المعلم
- أن الوقت الحالي داخل النافذة الزمنية المسموح بها لبدء الحصة
- أن الحصة ليست ملغاة

- أن الحصة لم تغلق نهائيًا
- متعارضة نشطة Session أنه لا توجد
- جديدة Session نشطة لنفس الحصة، يتم استكمالها بدل إنشاء Session إذا كانت هناك

سابقة Session الحالة الأولى: لا توجد

يقوم النظام بـ

- إنشاء Class Session Record
- إنشاء Session ID
- تسجيل Session Start Time
- ربط Teacher ID و Class ID و Subject ID و Schedule ID
- جعل Session Status = Active

ثم يوجّه المعلم إلى

Attendance Interface

نشطة Session الحالة الثانية: توجد

يقوم النظام بـ

- الحالية Session تحميل
- استئناف الجلسة
- Teaching Session Mode نقل المعلم إلى آخر مرحلة مناسبة داخل

قاعدة البيانات

قراءة من

- Schedules
- Class Sessions

كتابة / تحديث في

- Class Sessions

Logs

يسجل

- Session Started
أو
- Session Resumed

وفي حالة الفشل

- Session Start Denied
- Failure Reason

النتيجة

.ينتقل المعلم إلى شاشة الحضور أو يستأنف الجلسة.

رحلة تسجيل الحضور (6)

Attendance Recording Journey

نقطة البداية

:نشطة والآن تظهر شاشة Session تم فتح

تسجيل حضور الطلاب

الخطوة 1: تحميل الطلاب

.يقوم النظام بتحميل جميع طلاب الفصل المرتبط بالحصّة

ما الذي يراه المعلم

:يرى المعلم

- كروت الطلاب
- صورة الطالب
- اسم الطالب
- كود الطالب
- حالة الحضور

:مع تقسيم بصري إلى

- الطلاب الذكور
- الطالبات الإناث

الحالة الافتراضية

:يفترض النظام تلقائيًا أن

جميع الطلاب حاضرين

الخطوة 2: تغيير حالة طالب

.يضغط المعلم على كارت طالب معين

ما الذي يظهر

:تظهر له خيارات

- غائب
- مستأذن
- متأخر

الخطوة 3: اختيار الحالة

.يختار المعلم الحالة المطلوبة

ما الذي يفعله النظام

:يقوم النظام فورًا بـ

- تحديث لون كارت الطالب
- تحديث المؤشرات العلوية للحضور
- الخاص بالحضور draft state أو ال Attendance Record تحديث
- Attendance Log تسجيل التعديل في

ما الذي يتحقق منه النظام

- أن الطالب ضمن هذا الفصل
- ما زالت نشطة Session أن
- أن الحضور لم يُعتمد نهائيًا أو أن التعديل ما زال مسموحًا

قاعدة البيانات

:قراءة من

- Students
- Class Enrollments

:كتابة / تحديث في

- Attendance Records
- Attendance Logs

ال Logs

:يسجل

- Attendance Status Changed
- Student ID
- Old Status
- New Status
- Changed By
- Timestamp

النتيجة

.يستمر المعلم في مراجعة جميع الطلاب حتى يصل إلى الحالة النهائية المطلوبة

رحلة اعتماد الحضور (7)

Confirm Attendance Journey

نقطة البداية

المعلم انتهى من مراجعة حالات الطلاب.

"الخطوة 1: الضغط على "اعتماد الحضور

.يضغط المعلم على الزر

ما الذي يتحقق منه النظام

- نشطة Session أن
- أن قائمة الطلاب محملة بالكامل
- أن الحضور لم يعتمد سابقاً
- أن جميع السجلات قابلة للتثبيت

ما الذي يفعله النظام

:يقوم النظام بـ

- Attendance Records تثبيت
- تسجيل وقت الاعتماد
- Session ربط السجلات نهائياً بـ
- تحديث تقارير الحضور اليومية
- تفعيل قواعد التنبيه المتعلقة بالغياب أو التأخر أو الاستئذان
- تغيير مرحلة الجلسة إلى:

Teaching Mode Ready

قاعدة البيانات

:تحديث في

- Attendance Records
- Class Sessions
- Notifications Queue if applicable

ال Logs

:يسجل

- Attendance Confirmed
- Confirmed By
- Confirmed At

النتيجة

:ينتقل المعلم إلى الشاشة الانتقالية

ابدأ الشرح الآن

.ثم إلى واجهة التفاعل

رحلة بدء وضع الشرح (8)

Start Teaching Phase Journey

نقطة البداية

تم اعتماد الحضور بنجاح

الخطوة 1: الشاشة الانتقالية

يظهر عنوان

ابدأ الشرح الآن

لمدة قصيرة

الخطوة 2: فتح واجهة التفاعل

ينتقل النظام تلقائياً إلى

Teaching Session Interaction Screen

ما الذي يراه المعلم

- عنوان: يشرح الدرس الآن
- Session Timer
- أزرار نمط التفاعل
- شبكة الطلاب

ما الذي يتحقق منه النظام

- أن الحضور معتمد
- ما زالت نشطة Session أن
- أن بيانات الطلاب متاحة
- أن مدة الحصة صالحة للعرض

قاعدة البيانات

تحديث محتمل في

- Class Sessions > current stage / current mode

ال Logs

يسجل:

- Teaching Mode Activated

النتيجة

.تصبح الحصة في وضع التشغيل التفاعلي الكامل.

رحلة اختيار نمط التفاعل (9)

Select Interaction Mode Journey

نقطة البداية

.المعلم داخل واجهة التفاعل أثناء الحصة

الخطوة 1: اختيار النمط

:يمكن للمعلم الضغط على

- متابعة الواجب
- مراجعة عامة

ما الذي يفعله النظام

:يقوم النظام بـ

- تفعيل النمط المختار
- تمييزه بصريًا
- تحميل شبكة الطلاب التفاعلية ضمن نفس السياق
- Session State أو Metadata إن كان مطلوبًا في Interaction Context حفظ

ما الذي يتحقق منه النظام

- أن الحضور معتمد
- أن الجلسة نشطة
- أن الحصة لم تُنه
- أن الشبكة التفاعلية قابلة للتحميل

قاعدة البيانات

:قراءة من

- Session state
- Students
- Seating layout if exists

:كتابة محتملة في

- Session Metadata
- Interaction Context

ال Logs

:يسجل

- Interaction Mode Selected
- Mode Type

النتيجة

يصبح سياق التفاعل الحالي محددًا بوضوح

رحلة إعادة ترتيب الطلاب داخل الشبكة (10)

Reorder Student Grid Journey

نقطة البداية

Teaching Session Mode. شبكة الطلاب ظاهرة أمام المعلم داخل

الخطوة 1: سحب كارت طالب

يقوم المعلم بسحب كارت الطالب

الخطوة 2: إسقاطه في مكان جديد

يسقطه في موضع جديد داخل الشبكة

ما الذي يفعله النظام

يقوم النظام بـ

- تحديث الترتيب بصريًا فورًا
- حفظ الترتيب الجديد
- ربط الترتيب إما:
 - بالمعلم + الفصل
 - أو بالحصّة الحاليةحسب السياسة المعتمدة

ما الذي يتحقق منه النظام

- أن الطالب ضمن نفس الشبكة
- نشطة Session أن
- أن المستخدم الحالي يملك صلاحية التعديل

قاعدة البيانات

كتابة / تحديث في

- Student Layout Mapping
- أو
- Session Layout Data

ال Logs

يسجل:

- Student Layout Updated
- Old Position
- New Position

النتيجة

يصبح ترتيب الطلاب متوافقًا مع الواقع داخل الفصل.

رحلة اختيار طالب عشوائي (11)

Random Student Selection Journey

نقطة البداية

المعلم في وضع التفاعل ويريد اختيار طالب.

"الخطوة 1: الضغط على "اختيار طالب عشوائي"

يضغط المعلم على الزر.

ما الذي يتحقق منه النظام

- نشطة Session أن
- أن الشبكة محملة
- أن هناك طلابًا مؤهلين للاختيار
- أن النظام يستطيع تطبيق خوارزمية الاختيار المتوازن

ما الذي يفعله النظام

يقوم النظام بتشغيل:

Balanced Random Selection Logic

مع مراعاة:

- استبعاد الطالب المختار مؤخرًا
- إعطاء أولوية للأقل مشاركة
- تقليل التكرار المتتابع
- تحقيق عدالة المشاركة

ما الذي يحدث بعد الاختيار

يقوم النظام بـ

- إبراز كارت الطالب المختار
- تكبيره
- تصغير بقية الكروت

- عرض بطاقة الطالب التفاعلية
- إظهار الأزرار:
 - إجابة صحيحة
 - إجابة خاطئة
 - تسجيل سلوك
 - مهارة
 - اختيار عشوائي آخر

قاعدة البيانات

قراءة من:

- Students
- Session Interactions History

كتابة محتملة في:

- Selection Event History
- Session State

ال Logs

يسجل:

- Random Student Selected
- Student ID
- Selection Metadata

النتيجة

يصبح الطالب المختار هو محور التفاعل الحالي داخل الحصّة

رحلة اختيار طالب يدويًا (12)

Manual Student Selection Journey

نقطة البداية

المعلم يرى شبكة الطلاب ويريد اختيار طالب محدد

الخطوة 1: الضغط على كارت الطالب

يضغط المعلم على الكارت مباشرة

ما الذي يفعله النظام

يقوم النظام بـ

- إبراز الطالب المختار

- عرض بطاقة الطالب التفاعلية
- إظهار نفس أزرار التفاعل

ما الذي يتحقق منه النظام

- أن الطالب ضمن الفصل الحالي
- أن الجلسة نشطة
- أن الحصّة ما زالت في وضع التفاعل

قاعدة البيانات

قد يكتب في:

- Session Interaction Context
- Manual Selection State

ال Logs

يسجل:

- Student Selected Manually
- Student ID

النتيجة

تبدأ دورة تفاعل مباشرة مع الطالب الذي اختاره المعلم.

رحلة تسجيل إجابة صحيحة أو خاطئة (13)

Record Answer Result Journey

نقطة البداية

طالب محدد ظاهر في البطاقة التفاعلية، والمعلم طرح السؤال شفهيًا داخل الفصل.

"الخطوة 1: الضغط على "إجابة صحيحة" أو "إجابة خاطئة"

يضغط المعلم على أحد الزرين.

ما الذي يتحقق منه النظام

- أن هناك طالبًا محددًا حاليًا
- نشطة Session أن
- أن هذه الدورة التفاعلية لم تسجل نتائجها بعد
- أن الطالب ضمن الفصل الحالي
- أن المستخدم الحالي هو المعلم المسؤول عن الجلسة

ما الذي يفعله النظام

يقوم النظام بـ:

- إنشاء Interaction Record
- ربطه بـ Class ID وTeacher ID وStudent ID و Session ID
- تسجيل:
 - نوع التفاعل
 - هل الإجابة صحيحة أم خاطئة
 - توقيت التفاعل
 - هل الاختيار كان عشوائيًا أو يدويًا
- تحديث إحصائيات الحصة
- تحديث سجل الطالب

إذا كانت الإجابة صحيحة

يقوم النظام أيضًا بـ:

- تشغيل مؤثر بصري بسيط
- تشغيل صوت قصير إن كان مفعلاً
- تعزيز تجربة التحفيز

قاعدة البيانات

كتابة في:

- Session Interactions
- Session Metrics
- Student Participation Aggregates if applicable

ال Logs

يسجل:

- Answer Result Recorded
- Was Correct
- Student ID
- Session ID
- Trigger Source (Random / Manual)

النتيجة

تسجل مشاركة جديدة للطالب، وتصبح الحصة أغنى بالبيانات التحليلية.

"رحلة الضغط على" اختيار عشوائي آخر (14)

Select Another Random Student Journey

نقطة البداية

تم الانتهاء من التفاعل مع الطالب الحالي

"الخطوة 1: الضغط على "اختيار عشوائي آخر"

.يضغط المعلم على الزر

ما الذي يفعله النظام

.يعيد تشغيل خوارزمية الاختيار العشوائي المتوازن مرة أخرى، مع مراعاة استبعاد الطالب الذي تم التعامل معه للتو أو تخفيض أولويته

قاعدة البيانات

قراءة من:

- Interaction History
- Students
- Selection History

ال Logs

يسجل:

- Random Reselection Triggered

النتيجة

.يظهر طالب جديد ويبدأ تفاعل جديد

رحلة تسجيل سلوك (15)

Record Behaviour Journey

نقطة البداية

.المعلم اختار طالبًا ويريد تسجيل سلوك له

"الخطوة 1: الضغط على "تسجيل سلوك"

.يضغط المعلم على الزر

ما الذي يراه

:تظهر نافذة أو قائمة تحتوي على:

- قائمة إيجابي
- قائمة سلبي
- عناصر جاهزة
- حقل لإضافة سلوك جديد
- زر حفظ

الخطوة 2: اختيار نوع السلوك

يختار المعلم:

- سلوك إيجابي أو
- سلوك سلبي

الخطوة 3: اختيار عنصر جاهز أو كتابة عنصر جديد

يمكنه:

- اختيار "احترام" أو "التزام" أو غيرها
- أو كتابة سلوك جديد

ما الذي يتحقق منه النظام

- أن هناك طالبًا محددًا
- نشطة Session أن
- أن السلوك المدخل ليس فارغًا
- التحقق من عدم التكرار الحرفي إن كان عنصرًا جديدًا
- تحديد التصنيف: إيجابي أو سلبي

"الخطوة 4: الضغط على "حفظ"

يضغط المعلم على حفظ.

ما الذي يفعله النظام

إذا كان السلوك موجودًا مسبقًا:

- مباشرة Behaviour Record ينشئ

إذا كان السلوك جديدًا:

- Behaviour Master يضيفه أولاً إلى
- Behaviour Record ثم ينشئ

وفي كلتا الحالتين يقوم بـ:

- ربط السلوك بالطالب
- ربطه بالحصّة
- ربطه بالمعلم
- تحديث بيانات الطالب والسجلات
- جعله متاحًا لاحقًا في القوائم عند الحاجة

قاعدة البيانات

قراءة / كتابة في:

- Behaviour Master
- Behaviour Records

ال Logs

يسجل:

- Behaviour Type Added if new
- Behaviour Recorded
- Behaviour Category
- Student ID
- Session ID

النتيجة

يصبح السلوك جزءًا من ملف الطالب وبيانات الحصّة

رحلة تسجيل مهارة (16)

Record Skill Journey

نقطة البداية

المعلم يريد تسجيل مهارة ظهرت على الطالب أثناء الحصّة

"الخطوة 1: الضغط على "مهارة"

يضغط المعلم على الزر

ما الذي يراه

تظهر قائمة مهارات مثل:

- قيادة
- تعاون
- مبادرة

مع إمكانية كتابة مهارة جديدة

الخطوة 2: اختيار المهارة أو إضافتها

يختار المعلم مهارة جاهزة أو يكتب مهارة جديدة

ما الذي يتحقق منه النظام

- أن هناك طالبًا محددًا
- نشطة Session أن
- أن القيمة غير فارغة
- التحقق من عدم التكرار الحرفي إن كانت جديدة

"الخطوة 3: الضغط على "حفظ"

يضغط المعلم على الزر

ما الذي يفعله النظام

إذا كانت المهارة موجودة

- Skill Record ينشئ

إذا كانت جديدة

- Skills Master يضيفها إلى
- Skill Record ثم ينشئ

ثم يقوم بـ

- ربطها بالطالب
- ربطها بالحصّة
- ربطها بالمعلم
- تحديث ملف الطالب

قاعدة البيانات

قراءة / كتابة في

- Skills Master
- Student Skills Records

ال Logs

يسجل:

- Skill Type Added if new
- Skill Recorded
- Student ID
- Session ID

النتيجة

تسجل المهارة داخل ملف الطالب وتصبح متاحة مستقبلاً

رحلة إنهاء الحصّة (17)

End Current Lesson Journey

نقطة البداية

ويريد إنهاء الحصّة Teaching Session Mode المعلم داخل

"الخطوة 1: الضغط على "إنهاء الدرس الحالي"

يضغط المعلم على الزر.

ما الذي يتحقق منه النظام

- نشطة Session أن
- أن المستخدم الحالي هو المعلم المرتبط بها
- أن الجلسة لم تغلق مسبقاً

ما الذي يفعله النظام

يقوم النظام بـ

- إيقاف Session Timer
- تسجيل وقت انتهاء الحصة
- تثبيت جميع بيانات الحصة
- تحديث Session Duration
- تشغيل Session Summary Generator
- نقل المعلم إلى شاشة ملخص الحصة

قاعدة البيانات

تحديث في

- Class Sessions
- Session Metrics
- Related transactional records finalized

ال Logs

يسجل:

- Session End Requested
- Session Closed Pending Confirmation

النتيجة

تظهر شاشة

ملخص الحصة ونتائج التفاعل

رحلة مراجعة ملخص الحصة (18)

Review Session Summary Journey

نقطة البداية

المعلم يرى شاشة ملخص الحصة.

ما الذي يراه

يظهر له:

- عدد الطلاب المشاركين
- عدد الأسئلة المطروحة
- عدد الإجابات الصحيحة
- عدد الإجابات الخاطئة
- معدل المشاركة

كيف يحسب النظام هذه القيم

يتم حسابها تلقائيًا من:

- Session Interactions
- Participation Records
- Class student count

الأزرار المتاحة

- اعتماد وإنهاء
- إضافة سلوك

قاعدة البيانات

قراءة من:

- Class Sessions
- Session Interactions
- Behaviour Records
- Attendance Records

ال Logs

يسجل:

- Session Summary Viewed

النتيجة

يمكن للمعلم إما الإغلاق النهائي أو إضافة سلوك قبل الإنهاء.

رحلة إضافة سلوك من شاشة الملخص (19)

Add Behaviour During Closing Journey

نقطة البداية

المعلم في شاشة الملخص وتذكر سلوكًا لم يسجله.

"الخطوة 1: الضغط على "إضافة سلوك"

.يضغط على الزر

ما الذي يفعله النظام

:يقوم النظام بفتح واجهة تسجيل سلوك ضمن سياق الجلسة الحالية التي ما زالت في حالة

Closing Pending

الخطوة 2: اختيار الطالب

.يختار المعلم الطالب المطلوب

الخطوة 3: تسجيل السلوك وحفظه

.ينفذ نفس منطق تسجيل السلوك المعتاد

ما الذي يحدث بعد الحفظ

- يعود المعلم إلى شاشة الملخص
- يتم تحديث البيانات إن كانت تتأثر بهذا السلوك
- "تبقى الجلسة غير مغلقة نهائيًا حتى يضغط "اعتماد وإنهاء"

قاعدة البيانات

:كتابة في

- Behaviour Records

ال Logs

:يسجل

- Behaviour Added During Closing Phase

النتيجة

.يمكن للمعلم تصحيح أي سلوك فات تسجيله قبل اعتماد الإغلاق النهائي

رحلة اعتماد وإنهاء الحصة (20)

Confirm and Finish Session Journey

نقطة البداية

.المعلم داخل شاشة الملخص وجاهز لإغلاق الحصة نهائيًا

"الخطوة 1: الضغط على "اعتماد وإنهاء"

.يضغط على الزر

ما الذي يتحقق منه النظام

- في حالة قابلية للإغلاق Session أن
- أن الملخص تم إنشاؤه بنجاح
- أن البيانات الأساسية للحصة مثبتة
- أن الجلسة لم تُغلق نهائيًا بعد

ما الذي يفعله النظام

يقوم النظام بـ:

- جعل Session Status = Closed
- تثبيت جميع البيانات نهائيًا
- تحديث مؤشرات الطالب
- تحديث مؤشرات الفصل
- تحديث التقارير
- إرسال الإشعارات الإيجابية فقط
- Dashboard state إعادة حساب
- Teacher Dashboard إعادة توجيه المعلم إلى

ما المقصود بالإشعارات الإيجابية فقط

يقوم النظام بإرسال إشعارات في الحالات الإيجابية مثل:

- سلوك إيجابي
- مهارة مسجلة
- تميز في المشاركة

ولا يرسل كل التفاصيل السلبية بشكل تلقائي من هذه الخطوة.

قاعدة البيانات

تحديث / كتابة في:

- Class Sessions
- Reports / Aggregates
- Notifications
- Student Profile Aggregates

ال Logs

يسجل:

- Session Closure Confirmed
- Positive Notifications Triggered

النتيجة

تغلق الحصة نهائيًا ويعود المعلم إلى لوحة المعلم الرئيسية.

بعد الحصة Teacher Dashboard رحلة العودة إلى (21)

Post-Session Dashboard Return Journey

نقطة البداية

تم إغلاق الحصة بنجاح.

ما الذي يفعله النظام

يقوم النظام بـ:

- تحديث حالة الحصة المنتهية
- إزالة Current Session state
- تحميل الحصة القادمة
- تحديث المؤشرات اليومية
- إظهار زر "ابدأ الحصة" للحصة التالية إن كانت ضمن السياق الزمني المناسب

ما الذي يراه المعلم

يرى:

- الحصة القادمة
- وقتها
- الفصل
- زر بدء الحصة

قاعدة البيانات

قراءة من:

- Schedules
- Class Sessions
- Dashboard aggregates

ال Logs

يسجل:

- Returned To Dashboard After Session

النتيجة

يصبح المعلم جاهزاً لبدء نفس الرحلة مع الحصة التالية.

"رحلة فتح صفحة" فصولي (22)

Open My Classes Journey

نقطة البداية

المعلم يضغط على:

فصولي

أو يصل إلى الصفحة من القائمة

ما الذي يفعله النظام

يحمل جميع الفصول المرتبطة بالمعلم

ما الذي يراه

كل فصل في كارت يحتوي على:

- اسم الفصل
- المادة
- عدد الطلاب
- المرحلة
- موعد الحصة القادمة

ما الذي يتحقق منه النظام

- أن هذه الفصول مرتبطة فعليًا بالمعلم
- أنها ضمن العام الدراسي النشط
- أن صلاحية المعلم تسمح بعرضها

قاعدة البيانات

قراءة من:

- Teacher Class Assignments
- Classes
- Students
- Schedules

ال Logs

يسجل:

- My Classes Viewed

النتيجة

يمكن للمعلم اختيار فصل والدخول إلى تفاصيله

رحلة فتح ملف طالب (23)

Open Student Profile Journey

نقطة البداية

المعلم داخل:

- My Classes
أو
- Teaching Session Mode
أو
- أي قائمة طلاب

ثم يضغط على طالب معين.

ما الذي يتحقق منه النظام

- أن الطالب ضمن فصول هذا المعلم
- أن الطالب ضمن نطاق الصلاحية
- أن بيانات الطالب متاحة للعرض

ما الذي يفعله النظام

يقوم النظام بتحميل:

- بيانات الطالب الأساسية
- الحضور
- السلوك
- المهارات
- التقييمات
- المشاركة
- نقاط القوة ونقاط التحسين إن كانت التحليلات مفعلة

قاعدة البيانات

قراءة من:

- Students
- Attendance Records
- Behaviour Records
- Skills Records
- Participation Records
- Assessments / Grades

ال Logs

يسجل:

- Student Profile Viewed
- Student ID

النتيجة

يستطيع المعلم مراجعة الحالة الكاملة للطالب

رحلة التنقل بين تبويبات ملف الطالب (24)

Navigate Student Profile Tabs Journey

نقطة البداية

Student Profile View المعلم داخل

الخطوة 1: الضغط على تبويب

يمكنه فتح:

- الحضور
- السلوك
- المهارات
- التقييمات
- المشاركة

ما الذي يفعله النظام

يقوم النظام بتحميل بيانات التبويب المطلوب فقط، أو عرض البيانات المحملة مسبقاً

ما الذي يتحقق منه النظام

- أن البيانات ضمن نطاق المعلم
- أن التبويب صالح و متاح
- Empty State أن البيانات موجودة أو يعرض

قاعدة البيانات

قراءة من الجداول المقابلة للتبويب

ال Logs

يسجل:

- Student Tab Viewed
- Tab Name

النتيجة

يستطيع المعلم تحليل الطالب من زوايا مختلفة

رحلة فتح مركز التواصل (25)

Open Communication Center Journey

نقطة البداية

المعلم يضغط على أيقونة الرسائل أو يدخل إلى مركز التواصل.

ما الذي يفعله النظام

يقوم النظام بتحميل:

- قائمة المحادثات
- أحدث الرسائل
- حالات عدم القراءة
- الأطراف المسموح بالتواصل معها

ما الذي يتحقق منه النظام

- أن المعلم يملك صلاحية التواصل مع الطرف المقابل
- أن المحادثات ضمن نطاقه
- أن الطرف الآخر مرتبط فعليًا بسياق المدرسة أو الطالب أو الإدارة

قاعدة البيانات

قراءة من:

- Messages
- Conversation Threads
- User Relationships

ال Logs

يسجل:

- Communication Center Viewed

النتيجة

يمكن للمعلم بدء أو متابعة المحادثات الرسمية.

رحلة فتح إشعار (26)

Open Notification Journey

نقطة البداية

المعلم يضغط على إشعار من مركز الإشعارات أو من الشريط العلوي.

ما الذي يتحقق منه النظام

- أن الإشعار يخص هذا المعلم
- أن الوجهة المرتبطة به صالحة
- أن نوع الإشعار معروف

ما الذي يفعله النظام

يقوم النظام بـ

- تعليم الإشعار كمقروء
- Actionable فتح الصفحة المرتبطة إن كان الإشعار
- أو عرض التفاصيل إن كان إعلاميًا فقط

قاعدة البيانات

قراءة / تحديث في

- Notifications

ال Logs

يسجل:

- Notification Opened
- Notification Marked Read

النتيجة

ينتقل المعلم مباشرة إلى الحدث أو الصفحة المهمة.

رحلة تعديل الملف الشخصي (27)

Update Teacher Profile Journey

نقطة البداية

المعلم داخل صفحة

الملف الشخصي وإعدادات الحساب

الخطوة 1: الدخول في وضع التعديل

يضغط على تعديل أو يدخل مباشرة إلى الحقول القابلة للتعديل.

الخطوة 2: تعديل البيانات

يمكنه تعديل:

- الصورة
- رقم الهاتف
- البريد الإلكتروني

- اللغة
- كلمة المرور

ما الذي يتحقق منه النظام

- صحة البريد الإلكتروني
- صحة رقم الهاتف
- توافق كلمة المرور الجديدة مع السياسة الأمنية
- صلاحية رفع الصورة إن تم رفعها
- uniqueness عدم تعارض البيانات مع مستخدم آخر إن وجدت سياسات

الخطوة 3: الحفظ

يضغط على حفظ.

ما الذي يفعله النظام

يقوم النظام بـ

- حفظ التعديلات
- تحديث بيانات المستخدم
- حسب السياسة Refresh تحديث اللغة فورًا أو بعد
- تحديث الصورة في جميع الأماكن المرتبطة بالحساب

قاعدة البيانات

تحديث في

- Users
- User Preferences
- Media / Avatars if applicable

ال Logs

يسجل:

- Profile Updated
- Password Changed if applicable
- Language Changed if applicable

النتيجة

تنعكس التعديلات على حساب المعلم فورًا أو في أقرب تحديث واجهة.

القواعد العامة المشتركة في جميع الرحلات (28)

Shared Journey Rules Across Teacher Module

1. لا توجد رحلة بدون صلاحية.

كل خطوة يجب أن تمر أولاً عبر التحقق من صلاحية المعلم ونطاقه.

2. بدون أثر Action لا يوجد.

مهم يجب أن ينتج عنه واحد أو أكثر من التالي Action كل

- Database Write / Update
- UI Update
- Log Entry
- Analytics Impact

3. كل رحلة يجب أن تدعم الحالات المختلفة.

كل رحلة يجب أن تدعم بوضوح

- Success
- Loading
- Empty State
- Validation Error
- Permission Denied
- System Failure Fallback

4. كل رحلة يجب أن تكون قابلة للتتبع.

كل خطوة مؤثرة يجب أن تكون قابلة للإجابة على الأسئلة التالية

- من قام بها؟
- متى؟
- على من؟
- في أي حصة؟
- في أي فصل؟
- وما الذي تغير بعدها؟

5. نشطة Session كل رحلة داخل الحصة يجب أن ترتبط بـ.

نشطة Session لا يجوز تنفيذ أي من الآتي خارج

- تسجيل حضور
- تسجيل إجابة
- تسجيل سلوك
- تسجيل مهارة
- إنهاء الحصة

الخلاصة

ليس مجرد وصف صفحات، بل Teacher Module هذا القسم يوضح الرحلات التشغيلية الفعلية للمعلم خطوة بخطوة، بحيث يصبح منظومة تدفق تشغيل حقيقي توضح بالتحديد

- ماذا يفعل المعلم

- ماذا يرى
- ماذا يتحقق منه النظام
- ماذا يُكتب في قاعدة البيانات
- Logs ماذا يُسجل في ال
- ماذا يحدث بعد كل خطوة

Detailed API Contract for Each Component Interaction

الخاصة بـ Detailed API Contract for Each Component Interaction فيما يلي
بصياغة تشغيلية واضحة ومفصلة، NASSAQ | داخل منصة نَسَق Teacher Module
Backend + Frontend + Vibe Coding بحيث تكون مناسبة لتحويلها مباشرة إلى تنفيذ

منطقية تغطي كل تفاعل أساسي داخل مكونات API Contracts سأكتبها على شكل
:حساب المعلم، مع توضيح

- Endpoint اسم ال
- الهدف

- Method
- URL
- Authentication / Authorization
- Request Parameters
- Request Body
- Response Body
- Validation Rules
- Business Logic
- Database Impact
- Logs / Audit
- Error Cases
- UI Trigger / Used By

وليس تنفيذًا حرفيًا نهائيًا، Contract Specification ملاحظة مهمة: هذه الصياغة هي REST APIs لكنها مكتوبة بشكل قريب جدًا من التنفيذ الفعلي وقابلة للتحويل مباشرة إلى

Detailed API Contract for Each Component Interaction

Teacher Module — منصة نَسَق | NASSAQ

1) Authentication Context for Teacher Module

سياق التوثيق والصلاحيات

الخاصة بحساب المعلم يجب أن تعمل تحت القواعد التالية API جميع

Authentication

يجب أن يكون المستخدم مسجل دخول عبر

- Access Token
- Refresh Token إذا كانت البنية تعتمد عليه
- Session-based auth إذا تم اعتمادها

Authorization

من Request يجب أن يتحقق النظام في كل:

- Teacher أو صلاحية وصول إلى Role = Teacher أن المستخدم الحالي يمتلك Module
- أن البيانات المطلوبة تقع ضمن نطاقه
 - المدرسة
 - الفصول المرتبطة به
 - المواد المرتبطة به
 - الطلاب داخل فصوله
 - الجلسات الخاصة به

Standard Headers

Authorization: Bearer {access_token}

Content-Type: application/json

Accept-Language: ar | en

X-School-ID: {school_id} // إذا كانت متعددة المدارس داخل نفس المنصة

X-Academic-Year-ID: {academic_year_id} // إذا لزم

Standard Response Envelope

موحد Envelope ضمن Responses يفضل أن تكون جميع:

```
{  
  "success": true,  
  "message": "تم تنفيذ العملية بنجاح",  
  "data": {},  
  "meta": {},  
  "errors": []  
}
```

وفي حالة الفشل:

```
{  
  "success": false,  
  "message": "تعذر تنفيذ العملية",  
  "data": null,  
  "meta": {},  
  "errors": [  
    {  
      "code": "VALIDATION_ERROR",  
      "field": "email",  
      "detail": "صيغة البريد الإلكتروني غير صحيحة"  
    }  
  ]  
}
```

2) Teacher Dashboard APIs

واجهات لوحة المعلم الرئيسية

2.1 Get Teacher Dashboard Summary

الهدف

عند الفتح Teacher Dashboard تحميل جميع البيانات الأساسية التي تحتاجها صفحة

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/dashboard/summary

Used By

- Teacher Dashboard
- Welcome / Status Area
- Hero Header
- Daily Statistics Cards
- Current / Next Class Panel

Request Query Params

إجبارية، ويمكن دعم Params لا توجد

?date=2026-03-13

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تحميل لوحة المعلم",  
  
  "data": {  
  
    "teacher": {  
  
      "teacher_id": 45,  
  
      "user_id": 101,  
  
      "name": "أحمد علي",  
  
      "title": "معلم الرياضيات",  
  
      "avatar_url": "https://cdn.example.com/avatar.jpg"  
  
    },  
  
  },  
  
}
```

```
"school": {  
  "school_id": 9,  
  "name": "مدرسة الأمير سلطان",  
  "stage_name": "المرحلة الابتدائية"  
},  
  
"today": {  
  "gregorian_date": "2026-03-13",  
  "hijri_date": "1447-09-24",  
  "weekday_name_ar": "الجمعة",  
  "weekday_name_en": "Friday"  
},  
  
"statistics": {  
  "today_sessions_count": 5,  
  "classes_count": 3,  
  "open_tasks_count": 2,  
  "unread_notifications_count": 4,  
  "unread_messages_count": 1  
},  
  
"current_class": {  
  "schedule_id": 220,  
  "class_id": 15,
```

```
"class_name": "خامس أ",  
"subject_id": 4,  
"subject_name": "الرياضيات",  
"start_time": "10:00:00",  
"end_time": "10:45:00",  
"status": "current",  
"session_status": "not_started",  
"can_start": true,  
"countdown_seconds": 0  
},  
  
"next_class": null  
  
,  
  
"meta": {},  
  
"errors": []  
  
}
```

Validation Rules

- Teacher المستخدم الحالي يجب أن يكون
- التاريخ المطلوب يجب أن يكون صالحًا
- لا يتم إرجاع إلا بيانات المعلم الحالية

Business Logic

يقوم النظام بـ

- تحميل بيانات المعلم

- تحميل المدرسة والمرحلة
- تحديد تاريخ اليوم
- احتساب المؤشرات اليومية
- تحديد الحصص الحالية أو القادمة
- تحديد حالة زر ابدأ الحصص

Database Impact

قراءة من:

- Users
- Teachers
- Schools
- Teacher Assignments
- Schedules
- Notifications
- Messages
- Tasks

Audit / Logs

يسجل:

- Dashboard Viewed

Error Cases

- 401 UNAUTHORIZED
- 403 FORBIDDEN
- 404 TEACHER_PROFILE_NOT_FOUND

2.2 Get Teacher Today Sessions

الهدف

Dashboard. تحميل جميع حصص اليوم الظاهرة في قسم اليوم الدراسي داخل

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/dashboard/today-sessions

Query Params

?date=2026-03-13

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تحميل حصص اليوم",  
  
  "data": {  
  
    "sessions": [  
  
      {  
  
        "schedule_id": 220,  
  
        "period_number": 1,  
  
        "subject_name": "الرياضيات",  
  
        "class_name": "خامس أ",  
  
        "room_name": "قاعة 3",  
  
        "start_time": "10:00:00",  
  
        "end_time": "10:45:00",  
  
        "status": "current",  
  
        "can_start": true,  

```

```
"session_status": "not_started"

}

]

}

}
```

Used By

- Today Schedule Cards
- Teacher Dashboard

Logs

- Teacher Today Sessions Viewed

3) My Schedule APIs

واجهات الجدول الدراسي

3.1 Get Teacher Schedule

الهدف

جلب الجدول الدراسي للمعلم حسب نوع العرض

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/schedule

Query Params

?view=daily

&date=2026-03-13

أو

?view=weekly

&week_start=2026-03-08

أو

?view=monthly

&month=2026-03

Response

{

"success": true,

"message": "تم تحميل الجدول الدراسي",

"data": {

"view": "daily",

"range": {

"start_date": "2026-03-13",

"end_date": "2026-03-13"

},

"items": [

{

"schedule_id": 220,

"day_name": "الجمعة",

"period_number": 1,

```
"subject_id": 4,
"subject_name": "الرياضيات",
"class_id": 15,
"class_name": "خامس أ",
"room_name": "قاعة 3",
"start_time": "10:00:00",
"end_time": "10:45:00",
"status": "current",
"can_start": true,
"session_status": "not_started"
}
]
}
}
```

Validation Rules

- **view** يجب أن تكون:
 - **daily**
 - **weekly**
 - **monthly**
- المعلم يرى جدولته فقط

Database Impact

قراءة من:

- **Schedules**

- **Classes**
- **Subjects**
- **Rooms**
- **Teacher Assignments**
- **Class Sessions**

Logs

- **Schedule Viewed**
- **Schedule View Mode Changed**

3.2 Get Schedule Item Details

الهدف

.جلب تفاصيل حصة محددة عند الضغط عليها.

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/schedule/{schedule_id}

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تحميل تفاصيل الحصة",  
  
  "data": {  
  
    "schedule_id": 220,  
  
    "subject_name": "الرياضيات",  
  
    "class_name": "خامس أ",
```

```
"room_name": "قاعة 3",  
"period_number": 1,  
"start_time": "10:00:00",  
"end_time": "10:45:00",  
"status": "current",  
"can_start": true,  
"session_status": "not_started",  
"active_session_id": null  
}  
}
```

4) Teaching Session Mode APIs

واجهات تشغيل الحصة

4.1 Start Class Session

الهدف

موجودة Session بدء الحصة أو استئناف.

Method

POST

Endpoint

/api/v1/teacher/sessions/start

Request Body

```
{
```

"schedule_id": 220

}

جديدة Session حالة إنشاء — Response

{

"success": true,

"message": "تم بدء الحصة بنجاح",

"data": {

"session_id": 8701,

"schedule_id": 220,

"status": "active",

"stage": "attendance",

"started_at": "2026-03-13T10:01:15Z",

"is_resumed": false,

"redirect_to": "/teacher/session/8701/attendance"

}

}

قائمة Session حالة استئناف — Response

{

"success": true,

"message": "تم استئناف الحصة الحالية",

"data": {

```
"session_id": 8701,  
"schedule_id": 220,  
"status": "active",  
"stage": "interaction",  
"started_at": "2026-03-13T10:01:15Z",  
"is_resumed": true,  
"redirect_to": "/teacher/session/8701/interaction"  
}  
}
```

Validation Rules

- الحصة تخص المعلم
- الوقت داخل نافذة السماح
- الحصة ليست ملغاة
- متعارضة Session لا توجد
- لنفس الحصة يتم استئنافها Session إذا وجدت

Business Logic

- check teacher ownership
- check current time against schedule
- check existing active session
- create or resume session

Database Impact

قراءة من:

- Schedules
- Teacher Assignments

- Class Sessions

كتابة / تحديث في

- Class Sessions

Logs

- Session Started
- Session Resumed
- Session Start Denied

Error Cases

```
{  
  
  "success": false,  
  
  "message": "لا يمكن بدء الحصة خارج الوقت المسموح",  
  
  "errors": [  
  
    {  
  
      "code": "SESSION_START_WINDOW_INVALID",  
  
      "detail": "الحصة ليست ضمن النافذة الزمنية المسموح بها"  
  
    }  
  
  ]  
  
}
```

4.2 Get Session Attendance Screen Data

الهدف

تحميل شاشة الحضور كاملة.

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/sessions/{session_id}/attendance

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تحميل شاشة الحضور",  
  
  "data": {  
  
    "session": {  
  
      "session_id": 8701,  
  
      "stage": "attendance",  
  
      "subject_name": "الرياضيات",  
  
      "class_name": "خامس أ"  
  
    },  
  
    "students": {  
  
      "male": [  
  
        {  
  
          "student_id": 501,  
  
          "student_code": "ST-501",  
  
          "name": "محمد خالد",  
  
          "avatar_url": null,  

```

```
    "attendance_status": "present"
  }
],
  "female": [],
},
"summary": {
  "total_students": 25,
  "present_count": 25,
  "absent_count": 0,
  "excused_count": 0,
  "late_count": 0,
  "attendance_rate": 100
},
"can_confirm": true
}
```

Logic

- present جميع الطلاب يحملون افتراضياً ك
- محسوبة summary يتم إرجاع

4.3 Update Student Attendance Status

الهدف

تحديث حالة حضور طالب واحد لحظياً.

Method

PATCH

Endpoint

/api/v1/teacher/sessions/{session_id}/attendance/{student_id}

Request Body

```
{  
  
  "status": "absent"  
  
}
```

القيم الممكنة:

- present
- absent
- excused
- late

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تحديث حالة الحضور",  
  
  "data": {  
  
    "student_id": 501,  
  
    "attendance_status": "absent",  
  
    "summary": {  
  
      "total_students": 25,  
  
      "present_count": 24,
```

```
"absent_count": 1,  
"excused_count": 0,  
"late_count": 0,  
"attendance_rate": 96  
}  
  
}  
  
}
```

Validation Rules

- الطالب ضمن نفس الفصل
- Session نشطة
- stage = attendance أو التعديل مسموح حسب السياسة
- status قيمة صحيحة

Database Impact

كتابة / تحديث في:

- Attendance Records
- Attendance Logs

Logs

- Attendance Status Changed

4.4 Confirm Attendance

الهدف

اعتماد الحضور والانتقال إلى وضع الشرح.

Method

POST

Endpoint

/api/v1/teacher/sessions/{session_id}/attendance/confirm

Request Body

فارغ أو:

```
{  
  
  "confirmed": true  
  
}
```

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم اعتماد الحضور بنجاح",  
  
  "data": {  
  
    "session_id": 8701,  
  
    "stage": "teaching_transition",  
  
    "attendance_confirmed_at": "2026-03-13T10:05:00Z",  
  
    "redirect_to": "/teacher/session/8701/teaching-transition"  
  
  }  
  
}
```

Business Logic

- finalize attendance
- trigger absence notifications rules
- update session stage

Database Impact

تحديث في

- Attendance Records
- Class Sessions
- Notifications Queue

Logs

- Attendance Confirmed

4.5 Activate Teaching Interaction Mode

الهدف

"الدخول الفعلي إلى واجهة التفاعل بعد شاشة "ابدأ الشرح الآن".

Method

POST

Endpoint

/api/v1/teacher/sessions/{session_id}/interaction/activate

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تفعيل وضع التفاعل",  
  
  "data": {  
  
    "session_id": 8701,  
  
    "stage": "interaction",  
  
    "timer": {  
  
      "started_at": "2026-03-13T10:01:15Z",
```

```
"ends_at": "2026-03-13T10:45:00Z",  
  
"remaining_seconds": 2340  
  
},  
  
"interaction_modes": [  
  
  {  
  
    "key": "homework_followup",  
  
    "label": "متابعة الواجب"  
  
  },  
  
  {  
  
    "key": "general_review",  
  
    "label": "مراجعة عامة"  
  
  }  
  
]  
  
}
```

Logs

- Teaching Mode Activated

4.6 Set Interaction Mode

الهدف

اختيار نمط التفاعل الحالي.

Method

POST

Endpoint

/api/v1/teacher/sessions/{session_id}/interaction/mode

Request Body

```
{  
  
  "mode": "general_review"  
  
}
```

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تحديد نمط التفاعل",  
  
  "data": {  
  
    "session_id": 8701,  
  
    "selected_mode": "general_review"  
  
  }  
  
}
```

Allowed Values

- homework_followup
- general_review

Database Impact

تحديث في

- **Class Sessions.metadata**
أو
- **Session Context Table**

Logs

- **Interaction Mode Selected**

4.7 Get Student Interaction Grid

الهدف

تحميل شبكة الطلاب التفاعلية.

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/sessions/{session_id}/interaction/grid

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تحميل شبكة الطلاب",  
  
  "data": {  
  
    "layout_type": "saved_teacher_class_layout",  
  
    "students": [  
  
      {  
  
        "student_id": 501,  
  
        "name": "محمد خالد",
```

```
"avatar_url": null,  
"position": 1,  
"participation_count": 2,  
"positive_behaviours_count": 1,  
"negative_behaviours_count": 0  
}  
]  
}  
}
```

Database Impact

قراءة من:

- Students
- Participation Aggregates
- Behaviour Aggregates
- Student Layout Mapping

4.8 Update Student Grid Layout

الهدف

Drag & Drop. حفظ ترتيب الطلاب بعد

Method

PUT

Endpoint

/api/v1/teacher/sessions/{session_id}/interaction/grid-layout

Request Body

```
{  
  
  "layout_scope": "teacher_class",  
  
  "items": [  
  
    {  
  
      "student_id": 501,  
  
      "position": 1  
  
    },  
  
    {  
  
      "student_id": 502,  
  
      "position": 2  
  
    }  
  
  ]  
  
}
```

Validation Rules

- جميع الطلاب ضمن نفس الفصل
- positions بدون تكرار
- session نشطة

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم حفظ ترتيب الطلاب",  
  
  "data": {
```

```
"saved": true,  
  
"layout_scope": "teacher_class"  
  
}  
  
}
```

Database Impact

كتابة / تحديث في:

- Student Layout Mapping
أو
- Session Layout Data

Logs

- Student Layout Updated

4.9 Select Random Student

الهدف

اختيار طالب عشوائي متوازن.

Method

POST

Endpoint

/api/v1/teacher/sessions/{session_id}/interaction/select-random

Request Body

يمكن أن يكون فارغاً أو:

```
{  
  
  "exclude_recent": true  
  
}
```

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم اختيار طالب عشوائي",  
  
  "data": {  
  
    "selection_id": 1201,  
  
    "selection_type": "random",  
  
    "student": {  
  
      "student_id": 501,  
  
      "name": "محمد خالد",  
  
      "class_name": "خامس أ",  
  
      "avatar_url": null,  
  
      "previous_participations_count": 2,  
  
      "positive_behaviours_count": 1,  
  
      "negative_behaviours_count": 0  
    },  
  
    "available_actions": [  
  
      "record_correct_answer",  
  
      "record_wrong_answer",  
  
      "record_behaviour",  
  
      "record_skill",  
    ]  
  }  
}
```

"select_random_again"

]

}

}

Business Logic

الخوارزمية تراعي:

- **exclude recent**
- **prioritize low participation**
- **avoid unfair repetition**

Database Impact

قراءة من:

- **Students**
- **Session Interactions**
- **Selection History**

كتابة في:

- **Selection Event History**
أو **Session state**

Logs

- **Random Student Selected**

4.10 Select Student Manually

الهدف

تحديد طالب يدويًا من الشبكة.

Method

POST

Endpoint

/api/v1/teacher/sessions/{session_id}/interaction/select-student

Request Body

```
{  
  
  "student_id": 501  
  
}
```

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تحديد الطالب",  
  
  "data": {  
  
    "selection_type": "manual",  
  
    "student": {  
  
      "student_id": 501,  
  
      "name": "محمد خالد",  
  
      "class_name": "خامس أ",  
  
      "avatar_url": null,  
  
      "previous_participations_count": 2,  
  
      "positive_behaviours_count": 1,  
  
      "negative_behaviours_count": 0
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

Logs

- **Student Selected Manually**

4.11 Record Student Answer Result

الهدف

تسجيل إجابة صحيحة أو خاطئة للطالب المختار.

Method

POST

Endpoint

/api/v1/teacher/sessions/{session_id}/interaction/answer

Request Body

```
{
```

```
  "student_id": 501,
```

```
  "selection_type": "random",
```

```
  "result": "correct"
```

```
}
```

Allowed Values

- **correct**
- **wrong**

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تسجيل نتيجة الإجابة",  
  
  "data": {  
  
    "interaction_id": 9081,  
  
    "student_id": 501,  
  
    "result": "correct",  
  
    "session_metrics": {  
  
      "total_participants": 7,  
  
      "total_questions": 9,  
  
      "correct_answers": 6,  
  
      "wrong_answers": 3,  
  
      "participation_rate": 28  
    },  
  
    "ui_effects": {  
  
      "show_celebration": true,  
  
      "play_clap_sound": true  
    }  
  }  
}
```

Validation Rules

- يوجد طالب محدد
- session نشطة
- selection cycle النتيجة لم تسجل مسبقًا لنفس
- الطالب ضمن نفس الفصل

Database Impact

كتابة في:

- Session Interactions
- Session Metrics
- Participation Aggregates

Logs

- Answer Result Recorded

4.12 Get Behaviour Types

الهدف

تحميل قاموس السلوكيات.

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/behaviours/types

Response

{

"success": true,

"message": "تم تحميل أنواع السلوك",

"data": {

```
"positive": [  
  {  
    "id": 1,  
    "name": "احترام"  
  },  
  {  
    "id": 2,  
    "name": "التزام"  
  }  
,  
"negative": [  
  {  
    "id": 11,  
    "name": "إزعاج"  
  },  
  {  
    "id": 12,  
    "name": "مخالفة تعليمات"  
  }  
,  
]  
}
```

}

4.13 Record Behaviour

الهدف

تسجيل سلوك للطالب، سواء من قيمة موجودة أو قيمة جديدة.

Method

POST

Endpoint

/api/v1/teacher/sessions/{session_id}/behaviours

Request Body — باستخدام نوع موجود

{

"student_id": 501,

"category": "positive",

"behaviour_type_id": 1,

"note": null

}

Request Body — بإضافة نوع جديد

{

"student_id": 501,

"category": "positive",

"custom_behaviour_name": "تشجيع زملائه",

"note": null

}

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تسجيل السلوك",  
  
  "data": {  
  
    "behaviour_record_id": 5512,  
  
    "student_id": 501,  
  
    "category": "positive",  
  
    "behaviour_name": "احترام",  
  
    "recorded_at": "2026-03-13T10:22:11Z"  
  
  }  
  
}
```

Validation Rules

- category: positive | negative
- الفارغين معًا custom_behaviour_name و behaviour_type_id لا يمكن إرسال
- session الطالب ضمن
- session نشطة

Business Logic

- موجود custom_behaviour_name إذا:
 - normalize value
 - check duplicate
 - create in Behaviour Master if not exists
- create behaviour record
- link to student + session + teacher

Database Impact

قراءة / كتابة في:

- Behaviour Master
- Behaviour Records

Logs

- Behaviour Type Added
- Behaviour Recorded

4.14 Get Skill Types

الهدف

تحميل قاموس المهارات

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/skills/types

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تحميل أنواع المهارات",  
  
  "data": {  
  
    "skills": [  
  
      {  
  
        "id": 1,  
  
        "name": "قيادة"      }  
    ]  
  }  
}
```

```
},  
  
{  
  "id": 2,  
  "name": "تعاون"  
}  
]  
  
}  
  
}
```

4.15 Record Skill

الهدف

تسجيل مهارة للطالب.

Method

POST

Endpoint

/api/v1/teacher/sessions/{session_id}/skills

Request Body — مهارة موجودة

```
{  
  
  "student_id": 501,  
  
  "skill_type_id": 2,  
  
  "note": null  
}
```

Request Body — مهارة جديدة

```
{  
  
  "student_id": 501,  
  
  "custom_skill_name": "حل المشكلات",  
  
  "note": null  
  
}
```

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تسجيل المهارة",  
  
  "data": {  
  
    "skill_record_id": 6612,  
  
    "student_id": 501,  
  
    "skill_name": "تعاون",  
  
    "recorded_at": "2026-03-13T10:24:11Z"  
  
  }  
  
}
```

Database Impact

قراءة / كتابة في:

- Skills Master
- Student Skills Records

Logs

- Skill Type Added

- Skill Recorded

4.16 End Current Lesson

الهدف

إيقاف الجلسة وإنشاء ملخص الحصة.

Method

POST

Endpoint

/api/v1/teacher/sessions/{session_id}/end

Request Body

فارغ أو:

```
{  
  
  "end_reason": "manual_teacher_action"  
  
}
```

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم إنهاء الحصة مبدئيًا",  
  
  "data": {  
  
    "session_id": 8701,  
  
    "status": "closing_pending",  
  
    "ended_at": "2026-03-13T10:43:10Z",  
  
    "redirect_to": "/teacher/session/8701/summary"
```

}

}

Business Logic

- stop timer
- set end time
- freeze session interaction writes if needed
- generate summary snapshot
- move session to closing_pending

Database Impact

تحديث في:

- Class Sessions
- Session Metrics Snapshot

Logs

- Session End Requested

4.17 Get Session Summary

الهدف

تحميل شاشة ملخص الحصّة.

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/sessions/{session_id}/summary

Response

{

"success": true,

```
"message": "تم تحميل ملخص الحصة",  
"data": {  
  "session_id": 8701,  
  "summary": {  
    "participants_count": 7,  
    "questions_count": 9,  
    "correct_answers_count": 6,  
    "wrong_answers_count": 3,  
    "participation_rate": 28  
  },  
  "available_actions": [  
    "confirm_and_finish",  
    "add_behaviour"  
  ]  
}  
}
```

Notes

- **questions_count** = عدد مرات اختيار طالب عشوائي أو عدد دورات السؤال حسب السياسة النهائية
- القيم محسوبة تلقائيًا

Logs

- **Session Summary Viewed**

4.18 Add Behaviour During Closing Phase

الهدف

إضافة سلوك من شاشة الملخص قبل الإغلاق النهائي.

Method

POST

Endpoint

/api/v1/teacher/sessions/{session_id}/closing/behaviours

Request Body

```
{  
  
  "student_id": 501,  
  
  "category": "positive",  
  
  "behaviour_type_id": 1  
  
}
```

Validation Rules

- session status = closing_pending
- لم تُغلق نهائيًا
- الطالب ضمن الفصل

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم إضافة السلوك بنجاح",  
  
  "data": {  
  
    "behaviour_record_id": 5519,
```

```
"session_id": 8701  
}  
}
```

Logs

- Behaviour Added During Closing Phase

4.19 Confirm and Finish Session

الهدف

إغلاق الحصة نهائيًا وتحديث كل المؤشرات وإرسال الإشعارات الإيجابية.

Method

POST

Endpoint

/api/v1/teacher/sessions/{session_id}/confirm-close

Request Body

فارغ

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم اعتماد وإنهاء الحصة بنجاح",  
  
  "data": {  
  
    "session_id": 8701,  
  
    "status": "closed",  
  
    "positive_notifications_sent": 3,
```

```
"redirect_to": "/teacher/dashboard"  
  
}  
  
}
```

Business Logic

- **status => closed**
- **update student aggregates**
- **update class aggregates**
- **update reports caches**
- **dispatch positive notifications only**
- **refresh dashboard state**

Database Impact

تحديث / كتابة في:

- **Class Sessions**
- **Student Aggregates**
- **Reports Aggregates**
- **Notifications**

Logs

- **Session Closure Confirmed**
- **Positive Notifications Triggered**

5) My Classes APIs

واجهات فصول المعلم

5.1 Get My Classes

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/classes

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تحميل فصول المعلم",  
  
  "data": {  
  
    "classes": [  
  
      {  
  
        "class_id": 15,  
  
        "class_name": "خامس أ",  
  
        "subject_name": "الرياضيات",  
  
        "students_count": 25,  
  
        "stage_name": "المرحلة الابتدائية",  
  
        "next_session": {  
  
          "schedule_id": 221,  
  
          "start_time": "12:00:00"  
  
        }  
  
      }  
  
    ]  
  
  }  
}
```

```
}
```

Logs

- My Classes Viewed

5.2 Get Class Details

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/classes/{class_id}

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تحميل تفاصيل الفصل",  
  
  "data": {  
  
    "class_id": 15,  
  
    "class_name": "خامس أ",  
  
    "subject_name": "الرياضيات",  
  
    "students_count": 25,  
  
    "students": [  
  
      {  
  
        "student_id": 501,  
  
        "name": "محمد خالد"  
  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
]
}
}
```

6) Student Profile APIs

واجهات ملف الطالب

6.1 Get Student Profile Overview

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/students/{student_id}/profile

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "تم تحميل ملف الطالب",
  "data": {
    "student": {
      "student_id": 501,
      "name": "محمد خالد",
      "student_code": "ST-501",
      "avatar_url": null,
      "class_name": "خامس أ"
```

```
{  
  "guardian": {  
    "name": "خالد محمد",  
    "relationship": "الأب"  
  },  
  "summary": {  
    "attendance_rate": 94,  
    "participation_score": 78,  
    "positive_behaviours_count": 8,  
    "negative_behaviours_count": 1  
  }  
}
```

Validation Rules

- الطالب ضمن نطاق المعلم فقط

Logs

- Student Profile Viewed

6.2 Get Student Tab Data

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/students/{student_id}/tabs/{tab_name}

Allowed Tab Names

- attendance
- behaviours
- skills
- assessments
- participation

Example

/api/v1/teacher/students/501/tabs/attendance

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تحميل بيانات التبويب",  
  
  "data": {  
  
    "tab": "attendance",  
  
    "items": [  
  
      {  
  
        "date": "2026-03-10",  
  
        "status": "present"  
  
      }  
  
    ]  
  
  }  
}
```

Logs

- Student Tab Viewed

7) Reports & Analytics APIs

واجهات التقارير والتحليلات

7.1 Get Reports Filters Metadata

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/reports/filters

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تحميل خيارات الفلاتر",  
  
  "data": {  
  
    "classes": [  
  
      {  
  
        "id": 15,  
  
        "name": "خامس أ"  
  
      },  
  
    ],  
  
    "subjects": [  
  
      {
```

```
"id": 4,  
  "name": "الرياضيات"  
}  
],  
"report_types": [  
  "attendance",  
  "behaviour",  
  "participation",  
  "academic_performance",  
  "assignments"  
]  
}  
}
```

7.2 Get Teacher Reports

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/reports

Query Params Example

?class_id=15

&subject_id=4

&report_type=attendance

&from=2026-03-01

&to=2026-03-13

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تحميل التقرير",  
  
  "data": {  
  
    "report_type": "attendance",  
  
    "filters": {  
  
      "class_id": 15,  
  
      "subject_id": 4,  
  
      "from": "2026-03-01",  
  
      "to": "2026-03-13"  
  
    },  
  
    "summary": {  
  
      "attendance_rate": 93  
  
    },  
  
    "items": []  
  
  }  
  
}
```

Logs

- Report Filters Applied
- Report Viewed

8) Communication Center APIs

واجهات مركز التواصل

8.1 Get Conversations List

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/communications/conversations

Query Params

?search=خالد

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تحميل المحادثات",  
  
  "data": {  
  
    "conversations": [  
  
      {  
  
        "conversation_id": 901,  
  
        "title": "ولي أمر محمد خالد",  
  
        "last_message_preview": "شكرًا لكم",  
  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
"last_message_at": "2026-03-13T08:12:00Z",  
  "unread_count": 2  
}  
]  
}  
}
```

Logs

- Communication Center Viewed

8.2 Get Conversation Messages

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/communications/conversations/{conversation_id}

Response

```
{  
  "success": true,  
  "message": "تم تحميل المحادثة",  
  "data": {  
    "conversation_id": 901,  
    "messages": [  
      {  
        "message_id": 1,
```

```
"sender_name": "المعلم أحمد",  
"body": "مرحبًا",  
"sent_at": "2026-03-13T08:10:00Z"  
}  
]  
}  
}
```

Logs

- Conversation Opened

8.3 Send Message

Method

POST

Endpoint

/api/v1/teacher/communications/messages

Request Body

```
{  
  
  "conversation_id": 901,  
  
  "body": "تمت متابعة مستوى الطالب اليوم."  
}
```

Response

```
{  
  
  "success": true,
```

```
"message": "تم إرسال الرسالة",  
"data": {  
  "message_id": 12001,  
  "sent_at": "2026-03-13T08:20:00Z"  
}  
}
```

Validation Rules

- conversation ضمن نطاق المعلم
- body غير فارغ
- الحد الأقصى للطول حسب السياسة

Database Impact

كتابة في:

- Messages
- Conversation Threads

Logs

- Message Sent

9) Notifications APIs

واجهات الإشعارات

9.1 Get Notifications List

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/notifications

Query Params

?status=unread

&page=1

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تحميل الإشعارات",  
  
  "data": {  
  
    "items": [  
  
      {  
  
        "notification_id": 5011,  
  
        "title": "تغيير في الجدول",  
  
        "body": "تم تعديل توقيت الحصة الثالثة",  
  
        "type": "schedule_change",  
  
        "is_read": false,  
  
        "created_at": "2026-03-13T07:00:00Z",  
  
        "target_url": "/teacher/schedule"  
  
      }  
  
    ]  
  
  }  
}
```

```
}
```

Logs

- Notifications Viewed

9.2 Mark Notification as Read

Method

PATCH

Endpoint

/api/v1/teacher/notifications/{notification_id}/read

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تعليم الإشعار كمقروء",  
  
  "data": {  
  
    "notification_id": 5011,  
  
    "is_read": true  
  
  }  
  
}
```

Logs

- Notification Marked Read

9.3 Open Notification Target

Method

POST

Endpoint

/api/v1/teacher/notifications/{notification_id}/open

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم فتح الإشعار",  
  
  "data": {  
  
    "notification_id": 5011,  
  
    "is_read": true,  
  
    "target_url": "/teacher/schedule"  
  
  }  
}
```

Business Logic

- mark read if unread
- validate target exists
- return routing target

Logs

- Notification Opened

10) Teacher Profile & Account Settings APIs

واجهات الملف الشخصي وإعدادات الحساب

10.1 Get Teacher Profile Settings

Method

GET

Endpoint

/api/v1/teacher/profile

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تحميل الملف الشخصي",  
  
  "data": {  
  
    "name": "أحمد علي",  
  
    "avatar_url": null,  
  
    "phone": "+20123456789",  
  
    "email": "teacher@example.com",  
  
    "language": "ar"  
  
  }  
  
}
```

10.2 Update Teacher Profile

Method

PATCH

Endpoint

/api/v1/teacher/profile

Request Body

```
{
```

```
"phone": "+20123456789",  
"email": "teacher@example.com",  
"language": "ar"  
}
```

Response

```
{  
  "success": true,  
  "message": "تم تحديث الملف الشخصي",  
  "data": {  
    "updated": true  
  }  
}
```

Validation Rules

- email format valid
- phone format valid
- language in supported set

Database Impact

تحديث في:

- Users
- User Preferences

Logs

- Profile Updated
- Language Changed

10.3 Change Password

Method

POST

Endpoint

/api/v1/teacher/profile/change-password

Request Body

```
{  
  
  "current_password": "OldPass123",  
  
  "new_password": "NewPass123!",  
  
  "confirm_new_password": "NewPass123!"  
  
}
```

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تغيير كلمة المرور بنجاح",  
  
  "data": {  
  
    "password_changed": true  
  
  }  
  
}
```

Validation Rules

- current password correct
- new password matches policy

- **confirmation matches**

Logs

- **Password Changed**

10.4 Upload Avatar

Method

POST

Endpoint

/api/v1/teacher/profile/avatar

Content Type

multipart/form-data

Form Data

- **avatar_file**

Response

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "تم تحديث الصورة الشخصية",  
  
  "data": {  
  
    "avatar_url": "https://cdn.example.com/new-avatar.jpg"  
  
  }  
  
}
```

Logs

- **Avatar Updated**

11) Shared Validation & Error Codes

أكواد التحقق والأخطاء المشتركة

Teacher Module: فيما يلي مجموعة أكواد موحدة يفضل استخدامها عبر

Authorization / Scope

- UNAUTHORIZED
- FORBIDDEN
- TEACHER_SCOPE_VIOLATION
- STUDENT_NOT_IN_TEACHER_SCOPE
- CLASS_NOT_ASSIGNED_TO_TEACHER

Session Logic

- SESSION_NOT_FOUND
- SESSION_NOT_ACTIVE
- SESSION_ALREADY_CLOSED
- SESSION_START_WINDOW_INVALID
- SESSION_CONFLICT_ACTIVE
- SESSION_STAGE_INVALID

Attendance

- ATTENDANCE_ALREADY_CONFIRMED
- INVALID_ATTENDANCE_STATUS
- STUDENT_NOT_IN_SESSION_CLASS

Interaction

- NO_STUDENT_SELECTED
- INTERACTION_ALREADY_RECORDED
- INVALID_INTERACTION_MODE
- NO_ELIGIBLE_STUDENT_FOR_RANDOM_SELECTION

Behaviour / Skills

- BEHAVIOUR_VALUE_REQUIRED
- SKILL_VALUE_REQUIRED
- DUPLICATE_MASTER_VALUE

Generic

- VALIDATION_ERROR
- RESOURCE_NOT_FOUND
- INTERNAL_SERVER_ERROR

12) Component-to-API Mapping

الخاصة به APIs بال Component ربط كل

Teacher Dashboard

- GET /teacher/dashboard/summary
- GET /teacher/dashboard/today-sessions

My Schedule

- GET /teacher/schedule
- GET /teacher/schedule/{schedule_id}

Start Class Button

- POST /teacher/sessions/start

Attendance Student Card

- GET /teacher/sessions/{session_id}/attendance
- PATCH /teacher/sessions/{session_id}/attendance/{student_id}
- POST /teacher/sessions/{session_id}/attendance/confirm

Interaction Mode Buttons

- POST /teacher/sessions/{session_id}/interaction/activate
- POST /teacher/sessions/{session_id}/interaction/mode

Student Interaction Grid

- GET /teacher/sessions/{session_id}/interaction/grid
- PUT /teacher/sessions/{session_id}/interaction/grid-layout

Random Student Button

- POST /teacher/sessions/{session_id}/interaction/select-random

Manual Student Selection

- POST /teacher/sessions/{session_id}/interaction/select-student

Correct / Wrong Answer Buttons

- POST /teacher/sessions/{session_id}/interaction/answer

Behaviour Components

- GET /teacher/behaviours/types
- POST /teacher/sessions/{session_id}/behaviours

Skills Components

- GET /teacher/skills/types
- POST /teacher/sessions/{session_id}/skills

End Current Lesson

- POST /teacher/sessions/{session_id}/end
- GET /teacher/sessions/{session_id}/summary
- POST /teacher/sessions/{session_id}/closing/behaviours
- POST /teacher/sessions/{session_id}/confirm-close

My Classes

- GET /teacher/classes
- GET /teacher/classes/{class_id}

Student Profile View

- GET /teacher/students/{student_id}/profile
- GET /teacher/students/{student_id}/tabs/{tab_name}

Reports & Analytics

- GET /teacher/reports/filters
- GET /teacher/reports

Communication Center

- GET /teacher/communications/conversations
- GET /teacher/communications/conversations/{conversation_id}
- POST /teacher/communications/messages

Notifications Center

- GET /teacher/notifications
- PATCH /teacher/notifications/{notification_id}/read
- POST /teacher/notifications/{notification_id}/open

Teacher Profile & Settings

- GET /teacher/profile
- PATCH /teacher/profile
- POST /teacher/profile/change-password
- POST /teacher/profile/avatar

Teacher Module داخل API القواعد العامة لعقود ال (13)

شكلي Endpoint لا يوجد 1.

يجب أن يكون له أثر واضح في API كل

- القراءة
- الكتابة

- التحديث
- اللوجيك
- ال logs

2. المعلم Scope يجب أن يحترم Endpoint كل.

:لا يُرجع أو يحدّث أي بيانات خارج

- فصوله
- طلابه
- حصصه
- جلساته

3. Audit Log مؤثر يجب أن يكتب Endpoint كل.

:خصوصًا

- بدء الحصة
- اعتماد الحضور
- تسجيل الإجابات
- تسجيل السلوك
- تسجيل المهارات
- إنهاء الحصة
- تغيير الملف الشخصي

4. يجب أن يدعم حالات واضحة Endpoint كل.

:على الأقل

- Success
- Validation Error
- Forbidden
- Not Found
- Business Rule Failure
- System Failure

5. مباشرة UI كل استجابة يجب أن تكون صالحة لـ.

لا يجب أن يكون ناقصًا ويجبر الواجهة على تخمين الحالة Response أي أن ال

الخلاصة

تفصيلية API من مجرد وصف وظيفي إلى عقود Teacher Module هذا القسم يحوّل
قابلية للتنفيذ، بحيث يصبح واضحًا لكل تفاعل

- Endpoint ما هو ال
- ماذا يستقبل
- ماذا يعيد
- ما الذي يتحقق منه
- ما أثره في قاعدة البيانات
- Logs ما الذي يسجل في
- يستخدمه Component أي

الخطوة المنطقية التالية الآن هي كتابة

ERD Relationship Map – Teacher

خريطة العلاقات بين جداول وحدة المعلم

NASSAQ | منصة نَسَق

الهدف من خريطة العلاقات (1)

ببعضها البعض حتى يعمل حساب المعلم Teacher Module تهدف هذه الخريطة إلى توضيح كيف ترتبط الكيانات الأساسية داخل كمنظومة تشغيلية متكاملة، وليست مجرد صفحات منفصلة.

توضح هذه الخريطة العلاقات التي تمكّن النظام من:

- تحديد هوية المعلم
- ربط المعلم بمدرسة ومرحلة ومواد وفصول
- تحميل جدول المعلم
- تشغيل الحصّة
- تسجيل الحضور
- تسجيل التفاعل
- تسجيل السلوك والمهارات
- عرض ملف الطالب
- بناء التقارير والتحليلات
- تشغيل الإشعارات والتواصل

Teacher Module الكيانات الأساسية داخل (2)

الجداول / الكيانات الأساسية المرتبطة بوحدة المعلم هي:

1. Users
2. User Roles
3. Teachers
4. Schools
5. Academic Stages
6. Subjects
7. Classes
8. Teacher Class Assignments
9. Students
10. Student-Guardian Relationships
11. Guardians / Parents
12. Schedules
13. Class Sessions
14. Attendance Records
15. Attendance Logs
16. Session Interactions / Participation Records
17. Behaviour Master
18. Behaviour Records
19. Skills Master
20. Student Skills Records
21. Assessments
22. Grades / Assessment Results
23. Assignments
24. Messages / Conversations
25. Notifications
26. Audit Logs

العلاقات الرئيسية على مستوى الهوية والصلاحيات (3)

3.1 Users و User Roles العلاقة بين

العلاقة

Users (1) → (M) User Roles

التفسير

المستخدم الواحد يمكن أن يمتلك أكثر من دور داخل النظام، مثل

- Teacher
- Parent
- Another operational role

مفتاح الربط

- user_roles.user_id → users.id

Teacher Module الهدف داخل

تحديد أن المستخدم الحالي يمتلك صلاحية دخول حساب المعلم

3.2 Users و Teachers العلاقة بين

العلاقة

Users (1) → (1) Teachers

أو في بعض التصاميم

إذا كان هناك أكثر من سجل تشغيلي عبر مدارس متعددة Users (1) → (M) Teachers

التفسير

كل معلم يجب أن يكون له هوية مستخدم أساسية، ثم ملف معلم تشغيلي مرتبط بها.

مفتاح الربط

- teachers.user_id → users.id

الهدف

فصل بيانات الهوية العامة عن البيانات الأكاديمية / التشغيلية الخاصة بالمعلم

4 العلاقات المؤسسية والأكاديمية

4.1 Teachers و Schools العلاقة بين

العلاقة

Schools (1) → (M) Teachers

التفسير

المدرسة الواحدة يمكن أن تضم عدة معلمين، وكل معلم يكون مرتبطًا بمدرسة واحدة في أغلب السيناريوهات، أو بعدة مدارس في حالة التوسع.

مفتاح الربط

- teachers.school_id → schools.id

الهدف

ومنع خلط بيانات المعلمين بين المدارس، Teacher Dashboard تحديد المدرسة التي يظهر اسمها داخل

4.2 Schools و Academic Stages العلاقة بين

العلاقة

Academic Stages (1) → (M) Schools

أو

Schools (1) → (M) Academic Stages حسب النموذج

التفسير

المدرسة قد تحتوي على مرحلة واحدة أو عدة مراحل

Teacher Module الهدف داخل

وربط الفصول والمواد بسياقها الأكاديمي الصحيح Hero Header إظهار المرحلة داخل

4.3 Subjects و Teachers العلاقة بين

العلاقة

ليست مباشرة غالبًا، بل تمر عبر جدول ربط

في النموذج الأفضل:

Teachers (1) → (M) Teacher Class Assignments

Subjects (1) → (M) Teacher Class Assignments

التفسير

المعلم قد يدرّس أكثر من مادة، والمادة الواحدة قد يدرّسها أكثر من معلم

الهدف

منع الربط المباشر الساذج، لأن العلاقة الحقيقية تعتمد على:

- الفصل
- المادة
- المعلم
- العام الدراسي

5 العلاقات الخاصة بالفصول والتكليفات

5.1 Classes و Teacher Class Assignments العلاقة بين

العلاقة

Classes (1) → (M) Teacher Class Assignments

التفسير

الفصل الواحد قد يكون مرتبطًا بعدة معلمين بحسب المواد

مفتاح الربط

- teacher_class_assignments.class_id → classes.id

5.2 Teachers و Teacher Class Assignments العلاقة بين

العلاقة

Teachers (1) → (M) Teacher Class Assignments

التفسير

المعلم الواحد قد يكون مسؤولاً عن أكثر من فصل.

مفتاح الربط

- teacher_class_assignments.teacher_id → teachers.id

5.3 Subjects و Teacher Class Assignments العلاقة بين

العلاقة

Subjects (1) → (M) Teacher Class Assignments

التفسير

يحدد Assignment كل:

- أي معلم
- يدرس أي مادة
- لأي فصل
- في أي عام دراسي

مفتاح الربط

- teacher_class_assignments.subject_id → subjects.id

5.4 الشكل النهائي للعلاقة الثلاثية

هو الجدول المحوري الذي يربط Teacher Class Assignments جدول:

- Teacher
- Class
- Subject

وقد يحتوي أيضًا على:

- School ID
- Academic Year ID
- Is Active

النتيجة

هذا الجدول هو المصدر الأساسي لتحديد:

- ماذا يرى المعلم
- ما الفصول التي تظهر له
- ما المواد التي يدرسها
- ما الطلاب الذين يدخل ضمن نطاقه

العلاقات الخاصة بالطلاب (6)

6.1 Classes و Students العلاقة بين

العلاقة

Classes (1) → (M) Students

التفسير

كل فصل يحتوي على عدة طلاب، والطالب يكون مسجلاً في فصل واحد حالياً في السياق الأساسي.

مفتاح الربط

- students.class_id → classes.id

Teacher Module الهدف داخل

تحميل طلاب الفصل في

- الحضور
- التفاعل
- ملف الطالب
- التقارير

6.2 Students و Student-Guardian Relationships العلاقة بين

العلاقة

Students (1) → (M) Student-Guardian Relationships

التفسير

الطالب قد يكون له أكثر من ولي أمر أو علاقة أسرية مسجلة.

مفتاح الربط

- student_guardian_relationships.student_id → students.id

6.3 Guardians و Student-Guardian Relationships العلاقة بين

العلاقة

Guardians (1) → (M) Student-Guardian Relationships

التفسير

ولي الأمر الواحد قد يكون مرتبطًا بأكثر من طالب.

مفتاح الربط

- student_guardian_relationships.guardian_id → guardians.id

Teacher Module الهدف داخل

إظهار بيانات ولي الأمر داخل ملف الطالب، وربط مركز التواصل والتنبيهات المستقبلية.

العلاقات الخاصة بالجدول الدراسي (7)

7.1 Teacher Class Assignments و العلاقة بين

العلاقة

Teacher Class Assignments (1) → (M) Schedules

التفسير

يمكن أن ينتج عنه عدة حصص داخل الجدول Assignment كل

7.2 Teachers و العلاقة بين Schedules

العلاقة

Teachers (1) → (M) Schedules

التفسير

المعلم الواحد لديه عدة حصص في الجدول.

مفتاح الربط

- schedules.teacher_id → teachers.id

7.3 Classes و العلاقة بين Schedules

العلاقة

Classes (1) → (M) Schedules

التفسير

الفصل له عدة حصص موزعة على الجدول.

مفتاح الربط

- `schedules.class_id` → `classes.id`

Subjects و Schedules العلاقة بين 7.4

العلاقة

Subjects (1) → (M) Schedules

التفسير

كل حصة مرتبطة بمادة محددة.

مفتاح الربط

- `schedules.subject_id` → `subjects.id`

Teacher Module الهدف داخل

تتعتمد أساسًا على هذا الجدول Start Class Logic و Current / Next Class Panel و My Schedule صفحة

العلاقات الخاصة بتشغيل الحصة (8)

Schedules و Class Sessions العلاقة بين 8.1

العلاقة

Schedules (1) → (M) Class Sessions

التفسير

فعلية لكل يوم تشغيل Session مدخل الجدول الواحد قد ينتج عنه

مفتاح الربط

- `class_sessions.schedule_id` → `schedules.id`

الهدف

الفصل بين:

- الحصة المجدولة
- والحصة الفعلية التي تم تشغيلها

Teachers و Class Sessions العلاقة بين 8.2

العلاقة

Teachers (1) → (M) Class Sessions

التفسير

المعلم هو من يفتح الجلسة ويشغلها.

مفتاح الربط

- class_sessions.teacher_id → teachers.id

8.3 Classes و Class Sessions العلاقة بين

العلاقة

Classes (1) → (M) Class Sessions

التفسير

مرتبطة بفصل محدد Session كل

8.4 Subjects و Class Sessions العلاقة بين

العلاقة

Subjects (1) → (M) Class Sessions

التفسير

مرتبطة بمادة محددة Session كل

8.5 ملحوظة مهمة

هو الجذر التشغيلي لكل ما يحدث أثناء الحصة، لأنه يمثل الجلسة الفعلية التي ترتبط بها Class Sessions جدول

- الحضور
- التفاعل
- السلوك
- المهارات
- الملخص
- مؤشرات الأداء

9 العلاقات الخاصة بالحضور

9.1 Class Sessions و Attendance Records العلاقة بين

العلاقة

Class Sessions (1) → (M) Attendance Records

التفسير

تحتوي على سجل حضور لكل طالب داخل الفصل Session كل

مفتاح الربط

- attendance_records.session_id → class_sessions.id

9.2 Students و Attendance Records العلاقة بين

العلاقة

Students (1) → (M) Attendance Records

التفسير

كل طالب له عدة سجلات حضور عبر الحصص المختلفة

مفتاح الربط

- attendance_records.student_id → students.id

9.3 Attendance Records و Attendance Logs العلاقة بين

العلاقة

Attendance Records (1) → (M) Attendance Logs

التفسير

كل تعديل على الحضور يجب أن يترك أثرًا داخل السجل

مفتاح الربط

- attendance_logs.attendance_record_id → attendance_records.id

الهدف

إتاحة التتبع الكامل لأي تعديل تم على الحضور

العلاقات الخاصة بالتفاعل داخل الحصة (10)

10.1 Class Sessions و Session Interactions العلاقة بين

العلاقة

Class Sessions (1) → (M) Session Interactions

التفسير

تحتوي على عدد كبير من أحداث التفاعل Session كل

مفتاح الربط

- session_interactions.session_id → class_sessions.id

10.2 Students و Session Interactions العلاقة بين

العلاقة

Students (1) → (M) Session Interactions

التفسير

كل طالب قد يشارك مرات متعددة عبر حصص مختلفة

مفتاح الربط

- session_interactions.student_id → students.id

10.3 Teachers و Session Interactions العلاقة بين

العلاقة

Teachers (1) → (M) Session Interactions

التفسير

المعلم هو من يسجل التفاعل

الهدف

تتبع من قام بتسجيل المشاركة أو النتيجة

11 العلاقات الخاصة بالسلوك

11.1 Behaviour Master و Behaviour Records العلاقة بين

العلاقة

Behaviour Master (1) → (M) Behaviour Records

التفسير

قاموس السلوكيات يحتوي على القيم المرجعية، بينما السجلات تمثل الوقائع الفعلية

مفتاح الربط

- behaviour_records.behaviour_type_id → behaviour_master.id

11.2 Students و Behaviour Records العلاقة بين

العلاقة

Students (1) → (M) Behaviour Records

التفسير

.كل طالب يمكن أن يكون له عدة سلوكيات مسجلة عبر الوقت

11.3 Class Sessions و Behaviour Records العلاقة بين

العلاقة

Class Sessions (1) → (M) Behaviour Records

التفسير

.كل سلوك يجب أن يكون مرتبطًا بالحصّة التي حدث فيها

11.4 Teachers و Behaviour Records العلاقة بين

العلاقة

Teachers (1) → (M) Behaviour Records

التفسير

.المعلم هو من قام بتسجيل السلوك

العلاقات الخاصة بالمهارات (12)

12.1 Skills Master و Student Skills Records العلاقة بين

العلاقة

Skills Master (1) → (M) Student Skills Records

التفسير

.قاموس المهارات يحتوي على الأنواع المرجعية، بينما السجلات تمثل مهارة ظهرت فعليًا على الطالب

12.2 Students و Student Skills Records العلاقة بين

العلاقة

Students (1) → (M) Student Skills Records

التفسير

كل طالب قد تُسجل له عدة مهارات مع الزمن

12.3 Class Sessions و Student Skills Records العلاقة بين

العلاقة

Class Sessions (1) → (M) Student Skills Records

التفسير

كل مهارة مسجلة يجب أن ترتبط بالحصّة التي ظهرت فيها

12.4 Teachers و Student Skills Records العلاقة بين

العلاقة

Teachers (1) → (M) Student Skills Records

التفسير

المعلم هو من سجل المهارة

العلاقات الخاصة بالتقييمات والدرجات (13)

13.1 Teachers و Assessments العلاقة بين

العلاقة

Teachers (1) → (M) Assessments

التفسير

المعلم قد ينشئ عدة تقييمات

13.2 Subjects و Assessments العلاقة بين

العلاقة

Subjects (1) → (M) Assessments

التفسير

كل تقييم يجب أن يكون مرتبطًا بمادة

13.3 Classes و Assessments العلاقة بين

العلاقة

Classes (1) → (M) Assessments

التفسير

.كل تقييم قد يستهدف فصلاً محدداً

13.4 Assessments و Grades العلاقة بين

العلاقة

Assessments (1) → (M) Grades

التفسير

.كل تقييم ينتج عنه نتائج / درجات للطلاب

13.5 Students و Grades العلاقة بين

العلاقة

Students (1) → (M) Grades

التفسير

.الطالب الواحد له عدة درجات عبر التقييمات المختلفة

العلاقات الخاصة بالواجبات (14)

14.1 Teachers و Assignments العلاقة بين

العلاقة

Teachers (1) → (M) Assignments

التفسير

.المعلم قد ينشئ واجبات متعددة

14.2 Classes و Assignments العلاقة بين

العلاقة

Classes (1) → (M) Assignments

التفسير

الواجب قد يكون مخصصًا لفصل معين.

14.3 Subjects و Assignments العلاقة بين

العلاقة

Subjects (1) → (M) Assignments

التفسير

الواجب يجب أن يرتبط بالمادة الصحيحة.

15) العلاقات الخاصة بالتواصل

15.1 Users / Teachers و Conversations العلاقة بين

العلاقة

غالبًا تكون عبر جدول وسيط مثل:

Conversations

Conversation Participants

التفسير

المعلم يمكن أن يشارك في عدة محادثات مع:

- الإدارة
- معلمين آخرين
- أولياء الأمور

15.2 Conversations و Messages العلاقة بين

العلاقة

Conversations (1) → (M) Messages

التفسير

كل محادثة تحتوي على عدة رسائل.

15.3 Users و Messages العلاقة بين

العلاقة

Users (1) → (M) Messages

التفسير

كل رسالة لها مرسل واحد على الأقل.

العلاقات الخاصة بالإشعارات (16)

16.1 Users و Notifications العلاقة بين

العلاقة

Users (1) → (M) Notifications

التفسير

المعلم كمستخدم يستقبل عدة إشعارات.

مفتاح الربط

- notifications.user_id → users.id

16.2 Notifications العلاقة بين والكيانات الأخرى

قد ترتبط الإشعارات مرجعيًا بـ:

- Session
- Attendance Record
- Behaviour Record
- Message
- Schedule

ويفضل أن يكون ذلك عبر:

- target_type
- target_id

الهدف

تمكين النظام من توجيه المعلم مباشرة إلى الصفحة أو الحدث المرتبط بالإشعار.

Audit Logs العلاقات الخاصة بال (17)

17.1 Audit Logs العلاقة بين وبقية الجداول

غالبًا ترتبط منطقيًا مع جميع الكيانات الحساسة عبر Audit Logs:

- actor_user_id
- target_type
- target_id

- related_session_id
- related_student_id
- related_class_id

التفسير

بدل إنشاء علاقة صلبة مع كل جدول، يتم استخدام مرجعية مرنة.

الهدف

تسجيل:

- من قام بالفعل
- متى
- على ماذا
- داخل أي سياق

الخريطة المختصرة للعلاقات الأساسية جدًا (18)

يمكن تلخيص العمود الفقري لوحدة المعلم بالشكل التالي:

Users

- Teachers
- Teacher Class Assignments
- Classes
- Students

و

Teachers

- Schedules
- Class Sessions
- Attendance Records
- Attendance Logs

و

Class Sessions

- Session Interactions
- Behaviour Records
- Student Skills Records

و

Students

- Attendance Records
- Session Interactions
- Behaviour Records

→ Student Skills Records

→ Grades

ERD الشكل النصي المبسط لـ (19)

Users

└─< User Roles

└─1:1 Teachers

└─< Notifications

└─< Messages

└─< Audit Logs

Schools

└─< Teachers

└─< Classes

Academic Stages

└─< Classes

Teachers

└─< Teacher Class Assignments >— Subjects

└─< Teacher Class Assignments >— Classes

└─< Schedules

└─< Class Sessions

└─< Behaviour Records

└─< Student Skills Records

└─< Assessments

└─< Assignments

Classes

- └─< **Students**
- └─< **Schedules**
- └─< **Class Sessions**
- └─< **Assessments**
- └─< **Assignments**

Students

- └─< **Attendance Records**
- └─< **Session Interactions**
- └─< **Behaviour Records**
- └─< **Student Skills Records**
- └─< **Grades**
- └─< **Student-Guardian Relationships** >─ **Guardians**

Schedules

- └─< **Class Sessions**

Class Sessions

- └─< **Attendance Records**
- └─< **Session Interactions**
- └─< **Behaviour Records**
- └─< **Student Skills Records**

Behaviour Master

- └─< **Behaviour Records**

Skills Master

└─< Student Skills Records

Assessments

└─< Grades

Conversations

└─< Messages

Teacher Module أهم الجداول المحورية في (20)

إذا أردنا تحديد الجداول الأكثر محورية داخل وحدة المعلم، فهي:

1. Teachers

.لأنه يمثل الكيان التشغيلي للمعلم

2. Teacher Class Assignments

.لأنه يحدد نطاق المعلم الحقيقي

3. Schedules

.لأنه يحدد متى وأين ومع من يعمل المعلم

4. Class Sessions

.لأنه يمثل الحصة الفعلية

5. Students

.لأن كل التشغيل يدور حولهم

6. Session Interactions

.لأنه يحول التفاعل إلى بيانات قابلة للتحليل

7. Attendance Records

.لأنه يلتقط حضور الطلاب

8. Behaviour Records / Student Skills Records

.لأنهما يمثلان البعد السلوكي والمهاري داخل الحصة

Teacher Module قواعد تصميم العلاقات داخل (21)

ERD: يجب الالتزام بالقواعد التالية أثناء تصميم الـ

1. عدم الربط المباشر الساذج إذا كانت العلاقة ثلاثية.

مثل:

- Teacher ↔ Subject ↔ Class
يجب حلها عبر جدول وسيط.

2. مجرد امتداد للجدول Session عدم جعل

بل يجب أن تكون كياناً مستقلاً يمثل التنفيذ الفعلي

3. Session كل حدث داخل الحصة يجب أن يرتبط بـ.

حتى يكون التحليل دقيقاً.

4. كل سجل يخص الطالب يجب أن يكون قابلاً للتجميع تاريخياً.

لإظهار ملف الطالب بشكل تراكمي

5. يجب أن تستخدم مرجعية مرنة Logs الإشعارات والـ

لتسهيل التوسع لاحقاً.

الخلاصة (22)

يوضح أن وحدة المعلم داخل نَسَق تعتمد على معمارية مترابطة تبدأ من ERD Relationship Map — Teacher Module

- هوية المستخدم
- ثم الملف التشغيلي للمعلم
- ثم تكليفاته الأكاديمية
- ثم الجدول
- ثم الحصة الفعلية
- ثم كل ما ينتج عن الحصة من:
 - حضور
 - تفاعل
 - سلوك
 - مهارات
 - تقارير
 - إشعارات

ليس مجرد مجموعة صفحات، بل منظومة بيانات مترابطة بالكامل يمكن من خلالها تتبع كل ما Teacher Module وبذلك يصبح يحدث داخل يوم المعلم والحصة والطالب.

Database Schema

بصياغة تشغيلية واضحة ومفصلة، NASSAQ | داخل منصة نَسَق Teacher Module لوحدة المعلم Database Schema فيما يلي
بحيث تكون مناسبة لاستخدامها في:

- بناء قاعدة البيانات
- Backend توجيه ال
- ضبط العلاقات
- API دعم ال
- تشغيل صفحات المعلم
- تشغيل الحصة والتفاعل والسلوك والمهارات والتقارير

منظم، مع توضيح Schema Specification سأكتبها بشكل

- اسم الجدول
- الهدف من الجدول
- الحقول الأساسية
- نوع كل حقل
- المفاتيح
- العلاقات
- القيود
- الفهارس المقترحة
- الملاحظات التشغيلية

Database Schema

Teacher Module — منصة نَسَق | NASSAQ

جدول المستخدمين (1)

users

الهدف

تخزين الهوية الأساسية لأي مستخدم داخل النظام، بما في ذلك المعلم.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- uuid — UUID — Unique
- first_name — VARCHAR(100)
- last_name — VARCHAR(100)
- full_name — VARCHAR(200)
- email — VARCHAR(255) — Unique — Nullable
- phone — VARCHAR(30) — Unique — Nullable
- password_hash — TEXT
- avatar_url — TEXT — Nullable
- preferred_language — VARCHAR(10) — Default: ar
- status — VARCHAR(30) — Default: active
 - active
 - inactive
 - suspended
- last_login_at — TIMESTAMP — Nullable
- email_verified_at — TIMESTAMP — Nullable
- phone_verified_at — TIMESTAMP — Nullable
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP
- deleted_at — TIMESTAMP — Nullable

المفاتيح

- PK: id
- UK: uuid
- UK: email
- UK: phone

الفهارس

- INDEX on status

- INDEX on full_name

جدول أدوار المستخدم (2)

user_roles

الهدف

ربط المستخدم بالأدوار المختلفة داخل النظام.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- user_id — BIGINT — FK → users.id
- role_code — VARCHAR(50)
 - teacher
 - parent
 - admin
 - etc.
- is_active — BOOLEAN — Default: true
- assigned_at — TIMESTAMP
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

القيود

- Unique Composite:
 - (user_id, role_code)

الفهارس

- INDEX on user_id
- INDEX on role_code

جدول المدارس (3)

schools

الهدف

تخزين بيانات المدرسة التي يعمل بها المعلم.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- uuid — UUID — Unique
- name_ar — VARCHAR(255)

- name_en — VARCHAR(255) — Nullable
- school_code — VARCHAR(50) — Unique
- school_type — VARCHAR(50) — Nullable
- status — VARCHAR(30) — Default: active
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP
- deleted_at — TIMESTAMP — Nullable

الفهارس

- INDEX on school_code
- INDEX on status

جدول المراحل الدراسية (4)

academic_stages

الهدف

تخزين المراحل التعليمية مثل ابتدائي ومتوسط وثانوي.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- name_ar — VARCHAR(100)
- name_en — VARCHAR(100) — Nullable
- code — VARCHAR(50) — Unique
- sort_order — INT — Default: 0
- is_active — BOOLEAN — Default: true
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

جدول الأعوام الدراسية (5)

academic_years

الهدف

تحديد العام الدراسي الذي تعمل داخله كل التكاليف والجداول.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- school_id — BIGINT — FK → schools.id
- name_ar — VARCHAR(100)
- name_en — VARCHAR(100) — Nullable

- start_date — DATE
- end_date — DATE
- is_current — BOOLEAN — Default: false
- status — VARCHAR(30) — Default: active
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

الفهارس

- INDEX on school_id
- INDEX on is_current
- INDEX on status

جدول المواد الدراسية (6)

subjects

الهدف

تخزين المواد الدراسية.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- school_id — BIGINT — FK → schools.id
- stage_id — BIGINT — FK → academic_stages.id
- subject_code — VARCHAR(50)
- name_ar — VARCHAR(255)
- name_en — VARCHAR(255) — Nullable
- is_active — BOOLEAN — Default: true
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

القيود

- Unique Composite:
 - (school_id, subject_code)

الفهارس

- INDEX on school_id
- INDEX on stage_id

جدول المعلمين (7)

teachers

الهدف

تخزين الملف التشغيلي الخاص بالمعلم.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- uuid — UUID — Unique
- user_id — BIGINT — FK → users.id
- school_id — BIGINT — FK → schools.id
- employee_number — VARCHAR(100) — Nullable
- primary_stage_id — BIGINT — FK → academic_stages.id — Nullable
- job_title_ar — VARCHAR(255) — Nullable
- job_title_en — VARCHAR(255) — Nullable
- specialization — VARCHAR(255) — Nullable
- status — VARCHAR(30) — Default: active
- hire_date — DATE — Nullable
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP
- deleted_at — TIMESTAMP — Nullable

القيود

- Unique Composite:
 - (school_id, employee_number) if employee number exists
- Unique:
 - user_id

الفهارس

- INDEX on user_id
- INDEX on school_id
- INDEX on status

جدول الفصول (8)

classes

الهدف

تخزين الفصول الدراسية.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- uuid — UUID — Unique
- school_id — BIGINT — FK → schools.id
- academic_year_id — BIGINT — FK → academic_years.id

- stage_id — BIGINT — FK → academic_stages.id
- class_name_ar — VARCHAR(100)
- class_name_en — VARCHAR(100) — Nullable
- section_code — VARCHAR(50) — Nullable
- capacity — INT — Default: 0
- gender_scope — VARCHAR(20) — Nullable
 - male
 - female
 - mixed
- status — VARCHAR(30) — Default: active
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP
- deleted_at — TIMESTAMP — Nullable

الفهارس

- INDEX on school_id
- INDEX on academic_year_id
- INDEX on stage_id
- INDEX on status

جدول ربط المعلم بالفصل والمادة (9)

teacher_class_assignments

الهدف

جدول محوري يحدد ما الذي يدرّسه المعلم ولأي فصل وفي أي عام.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- teacher_id — BIGINT — FK → teachers.id
- class_id — BIGINT — FK → classes.id
- subject_id — BIGINT — FK → subjects.id
- school_id — BIGINT — FK → schools.id
- academic_year_id — BIGINT — FK → academic_years.id
- is_primary — BOOLEAN — Default: false
- is_active — BOOLEAN — Default: true
- assigned_at — TIMESTAMP
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

القيود

- Unique Composite:
 - (teacher_id, class_id, subject_id, academic_year_id)

الفهارس

- INDEX on teacher_id
- INDEX on class_id
- INDEX on subject_id
- INDEX on school_id
- INDEX on academic_year_id

جدول الطلاب (10)

students

الهدف

تخزين بيانات الطلاب الأساسية.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- uuid — UUID — Unique
- school_id — BIGINT — FK → schools.id
- academic_year_id — BIGINT — FK → academic_years.id
- class_id — BIGINT — FK → classes.id
- student_code — VARCHAR(100)
- first_name — VARCHAR(100)
- last_name — VARCHAR(100)
- full_name — VARCHAR(200)
- gender — VARCHAR(20)
 - male
 - female
- birth_date — DATE — Nullable
- avatar_url — TEXT — Nullable
- status — VARCHAR(30) — Default: active
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP
- deleted_at — TIMESTAMP — Nullable

القيود

- Unique Composite:
 - (school_id, student_code)

الفهارس

- INDEX on class_id
- INDEX on school_id
- INDEX on academic_year_id

- INDEX on gender
- INDEX on status

جدول أولياء الأمور (11)

guardians

الهدف

تخزين بيانات أولياء الأمور.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- user_id — BIGINT — FK → users.id — Nullable
- full_name — VARCHAR(200)
- phone — VARCHAR(30) — Nullable
- email — VARCHAR(255) — Nullable
- status — VARCHAR(30) — Default: active
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

الفهارس

- INDEX on user_id
- INDEX on phone
- INDEX on email

جدول ربط الطالب بولي الأمر (12)

student_guardian_relationships

الهدف

ربط الطالب بولي الأمر مع تحديد نوع العلاقة.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- student_id — BIGINT — FK → students.id
- guardian_id — BIGINT — FK → guardians.id
- relationship_type — VARCHAR(50)
 - father
 - mother
 - guardian
 - other

- is_primary — BOOLEAN — Default: false
- can_receive_notifications — BOOLEAN — Default: true
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

القيود

- Unique Composite:
 - (student_id, guardian_id, relationship_type)

الفهارس

- INDEX on student_id
- INDEX on guardian_id
- INDEX on is_primary

جدول الجداول الدراسية (13)

schedules

الهدف

تمثيل الحصص المجدولة للمعلم.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- school_id — BIGINT — FK → schools.id
- academic_year_id — BIGINT — FK → academic_years.id
- teacher_id — BIGINT — FK → teachers.id
- class_id — BIGINT — FK → classes.id
- subject_id — BIGINT — FK → subjects.id
- teacher_class_assignment_id — BIGINT — FK → teacher_class_assignments.id
- weekday_number — SMALLINT
 - 1 to 7
- period_number — SMALLINT
- start_time — TIME
- end_time — TIME
- room_name — VARCHAR(100) — Nullable
- status — VARCHAR(30) — Default: active
 - active
 - cancelled
 - suspended
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

القيود

- CHECK end_time > start_time
- Unique Composite suggested:
 - (teacher_id, academic_year_id, weekday_number, period_number)
- Unique Composite suggested:
 - (class_id, academic_year_id, weekday_number, period_number)

الفهارس

- INDEX on teacher_id
- INDEX on class_id
- INDEX on subject_id
- INDEX on weekday_number
- INDEX on status

جدول الجلسات الفعلية للحصص (14)

class_sessions

الهدف

"تمثيل الحصة الفعلية التي تم تشغيلها بعد الضغط على "ابدأ الحصة".

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- uuid — UUID — Unique
- schedule_id — BIGINT — FK → schedules.id
- teacher_id — BIGINT — FK → teachers.id
- class_id — BIGINT — FK → classes.id
- subject_id — BIGINT — FK → subjects.id
- school_id — BIGINT — FK → schools.id
- academic_year_id — BIGINT — FK → academic_years.id
- session_date — DATE
- status — VARCHAR(30) — Default: active
 - active
 - closing_pending
 - closed
 - cancelled
- stage — VARCHAR(50) — Default: attendance
 - attendance
 - teaching_transition
 - interaction
 - closing_pending
 - closed
- interaction_mode — VARCHAR(50) — Nullable
 - homework_followup
 - general_review

- attendance_confirmed_at — TIMESTAMP — Nullable
- started_at — TIMESTAMP
- ended_at — TIMESTAMP — Nullable
- duration_seconds — INT — Nullable
- participants_count — INT — Default: 0
- questions_count — INT — Default: 0
- correct_answers_count — INT — Default: 0
- wrong_answers_count — INT — Default: 0
- participation_rate — DECIMAL(5,2) — Nullable
- metadata_json — JSONB — Nullable
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

القيود

- نشطة لنفس Session لا ينبغي وجود أكثر من:
 - schedule_id + session_date + status in active/closing_pending
- CHECK:
 - duration_seconds >= 0

الفهارس

- INDEX on schedule_id
- INDEX on teacher_id
- INDEX on class_id
- INDEX on subject_id
- INDEX on session_date
- INDEX on status
- INDEX on stage

جدول الحضور (15)

attendance_records

الهدف

معيونة Session تسجيل حالة حضور كل طالب داخل

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- session_id — BIGINT — FK → class_sessions.id
- student_id — BIGINT — FK → students.id
- status — VARCHAR(30) — Default: present
 - present
 - absent
 - excused

- late
- recorded_by_teacher_id — BIGINT — FK → teachers.id
- recorded_at — TIMESTAMP
- confirmed_at — TIMESTAMP — Nullable
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

القيود

- Unique Composite:
 - (session_id, student_id)

الفهارس

- INDEX on session_id
- INDEX on student_id
- INDEX on status

جدول سجل تعديلات الحضور (16)

attendance_logs

الهدف

تسجيل كل تعديل على حالة الحضور.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- attendance_record_id — BIGINT — FK → attendance_records.id
- session_id — BIGINT — FK → class_sessions.id
- student_id — BIGINT — FK → students.id
- changed_by_teacher_id — BIGINT — FK → teachers.id
- old_status — VARCHAR(30) — Nullable
- new_status — VARCHAR(30)
- changed_at — TIMESTAMP
- created_at — TIMESTAMP

الفهارس

- INDEX on attendance_record_id
- INDEX on session_id
- INDEX on student_id
- INDEX on changed_at

جدول أحداث اختيار الطلاب (17)

session_selections

الهدف

تسجيل كل عملية اختيار طالب، سواء كانت عشوائية أو يدوية.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- session_id — BIGINT — FK → class_sessions.id
- student_id — BIGINT — FK → students.id
- selection_type — VARCHAR(20)
 - random
 - manual
- selection_order — INT
- selected_at — TIMESTAMP
- selected_by_teacher_id — BIGINT — FK → teachers.id
- created_at — TIMESTAMP

الفهارس

- INDEX on session_id
- INDEX on student_id
- INDEX on selection_type
- INDEX on selection_order

جدول تفاعلات الحصة (18)

session_interactions

الهدف

تسجيل نتائج تفاعل الطالب داخل الحصة.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- session_id — BIGINT — FK → class_sessions.id
- selection_id — BIGINT — FK → session_selections.id — Nullable
- student_id — BIGINT — FK → students.id
- teacher_id — BIGINT — FK → teachers.id
- class_id — BIGINT — FK → classes.id
- subject_id — BIGINT — FK → subjects.id
- interaction_mode — VARCHAR(50) — Nullable
- selection_type — VARCHAR(20)
 - random
 - manual

- result — VARCHAR(20)
 - correct
 - wrong
- attempt_number — INT — Default: 1
- interaction_at — TIMESTAMP
- notes — TEXT — Nullable
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

الفهارس

- INDEX on session_id
- INDEX on student_id
- INDEX on teacher_id
- INDEX on class_id
- INDEX on result
- INDEX on interaction_at

جدول قاموس السلوكيات (19)

behaviour_master

الهدف

تخزين القيم المرجعية للسلوكيات الإيجابية والسلبية.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- school_id — BIGINT — FK → schools.id — Nullable
إذا أردت قاموساً خاصاً بالمدرسة
- category — VARCHAR(20)
 - positive
 - negative
- name_ar — VARCHAR(255)
- name_en — VARCHAR(255) — Nullable
- created_by_teacher_id — BIGINT — FK → teachers.id — Nullable
- is_system_default — BOOLEAN — Default: false
- is_active — BOOLEAN — Default: true
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

القيود

- Unique Composite suggested:
 - (school_id, category, name_ar)

الفهارس

- INDEX on school_id
- INDEX on category
- INDEX on is_active

جدول السلوكيات الفعلية (20)

behaviour_records

الهدف

Session. تسجيل السلوك الفعلي لطالب داخل

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- session_id — BIGINT — FK → class_sessions.id
- student_id — BIGINT — FK → students.id
- teacher_id — BIGINT — FK → teachers.id
- class_id — BIGINT — FK → classes.id
- subject_id — BIGINT — FK → subjects.id
- behaviour_type_id — BIGINT — FK → behaviour_master.id
- category — VARCHAR(20)
 - positive
 - negative
- note — TEXT — Nullable
- recorded_at — TIMESTAMP
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

الفهارس

- INDEX on session_id
- INDEX on student_id
- INDEX on teacher_id
- INDEX on behaviour_type_id
- INDEX on category

جدول قاموس المهارات (21)

skills_master

الهدف

تخزين المهارات المرجعية.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- school_id — BIGINT — FK → schools.id — Nullable
- name_ar — VARCHAR(255)
- name_en — VARCHAR(255) — Nullable
- created_by_teacher_id — BIGINT — FK → teachers.id — Nullable
- is_system_default — BOOLEAN — Default: false
- is_active — BOOLEAN — Default: true
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

القيود

- Unique Composite suggested:
 - (school_id, name_ar)

الفهارس

- INDEX on school_id
- INDEX on is_active

جدول مهارات الطلاب (22)

student_skill_records

الهدف

تسجيل مهارة ظهرت على الطالب أثناء الحصة.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- session_id — BIGINT — FK → class_sessions.id
- student_id — BIGINT — FK → students.id
- teacher_id — BIGINT — FK → teachers.id
- class_id — BIGINT — FK → classes.id
- subject_id — BIGINT — FK → subjects.id
- skill_type_id — BIGINT — FK → skills_master.id
- note — TEXT — Nullable
- recorded_at — TIMESTAMP
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

الفهارس

- INDEX on session_id
- INDEX on student_id

- INDEX on teacher_id
- INDEX on skill_type_id

جدول تخطيط شبكة الطلاب (23)

student_layout_mappings

الهدف

حفظ ترتيب الطلاب داخل الشبكة التفاعلية.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- layout_scope — VARCHAR(30)
 - teacher_class
 - session
- teacher_id — BIGINT — FK → teachers.id
- class_id — BIGINT — FK → classes.id
- session_id — BIGINT — FK → class_sessions.id — Nullable
- student_id — BIGINT — FK → students.id
- position_order — INT
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

القيود

- Unique Composite suggested for teacher_class:
 - (layout_scope, teacher_id, class_id, student_id)
- Unique Composite suggested for session:
 - (layout_scope, session_id, student_id)

الفهارس

- INDEX on teacher_id
- INDEX on class_id
- INDEX on session_id
- INDEX on student_id
- INDEX on position_order

جدول الواجبات (24)

assignments

الهدف

تخزين الواجبات التي ينشئها المعلم

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- teacher_id — BIGINT — FK → teachers.id
- class_id — BIGINT — FK → classes.id
- subject_id — BIGINT — FK → subjects.id
- school_id — BIGINT — FK → schools.id
- academic_year_id — BIGINT — FK → academic_years.id
- title — VARCHAR(255)
- description — TEXT — Nullable
- due_date — DATE — Nullable
- status — VARCHAR(30) — Default: published
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

الفهارس

- INDEX on teacher_id
- INDEX on class_id
- INDEX on subject_id
- INDEX on due_date

جدول التقييمات (25)

assessments

الهدف

تخزين الاختبارات والتقييمات

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- teacher_id — BIGINT — FK → teachers.id
- class_id — BIGINT — FK → classes.id
- subject_id — BIGINT — FK → subjects.id
- school_id — BIGINT — FK → schools.id
- academic_year_id — BIGINT — FK → academic_years.id
- title — VARCHAR(255)
- assessment_type — VARCHAR(50)
 - quiz
 - exam
 - oral
 - assignment_based
- total_score — DECIMAL(8,2)

- assessment_date — DATE — Nullable
- status — VARCHAR(30) — Default: draft
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

الفهارس

- INDEX on teacher_id
- INDEX on class_id
- INDEX on subject_id
- INDEX on assessment_date

جدول الدرجات (26)

grades

الهدف

تخزين درجات الطلاب في التقييمات.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- assessment_id — BIGINT — FK → assessments.id
- student_id — BIGINT — FK → students.id
- teacher_id — BIGINT — FK → teachers.id
- score — DECIMAL(8,2)
- grade_label — VARCHAR(50) — Nullable
- feedback_note — TEXT — Nullable
- recorded_at — TIMESTAMP
- created_at — TIMESTAMP
- updated_at — TIMESTAMP

القيود

- Unique Composite:
 - (assessment_id, student_id)

الفهارس

- INDEX on assessment_id
- INDEX on student_id
- INDEX on teacher_id

جدول المحادثات (27)

conversations

الهدف

تمثيل المحادثات داخل مركز التواصل.

الحقول

- **id** — BIGINT — Primary Key
- **conversation_type** — VARCHAR(50)
 - direct
 - group
 - parent_followup
 - admin_thread
- **title** — VARCHAR(255) — Nullable
- **school_id** — BIGINT — FK → schools.id
- **created_by_user_id** — BIGINT — FK → users.id
- **created_at** — TIMESTAMP
- **updated_at** — TIMESTAMP

الفهارس

- INDEX on conversation_type
- INDEX on school_id

جدول المشاركين في المحادثات (28)

conversation_participants

الهدف

ربط المستخدمين بالمحادثات.

الحقول

- **id** — BIGINT — Primary Key
- **conversation_id** — BIGINT — FK → conversations.id
- **user_id** — BIGINT — FK → users.id
- **joined_at** — TIMESTAMP
- **last_read_at** — TIMESTAMP — Nullable
- **is_active** — BOOLEAN — Default: true
- **created_at** — TIMESTAMP

القيود

- Unique Composite:
 - (conversation_id, user_id)

الفهارس

- INDEX on conversation_id
- INDEX on user_id

جدول الرسائل (29)

messages

الهدف

تخزين الرسائل الفعلية.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- conversation_id — BIGINT — FK → conversations.id
- sender_user_id — BIGINT — FK → users.id
- body — TEXT
- message_type — VARCHAR(30) — Default: text
- sent_at — TIMESTAMP
- created_at — TIMESTAMP

الفهارس

- INDEX on conversation_id
- INDEX on sender_user_id
- INDEX on sent_at

جدول الإشعارات (30)

notifications

الهدف

تخزين الإشعارات الموجهة للمعلم.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- user_id — BIGINT — FK → users.id
- school_id — BIGINT — FK → schools.id
- notification_type — VARCHAR(50)
 - schedule_change
 - attendance_alert
 - positive_behaviour
 - skill_recorded

- admin_message
- title — VARCHAR(255)
- body — TEXT
- target_type — VARCHAR(50) — Nullable
 - schedule
 - session
 - student
 - conversation
 - report
- target_id — BIGINT — Nullable
- target_url — TEXT — Nullable
- is_read — BOOLEAN — Default: false
- read_at — TIMESTAMP — Nullable
- created_at — TIMESTAMP

الفهارس

- INDEX on user_id
- INDEX on notification_type
- INDEX on is_read
- INDEX on created_at

جدول سجل النشاط العام (31)

audit_logs

الهدف

Teacher Module. تسجيل جميع العمليات الحساسة داخل

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- actor_user_id — BIGINT — FK → users.id
- actor_teacher_id — BIGINT — FK → teachers.id — Nullable
- action_code — VARCHAR(100)
 - dashboard_viewed
 - session_started
 - attendance_changed
 - attendance_confirmed
 - interaction_recorded
 - behaviour_recorded
 - skill_recorded
 - session_closed
 - profile_updated
 - etc.
- target_type — VARCHAR(50) — Nullable

- target_id — BIGINT — Nullable
- related_session_id — BIGINT — FK → class_sessions.id — Nullable
- related_student_id — BIGINT — FK → students.id — Nullable
- related_class_id — BIGINT — FK → classes.id — Nullable
- metadata_json — JSONB — Nullable
- ip_address — VARCHAR(64) — Nullable
- user_agent — TEXT — Nullable
- created_at — TIMESTAMP

الفهارس

- INDEX on actor_user_id
- INDEX on actor_teacher_id
- INDEX on action_code
- INDEX on related_session_id
- INDEX on related_student_id
- INDEX on created_at

جدول ملخصات الطالب التراكمية (32)

student_aggregates

الهدف

تخزين المؤشرات التراكمية للطالب لتحسين الأداء والتحليلات.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- student_id — BIGINT — FK → students.id
- academic_year_id — BIGINT — FK → academic_years.id
- attendance_rate — DECIMAL(5,2) — Default: 0
- participation_count — INT — Default: 0
- correct_answers_count — INT — Default: 0
- wrong_answers_count — INT — Default: 0
- positive_behaviours_count — INT — Default: 0
- negative_behaviours_count — INT — Default: 0
- skills_count — INT — Default: 0
- average_grade — DECIMAL(8,2) — Nullable
- updated_at — TIMESTAMP

القيود

- Unique Composite:
 - (student_id, academic_year_id)

الفهارس

- INDEX on student_id
- INDEX on academic_year_id

جدول ملخصات الفصل التراكمية (33)

class_aggregates

الهدف

تخزين المؤشرات التراكمية للفصل.

الحقول

- id — BIGINT — Primary Key
- class_id — BIGINT — FK → classes.id
- academic_year_id — BIGINT — FK → academic_years.id
- attendance_rate — DECIMAL(5,2) — Default: 0
- participation_rate — DECIMAL(5,2) — Default: 0
- positive_behaviours_count — INT — Default: 0
- negative_behaviours_count — INT — Default: 0
- average_grade — DECIMAL(8,2) — Nullable
- updated_at — TIMESTAMP

القيود

- Unique Composite:
 - (class_id, academic_year_id)

القواعد المرجعية الأساسية (34)

Referential Rules

Schema يجب الالتزام بالقواعد التالية في الـ

1. Session بدون Schedule لا يوجد

- class_sessions.schedule_id صحيحة مجدولة

2. Student و Session بدون Attendance لا يوجد

- كل سجل حضور يجب أن يرتبط بحصة فعلية وطالب فعلي

3. Session بدون Interaction لا يوجد

- التفاعل لا يمكن تسجيله خارج الجلسة النشطة

4. Session بدون Skill أو Behaviour لا يوجد

- كل سلوك أو مهارة يجب أن يكون مرتبطًا بحصة فعلية

5. teacher_class_assignments نطاق المعلم يجب أن يحترم

- لا يجب السماح بأي كتابة على طالب أو فصل خارج هذا النطاق

المقترحة ENUMs ال (35)

user_status

- active
- inactive
- suspended

schedule_status

- active
- cancelled
- suspended

session_status

- active
- closing_pending
- closed
- cancelled

session_stage

- attendance
- teaching_transition
- interaction
- closing_pending
- closed

attendance_status

- present
- absent
- excused
- late

selection_type

- random
- manual

interaction_result

- correct
- wrong

behaviour_category

- positive
- negative

conversation_type

- direct
- group
- parent_followup
- admin_thread

العلاقات المحورية المختصرة (36)

هو Schema العمود الفقري الأساسي لهذا الـ

- users → teachers
- teachers → teacher_class_assignments
- teacher_class_assignments → classes + subjects
- teachers + classes + subjects → schedules
- schedules → class_sessions
- class_sessions → attendance_records
- class_sessions → session_selections
- class_sessions → session_interactions
- class_sessions → behaviour_records
- class_sessions → student_skill_records
- students يتغذى عليهم كل ما سبق
- ثم تنعكس النتائج على:
 - student_aggregates
 - class_aggregates
 - notifications
 - audit_logs

ملاحظات تصميم مهمة (37)

1. BIGINT بجانب UUID يفضل استخدام

للأمان والتكامل الخارجي.

2. في الجداول الأساسية Soft Delete يفضل

مثل:

- users
- teachers
- students
- classes

3. إلا للحالات الثانوية JSON يفضل عدم الاعتماد على

normalized. الحقول الأساسية والعلاقات يجب أن تكون

4. background-safe transactional service عبر aggregates يفضل تحديث الـ

لكن بدون كسر الاتساق.

5. بشكل خاطئ active sessions لمنع تعدد الـ partial unique indexes أو constraints يفضل وجود

الخلاصة (38)

داخِل نَسَق يعمل كمنظومة تشغيلية حقيقية، وليس مجرد واجهات، لأنه يغطي Teacher Module يجعل Database Schema هذا

- هوية المعلم
- صلاحياته
- فصوله ومواده
- جدولته
- الحصص الفعلية
- الحضور
- التفاعل
- السلوك
- المهارات
- الطالب
- التقارير
- التواصل
- الإشعارات
- السجل التشغيلي الكامل

Needed Algorithm

الخوارزميات المطلوبة لوحدة المعلم

Teacher Module — منصة نَسَق | NASSAQ

1) Teacher Scope Resolution Algorithm

خوارزمية تحديد نطاق المعلم

الهدف

تحديد كل ما يحق للمعلم رؤيته أو التعامل معه داخل النظام.

تستخدم في

- Teacher Dashboard
- My Schedule
- My Classes
- Student Profile View
- Reports
- Communication
- Notifications
- الخاصة بالمعلم API جميع

المدخلات

- User ID
- Teacher ID
- School ID
- Academic Year ID

المخرجات

- قائمة الفصول المسموح بها
- قائمة المواد المسموح بها
- قائمة الطلاب المسموح بهم
- قائمة الحصص المسموح بها
- قائمة التقارير المسموح بها

منطق العمل

1. teachers جلب سجل المعلم من جدول
2. teacher التحقق من أن المستخدم يحمل دور
3. teacher_class_assignments جلب جميع السجلات النشطة من

4. استخراج:

- Class IDs
- Subject IDs
- Assignment IDs

5. جلب الطلاب المرتبطين بهذه الفصول فقط

6. جلب الجدول المرتبط بهذه التكاليفات فقط

7. من إرجاع بيانات خارج هذا النطاق API أو Query منع أي

القواعد

- عام fallback لا يسمح بأي
- لا يسمح بإرجاع بيانات مدرسة أخرى
- إذا لم توجد تكاليف فعالة، تكون النتيجة نطاقاً فارغاً وليس خطأ غير مفسر

2) Current / Next Class Detection Algorithm

خوارزمية اكتشاف الحصّة الحالية أو القادمة

الهدف

Dashboard. تحديد الحصّة الحالية أو القادمة التي يجب عرضها داخل

تستخدم في

- Teacher Dashboard
- Current / Next Class Panel
- Start Class Button Logic

المدخلات

- Teacher ID
- Current Date
- Current Time
- Teacher Schedule for today

المخرجات

- Current Class
- Next Class
- No Class State

منطق العمل

1. جلب جميع حصص اليوم للمعلم مرتبة حسب وقت البداية
2. لكل حصّة:
 - $start_time$ و $end_time \rightarrow$ Current Class إذا كان الوقت الحالي بين
 - إذا لم توجد حصّة حالية:
 - $start_time > current_time \rightarrow$ Next Class أول حصّة
3. إذا لم تتحقق أي حالة:
 - No Current Class

- No Next Class

القواعد

- لا تدخل في الحساب cancelled إذا كانت الحصة
- Resume نشطة لنفس الحصة، تعرض ك Session إذا كانت هناك
- No More Classes Today إذا انتهت آخر حصة، يعرض

3) Start Class Availability Algorithm

خوارزمية إتاحة بدء الحصة

الهدف

تحديد هل زر ابدأ الحصة يجب أن يكون متاحًا أم لا

تستخدم في

- Dashboard
- My Schedule
- Schedule Cards
- Current / Next Class Panel

المدخلات

- Teacher ID
- Schedule ID
- Current Time
- Schedule Status
- Existing Sessions

المخرجات

- Can Start = true/false
- Can Resume = true/false
- Reason Code

منطق العمل

1. التحقق أن الحصة تخص المعلم
2. التحقق أن الحصة ليست ملغاة
3. التحقق أن الوقت داخل نافذة البدء
 - مثال:
 - قبل البداية بـ 10 دقائق
 - وحتى نهاية الحصة أو حسب السياسة
4. موجوده لنفس Session البحث عن:
 - Schedule ID
 - Session Date
5. Session: إذا وجدت
 - Active → Resume

- Closed → Cannot Start Again

6. Session: إذا لم توجد

- Can Start → إذا الوقت صالح

القواعد

- جديدة إذا كانت واحدة نشطة موجودة لنفس الحصة Session لا يسمح بإنشاء
- لا يسمح بالبدء خارج النافذة الزمنية المحددة

4) Single Active Session Enforcement Algorithm

خوارزمية منع تعدد الجلسات النشطة

الهدف

نشطة لنفس الحصة أو للمعلم بشكل غير منطقي Session ضمان عدم وجود أكثر من

تستخدم في

- Start Session API
- Resume Session Logic
- Session Recovery

المدخلات

- Teacher ID
- Schedule ID
- Session Date

المخرجات

- Existing Active Session / No Active Session

منطق العمل

1. class_sessions البحث في
2. التصفية على:
 - teacher_id
 - schedule_id
 - session_date
 - status in (active, closing_pending)
3. إذا وجدت نتيجة:
 - return existing session
4. إذا لم توجد:
 - allow create new session

القواعد

- على مستوى قاعدة البيانات أيضًا Unique Rule يجب دعم
- frontend التطبيق لا يعتمد فقط على ال

5) Default Attendance Initialization Algorithm

خوارزمية التهيئة الافتراضية للحضور

الهدف

تهيئة شاشة الحضور بسرعة بافتراض أن جميع الطلاب حاضرين

تستخدم في

- Attendance Interface
- Session Start Flow

المدخلات

- Session ID
- Class ID
- Student List

المخرجات

- Attendance Records initialized

منطق العمل

1. جلب جميع الطلاب النشطين داخل الفصل
2. attendance_records إنشاء أو تحميل
3. لكل طالب:
 - status = present
 - recorded_at = now
 - recorded_by_teacher_id = teacher_id
4. إعادة البيانات للواجهة

القواعد

- session + student لنفس duplicate attendance records لا يتم إنشاء
- إذا كانت السجلات موجودة من قبل، يتم تحميلها بدل إعادة الإنشاء

6) Live Attendance Summary Calculation Algorithm

خوارزمية الحساب اللحظي لملخص الحضور

الهدف

احتساب مؤشرات الحضور لحظيًا أثناء تعديل الحالات

تستخدم في

- Attendance Summary Indicators
- Attendance API Response

المدخلات

- Attendance records for current session

المخرجات

- Present Count
- Absent Count
- Excused Count
- Late Count
- Attendance Rate

منطق العمل

1. احسب إجمالي الطلاب
2. احسب عدد كل حالة
3. $\text{attendance_rate} = (\text{present_count} / \text{total_students}) * 100$
4. أعد القيم فورًا للواجهة

القواعد

- ضمن الحضور أو خارجه حسب السياسة late يمكن احتساب
- يجب توحيد المعادلة في كل النظام

7) Attendance Confirmation Algorithm

خوارزمية اعتماد الحضور

الهدف

.تحويل الحضور من حالة قابلة للتعديل إلى حالة معتمدة نهائية للحصة

تستخدم في

- Confirm Attendance Button
- Attendance Confirm API

المدخلات

- Session ID
- Teacher ID

المخرجات

- Attendance Confirmed
- Session Stage Updated

منطق العمل

1. نشطة Session التحقق أن
2. التحقق أن الحضور لم يعتمد مسبقًا
3. التحقق من وجود سجلات حضور لكل الطلاب

4. تحديث:

- `attendance_records.confirmed_at`
- `class_sessions.attendance_confirmed_at`
- `class_sessions.stage = teaching_transition`

5. إطلاق قواعد التنبيه إن وجدت

القواعد

- بعد الاعتماد قد يمنع تعديل الحضور أو يسمح به فقط عبر صلاحية خاصة

8) Session Timer Algorithm

خوارزمية عداد الحصّة

الهدف

إظهار وإدارة الزمن المتبقي أو المستغرق للحصّة.

تستخدم في

- Teaching Session Mode
- Session Header
- End Session Logic

المدخلات

- Session Start Time
- Schedule Start Time
- Schedule End Time
- Current Time

المخرجات

- Remaining Seconds
- Elapsed Seconds
- Timer State

منطق العمل

1. تحديد نقطة بداية العداد:

- `session.started_at` إما من
- حسب السياسة `schedule.start_time` أو من

2. حساب:

- `elapsed = now - started_at`
- `remaining = schedule_end - now`

3. إذا `remaining < 0`:

- Overtime state

القواعد

- العداد لا يتوقف إلا عند إنهاء الحصّة

- يجب أن يبقى ثابتاً أثناء التنقل داخل واجهة الحصّة

9) Student Grid Layout Persistence Algorithm

خوارزمية حفظ ترتيب شبكة الطلاب

الهدف

Drag & Drop حفظ ترتيب الطلاب الذي يعدله المعلم عبر

تستخدم في

- Student Interaction Grid
- Grid Layout API

المدخلات

- Teacher ID
- Class ID
- Session ID optional
- Ordered Student IDs

المخرجات

- Saved Layout Mapping

منطق العمل

1. التحقق أن جميع الطلاب ضمن الفصل نفسه
2. student_id التحقق من عدم تكرار أي
3. لكل طالب position_order تخزين
4. scope = teacher_class: إذا كان
 - احفظ كترتيب افتراضي دائم
5. scope = session: إذا كان
 - احفظ للحصّة الحالية فقط

القواعد

- عند فتح الشبكة لاحقاً، يحمل آخر ترتيب محفوظ
- للترتيب الأبجدي أو الافتراضي إن لم يوجد ترتيب محفوظ fallback يجب وجود

10) Balanced Random Student Selection Algorithm

خوارزمية الاختيار العشوائي المتوازن للطلاب

الهدف

اختيار طالب للمشاركة بعدالة، وليس عشوائياً بشكل ساذج.

تستخدم في

- Random Student Button

- Teaching Interaction Engine

المدخلات

- Current Session Students
- Participation History in current session
- Recent Selections
- Optional exclusion rules

المخرجات

- Selected Student ID

منطق العمل

1. ابدأ بقائمة جميع الطلاب المؤهلين
2. استبعد:
 - الطالب المختار في آخر دورة مباشرة
 - أي طالب غير مؤهل حسب السياسة
3. لكل طالب بناءً على score احسب:
 - عدد المشاركات في الحصّة الحالية
 - آخر وقت تم اختياره
 - عدد الإجابات السابقة
4. أعط أولوية أعلى لمن:
 - مشاركاته أقل
 - لم يُختَر مؤخراً
5. اختر عشوائياً داخل المجموعة الأعلى أولوية

صيغة تقريبية

$\text{selection_weight} = \text{low_participation_weight} + \text{time_since_last_selection_weight}$

القواعد

- لا يجب أن يتكرر نفس الطالب مرتين متتاليتين إلا إذا لم يوجد بديل
- الخوارزمية يجب أن تكون عادلة وقابلة للتفسير

11) Manual Student Selection Validation Algorithm

خوارزمية التحقق من الاختيار اليدوي للطلاب

الهدف

ضمان أن الطالب الذي اختاره المعلم يدوياً صالح للتفاعل.

تستخدم في

- Student Card Click
- Manual Selection API

المدخلات

- Student ID
- Session ID
- Teacher Scope

المخرجات

- Valid / Invalid

منطق العمل

1. Session التحقق أن الطالب داخل فصل
2. التحقق أن المعلم الحالي يملك صلاحية التعامل مع هذا الطالب
3. interaction في مرحلة Session التحقق أن
4. إذا نجح:
 - mark current selected student

12) Question Count Algorithm

خوارزمية احتساب عدد الأسئلة

الهدف

احتساب عدد الأسئلة المطروحة داخل الحصّة.

تستخدم في

- Session Summary
- Reports
- Session Metrics

المدخلات

- Session Selections
- Interaction Records

المخرجات

- Questions Count

منطق العمل

هناك خياران تشغيليان، ويجب اختيار واحد وتثبيته

الخيار الأفضل وفق وصفك الحالي

كل مرة ضغط على

اختيار طالب عشوائي

سؤال جديد =

إذا:

questions_count = count(random selections)

أو خيار بديل

كل دورة تفاعل مكتملة بنتيجة صحيحة/خاطئة = سؤال

القاعدة

بما أنك حددت أن:

عدد الأسئلة المطروحة بناء على عدد مرات الضغط على زر اختيار طالب عشوائي

إذًا يجب اعتماد هذا التعريف رسميًا

13) Interaction Recording Algorithm

خوارزمية تسجيل التفاعل

الهدف

تحويل كل مشاركة لطالب إلى سجل منظم قابل للتحليل

تستخدم في

- Correct/Wrong Answer Buttons
- Session Interaction API

المدخلات

- Session ID
- Student ID
- Teacher ID
- Selection Type
- Result
- Interaction Mode

المخرجات

- Interaction Record
- Updated Session Metrics

منطق العمل

1. التحقق أن هناك طالبًا محددًا
2. لم يسجل من قبل selection cycle التحقق أن نفس
3. session_interactions record إنشاء
4. تحديث:
 - participants_count
 - correct_answers_count
 - wrong_answers_count
5. Student Aggregates optionally تحديث

القواعد

- كل دورة اختيار يجب أن تنتج صفر أو سجل تفاعل واحد فقط بحسب السياسة
- منع التسجيل المكرر

14) Participants Count Algorithm

خوارزمية احتساب عدد الطلاب المشاركين

الهدف

.حساب عدد الطلاب المختلفين الذين شاركوا داخل الحصّة

تستخدم في

- Session Summary
- Reports
- Dashboard stats later

المدخلات

- Session Interactions

المخرجات

- Distinct Participants Count

منطق العمل

`participants_count = count(distinct student_id in session_interactions where session_id = current_session)`

15) Participation Rate Algorithm

خوارزمية معدل المشاركة

الهدف

.قياس نسبة الطلاب المشاركين مقارنة بإجمالي عدد طلاب الفصل

تستخدم في

- Session Summary
- Reports
- AI analytics

المدخلات

- Distinct Participants Count
- Total Students in Class

المخرجات

- Participation Rate %

المعادلة

$\text{participation_rate} = (\text{participants_count} / \text{total_students}) * 100$

القواعد

- تقرب النتيجة لرقمين عشرين أو لرقم صحيح حسب القرار
- إذا $\text{total_students} = 0 \rightarrow \text{rate} = 0$

16) Behaviour Type Normalization Algorithm

خوارزمية توحيد أسماء السلوكيات الجديدة

الهدف

منع التكرار الفوضوي عند إدخال سلوك جديد يدويًا.

تستخدم في

- Add Behaviour Type
- Behaviour Save Logic

المدخلات

- Raw Behaviour Name
- Category
- School ID

المخرجات

- Normalized Behaviour Name
- Existing Match / New Entry

منطق العمل

1. trim spaces
2. توحيد المسافات
3. إزالة التكرار الشكلي
4. مع السلوكيات الموجودة normalized مقارنة الاسم
5. إذا وجد مطابق:
 - استخدم الموجود
6. إذا لم يوجد:
 - أنشئ سجلًا جديدًا

القواعد

- للحروف الكبيرة/الصغيرة إن كانت اللغة الإنجليزية insensitive المقارنة يجب أن تكون
- يدعم العربية مع إزالة التكرارات البسيطة

17) Skill Type Normalization Algorithm

خوارزمية توحيد أسماء المهارات الجديدة

skills_master نفس منطق السلوكيات تقريبًا لكن على جدول

18) Positive Outcome Notification Algorithm

خوارزمية إرسال الإشعارات الإيجابية فقط

الهدف

إرسال الإشعارات الإيجابية عند اعتماد وإنهاء الحصة، دون إزعاج المستخدمين بسيل إشعارات غير ضرورية.

تستخدم في

- Confirm and Finish Session
- Notification Engine

المدخلات

- Session ID
- Behaviour Records
- Skill Records
- Positive Participation Signals
- Guardian Relationships

المخرجات

- Notification Queue Entries

منطق العمل

1. جلب السلوكيات الإيجابية في الحصة
2. جلب المهارات المسجلة
3. تحديد الطلاب المعنيين
4. جلب أولياء الأمور الأساسيين الذين
 - can_receive_notifications = true
5. للنتائج الإيجابية فقط Notifications إنشاء
6. عدم إرسال الإشعارات السلبية من هذا المسار

القواعد

- يمكن دمج عدة نتائج إيجابية لنفس الطالب في إشعار موحد
- يجب احترام إعدادات استقبال الإشعارات

19) Session Summary Generation Algorithm

خوارزمية توليد ملخص الحصة

الهدف

بناء شاشة الملخص النهائية تلقائيًا عند إنهاء الحصة.

تستخدم في

- End Current Lesson
- Session Summary Screen

- Reports

المدخلات

- Session ID
- Attendance Records
- Session Selections
- Session Interactions
- Behaviour Records
- Skill Records

المخرجات

- Summary Object

الحقول المحسوبة

- Participants Count
- Questions Count
- Correct Answers Count
- Wrong Answers Count
- Participation Rate

منطق العمل

1. count distinct participants
2. count questions
3. count correct answers
4. count wrong answers
5. compute participation rate
6. update class_sessions summary columns
7. return summary payload

20) Session Closing Algorithm

خوارزمية إنهاء الحصة

الهدف

إغلاق الجلسة التعليمية بشكل صحيح ومنظم

تستخدم في

- End Session API
- Confirm and Finish API

المدخلات

- Session ID
- Teacher ID

المخرجات

- Session Closed / Closing Pending

منطق العمل

المرحلة الأولى: End Requested

1. إيقاف العداد ended_at
2. تسجيل ended_at
3. احتساب duration_seconds
4. توليد summary
5. تحديث status = closing_pending

المرحلة الثانية: Confirm Close

1. اعتماد الملخص
2. تحديث status = closed
3. تحديث aggregates
4. إطلاق الإشعارات الإيجابية
5. تسجيل logs

21) Student Aggregate Update Algorithm

خوارزمية تحديث المؤشرات التراكمية للطالب

الهدف

تحديث مؤشرات الطالب بعد كل حصة أو عند إغلاق الحصة.

تستخدم في

- Session Close
- Behaviour Save
- Skill Save
- Interaction Save
- Reporting Layer

المدخلات

- Student ID
- Academic Year ID
- New attendance/interaction/behaviour/skill data

المخرجات

- Updated student aggregate row

الحقول التي تتحدث

- attendance_rate

- participation_count
- correct_answers_count
- wrong_answers_count
- positive_behaviours_count
- negative_behaviours_count
- skills_count
- average_grade

القواعد

- transaction-safe يفضل التحديث بشكل
- مع ضمان الاتساق deferred recalculation أو

22) Class Aggregate Update Algorithm

خوارزمية تحديث المؤشرات التراكمية للفصل

الهدف

.تحديث المؤشرات العامة للفصل بعد إغلاق الحصة.

تستخدم في

- Confirm and Finish Session
- Reports Layer

المدخلات

- Class ID
- Academic Year ID
- Session Summary

المخرجات

- Updated class aggregate row

المؤشرات

- attendance_rate
- participation_rate
- positive_behaviours_count
- negative_behaviours_count
- average_grade

23) Notification Read State Algorithm

خوارزمية تحديث حالة قراءة الإشعارات

الهدف

.ضبط حالة الإشعار عند فتحه أو قراءته.

تستخدم في

- Notifications Center
- Top Navigation Bar Badges

المدخلات

- Notification ID
- User ID

المخرجات

- is_read updated
- unread count refreshed

منطق العمل

1. التحقق أن الإشعار يخص المستخدم
2. إذا is_read = false
 - update is_read = true
 - set read_at = now
3. الجديد unread count إعادة

24) Conversation Unread Count Algorithm

خوارزمية عدد الرسائل غير المقروءة

الهدف

.حساب عدد الرسائل غير المقروءة داخل مركز التواصل

تستخدم في

- Top Navigation Bar
- Communication Center
- Conversation List

المدخلات

- User ID
- Conversation Participants
- Messages
- Last Read Timestamps

المخرجات

- Total unread count
- Unread count per conversation

المنطق

لكل Conversation:

- unread_count = عدد الرسائل التي
 - sent_at > last_read_at
 - sender_user_id != current_user

25) Dashboard Refresh After Session Algorithm

خوارزمية تحديث لوحة المعلم بعد إغلاق الحصة

الهدف

تلقائيًا بعد إنهاء الحصة Teacher Dashboard تحديث

تستخدم في

- Confirm and Finish Session
- Dashboard Reload

المدخلات

- Teacher ID
- Current Date
- Updated Sessions State

المخرجات

- New current class / next class
- refreshed counters

منطق العمل

1. current state استبعاد الحصة المغلقة من
2. Current/Next Class Detection Algorithm إعادة تشغيل
3. تحديث اليوم الدراسي
4. counters تحديث

26) Audit Logging Algorithm

خوارزمية تسجيل الأثر التشغيلي

الهدف

ضمان أن كل إجراء مهم يترك أثرًا يمكن الرجوع له

تستخدم في

- جميع العمليات الحساسة

المدخلات

- Actor User ID
- Actor Teacher ID
- Action Code

- Target Type / ID
- Related Session / Student / Class
- Metadata

المخرجات

- New Audit Log record

منطق العمل

بعد نجاح أي إجراء مهم:

1. موحد payload log بناء
2. audit_logs حفظه في
3. ربطه بالسياق المناسب

أمثلة actions

- session_started
- attendance_changed
- attendance_confirmed
- interaction_recorded
- behaviour_recorded
- skill_recorded
- session_closed
- profile_updated

27) Teacher Report Filter Resolution Algorithm

خوارزمية تحديد فلاتر التقارير المتاحة للمعلم

الهدف

إظهار فقط الفلاتر والتقارير التي تقع ضمن نطاق المعلم

تستخدم في

- Reports & Analytics
- Reports Filters Metadata API

المدخلات

- Teacher Scope
- Classes
- Subjects
- Academic Year

المخرجات

- Available class filters
- Available subject filters

- Allowed report types

28) Empty / Error / Fallback State Decision Algorithm

خوارزمية تحديد حالة الشاشة الفارغة أو الخطأ

الهدف

منع الغموض في الواجهة وتحديد هل الحالة

- لا توجد بيانات
- لا توجد صلاحية
- يوجد خطأ نظامي
- Loading يوجد

تستخدم في

- Teacher Module كل صفحات

المدخلات

- API result
- Scope result
- Query result count
- Error code

المخرجات

- UI State Type

القاعدة

- 0 rows + valid scope = Empty State
- forbidden = Permission State
- exception = Error State
- request in flight = Loading State

الخلاصة

ليست مجرد خوارزميات بسيطة للعرض، بل هي مجموعة طبقات NASSAQ | الخوارزميات المطلوبة لوحدة المعلم داخل نَسَق تشغيلية تتحكم في:

- نطاق المعلم
- اكتشاف الحصّة الحالية
- بدء الحصّة
- الحضور
- التفاعل
- الاختيار العشوائي المتوازن
- تسجيل الإجابات
- السلوك والمهارات
- إنهاء الحصّة

- توليد الملخص
- تحديث المؤشرات
- الإشعارات
- السجل التشغيلي الكامل

يعتمد على ثلاث طبقات خوارزمية رئيسية Teacher Module وبالتالي فإن

1. Access & Scope Algorithms
2. Live Session Algorithms
3. Post-Session Analytics & Notification Algorithms